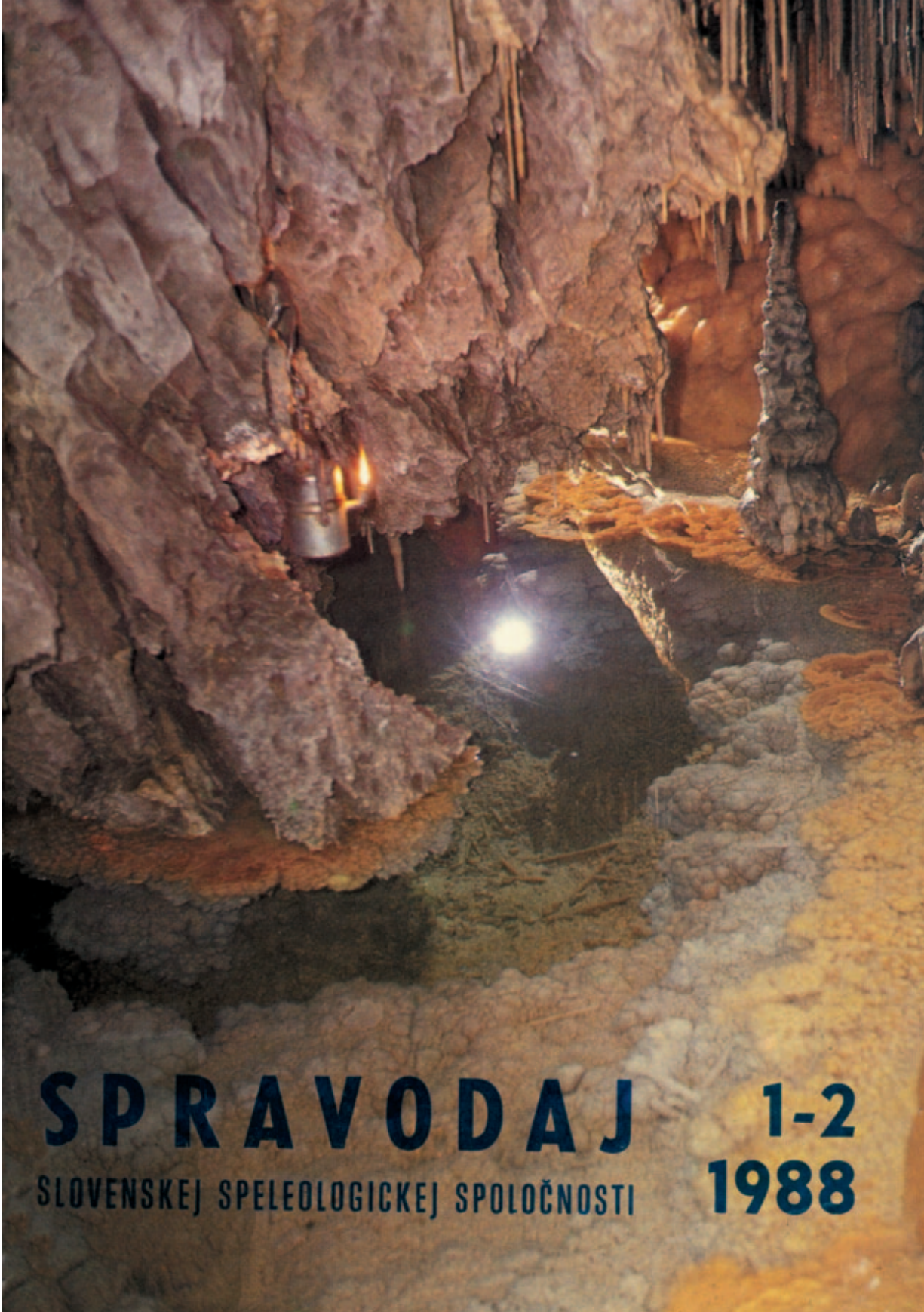


SPRAVODAJ

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

1-2
1988



Zmluva o spolupráci

Prvého januára 1988 nadobudla účinnosť Zmluva o spolupráci medzi Ústredím štátnej ochrany prírody a Slovenskou speleologickou spoločnosťou, ktorej prílohu tvoria Zásady vykonávania prieskumnej a výskumnej činnosti členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti v chránených územiach Slovenskej socialistickej republiky. Zmluva i zásady sú vypracovane v súlade s Koncepciou rozvoja statnej ochrany prírody v SSR do roku 2005, schválenou uznesením vlády SSR z 22. mája 1987 č. 113/1987, ktorej naplnenie vyžaduje sústrediť pozornosť na preventívne pôsobenie a účinné obmedzenie nežiaducich zásahov do prírody, poškodzovania a ničenia jej chránených častí, úbytku biofondu ako aj zvýšenie účinnosti kultúrnovýchovnej prace so zameraním na vytváranie uvedomelého vzťahu a aktívnej účasti obyvateľstva na ochrane a zveľaďovaní prírody.

Uzatvorenie zmluvy o spolupráci a stanovenie zásad vykonávania prieskumnej a výskumnej činnosti SSS je zavŕšením snáh o zavedenie spoločného postupu pri zabezpečovaní náročných úloh na úseku statnej ochrany prírody. V mnohých chránených územiach absentovala vzájomná informovanosť medzi pracovníkmi sprav chránených území a členmi oblastných skupín SSS, ako aj náväznosť úloh USOP a SSS zabezpečovaných v krasových územiach. Osobitne treba poukázať na skutočnosť, že zmluva sa vzťahuje nielen na chránené územia spadajúce do pôsobnosti Ústredia štátnej ochrany prírody, ale i na územia v pôsobnosti krajských organizácii statnej ochrany prírody.

Doterajšia činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti, výsledky výskumnej a prieskumnej činnosti, podiel na ochrane krasových javov, po odbornej i technickej stránke vyspelá členská základňa a zodpovedné vedenie spoločnosti s plnou dôverou členskej základne. To všetko je predpokladom pre uvedenie zmluvy a zásad do života. Tieto by mali vzťahy medzi Ústredím štátnej ochrany prírody a Slovenskou speleologickou spoločnosťou dostať na novu, kvalitatívne vyššiu úroveň, čím by sa malo zlepšiť plnenie úloh statnej ochrany prírody v krasových územiach a mala by sa skvalitniť činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v zmysle zmluvy a zásad by mala prispieť ku skvalitneniu ochrany chránených území pri predchádzaní ich poškodzovaniu, k zníženiu potenciálneho ohrozenia existencie vzácnych a chránených druhov rastlín, živočíchov, prírodných výtvorov, skamenelín, minerálov, sintrovej výplne jaskýň, paleontologických a archeologických lokalít. Odborné organizácie štátnej ochrany prírody budú môcť vo väčšej miere využiť poznatky získané výskumnou a prieskumnou činnosťou členov Slovenskej speleologickej spoločnosti a ich odborný potenciál pri príprave podkladov a materiálov na vyhlásenie chránených území a chránených prírodných výtvorov i na zabezpečenie prehĺbenia kontroly dodržiavania podmienok ochrany chránených častí prírody. Prínosom zmluvy môže byť tiež vytvorenie priaznivejších podmienok na uplatňovanie osobitných režimov ochrany prírody.

Dohody oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti so správami národných parkov a chránených krajinných oblastí o patronátnej činnosti pri ochrane chráneného krasového územia, resp. chráneného prívodného výtvoru v krase, veľakrát s extrémnymi terénnymi podmienkami, môže pomôcť preklenúť nedostatok profesionálnych pracovníkov štátnej ochrany prírody pri zabezpečovaní napr. úloh inventarizačného výskumu, alebo strážnej služby. V spolupráci s Múzeom vývoja ochrany prírody sa skvalitní a rozšíri spolupráca pri zabezpečovaní úloh na úseku kultúrnovýchovnej. zbierkotvornej, prezentačnej a publikačnej činnosti. Pri mimoriadnych udalostiach na povrchu, alebo v podzemí krasových území nie je zanedbateľná pomoc jaskyniarskej záchrannej služby alebo členov oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Zvýšené požiadavky na kvalitu a náročnosť činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti a zvýšený podiel na plnení úloh štátnej ochrany prírody, bude Ústredie štátnej ochrany prírody kompenzovať zvýšenou starostlivosťou o Spoločnosť pri vytváraní a zabezpečovaní potrebných materiálnych a technických podmienok, účinnejším a operatívnejším riešením priestorových problémov oblastných skupín, či už pre schôdzkovú činnosť, alebo na uskladnenie materiálu potrebného pre kvalitný a bezpečný výkon členov pri zabezpečovaní prieskumných a výskumných úloh v krase.

Finančný príspevok Ministerstva kultúry SSR pre Slovenskú speleologickú spoločnosť, uplatňovaný cez plán a rozpočet Ústredia štátnej ochrany prírody, takto vytvára základné ekonomické podmienky na jej rozvoj. Umožňuje skvalitňovať prácu Spoločnosti, zabezpečiť v primeranom rozsahu jej edičnú a propagačnú činnosť a prácu sekretariátu. Zmluva preto poskytuje záruky určitej ekonomickej stability a autonómie Spoločnosti ako právneho subjektu v pôsobnosti rezortu kultúry.

JAROSLAV HALAŠ
Ministerstvo kultúry SSR

SPRAVODAJ 1-2/1988

Slovenskej speleologickej spoločnosti XIX. ročník

Adresa redakcie:
Slovenská speleologická spoločnosť
Leninova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, č. tel. (849) 245 56

Redakčná rada:
PhDr. Juraj Bárta, Mikuláš Erdős, Ľudovít Gaál, Bohuslav Kortman, Vladimír Košel, Štefan Roda, Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Výkonný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč
Zodpovedný redaktor: Alfonz Chovan
Technická redakcia: Barbora Buzáková

OBSAH:

Jaroslav Halaš:
● **Zmluva o spolupráci** /1/
Zdenko Hochmuth:
● **Ako ďalej v jaskyni Skalistý potok?** /3/
Martin Sluka — Jeroným Zapletal:
● **Výsledky využitia rádiotestovej metódy v speleológii** /9/
Eduard Kladiva:
● **Krížová a Previsová jaskyňa** /15/
Jozef Hlaváč:
● **Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1987** /21/
Tibor Horváth:
● **Človek a jaskyňa** /31/
Peter Mrázik:
● **Anodická oxidacia hliníka v domácich podmienkach** /36/
Martin Lutonský:
● **Nové zameranie jaskyne Mieru** /44/
Pavel Bella:
● **Najdlhšie a najhlbšie jaskyne na Slovensku** /46/
Ján Šavrnoch:
● **K názvosloviu vôd v krase** /50/
Peter Erdelyi:
● **O striebre sa nám ani nesnívalo** /52/
● **Zaujímavosti zo speleológie** /55/
● **Spolocenske spravy** /63/
● **Organizačné správy** /64/

Vydalo Vydavateľstvo Osveta, š. p., Martin pre Slovenskú speleologickú spoločnosť v Liptovskom Mikuláši v roku roku 1989. Vytlačili Tlačiarne SNP, závod Liptovský Mikuláš. Počet výtlačkov: 1100, nepredajné.

Farebné fotografie na obálke

1. strana: Demänovská jaskyňa Mieru, Nizke Tatry. Foto: P. Vozárik
2. strana: Mošnická jaskyňa, Nízke Tatry. Foto: P. Mitter
3. strana: Mčišta, krasová vyvieračka odvodňujúca Bzybský chrbát, ZSSR.. Foto: P. Mitter
4. strana: Aerosolové formy sintra na selektívne korodovanej hornine v Beckovskej jaskyni, Považský Inovec. Foto: P. Poltavec



VÝSKUM
A
PRIESKUM

Zdenko Hochmuth

Ako ďalej v jaskyni Skalistý potok ?

Vyvieračka Skalistého potoka sa nachádza v peknom prostredí južného okraja Jasovskej planiny oproti zrúcaninám Turnianskeho hradu a pri vyústení kaňonovitej Hájskej doliny. Speleologicky zaujímavou sa stala roku 1968, kedy pracovnici IGHP vyrazili v mieste občasného výveru prameňa (asi 300 m od vlastnej trvalej vyvieračky) prieskumnú štôlňu a po 11 m dosiahli voľné priestory. Tieto v dĺžke asi 60 m zameral toho istého roku M. Erdos. Priestory uzatváral sifón, ktorý sa ani pri znížení hladiny čerpaním nepodarilo prekonať.

Na potápačský prieskum sa čakalo až do roku 1982. Špecializovaná oblastná skupina Trenčín usporiadala dve akcie na lokalitu, počas ktorých sólovými prienikmi potápač Jozef Kucharovič prekonal dva sifóny a dostal sa pred tretí sifón asi 250 m od vchodu. Toto bola zrejme hranica možnosti sólového prieniku. Jedine všeobecnou krízou speleopotápania u nás si možno vysvetliť nezáujem o lokalitu až do roku 1986, kedy sa tu začínajú angažovať speleopotápači z oblastnej skupiny Ružomberok, pôsobiaci na východnom Slovensku.

Okrem autora príspevku sa ako speleopotápači zúčastňujú akcií F. Koľbik a I. Šimkovič, niekoľkých akcií sa zúčastnili i P. Jurčák a P. Zábranský, z nepotápajúcich sa členov J. Zelinka, I. Očkaik, z domácich jaskyniarov asistovali G. Stibrányi, manželia Terayovci a vedúci oblastnej skupiny Košice-Jasov E. Hirko. Do jaskyne sme v roku 1988 uskutočnili viac ako 25 speleopotápačských akcií, počas ktorých jaskyňa dosiahla postupne dĺžku cez 1600 m, tesne za objavmi postupuje dokumentačná, najmä meračská činnosť. Dna 7. 9. 1988 dosiahol polygónový ťah dĺžku 1410 m.

Začiatky nášho pôsobenia v jaskyni Skalistý potok neboli úspešné. So súhlasom oblastnej skupiny Košice-Jasov nás s lokalitou oboznámil G. Stibrányi, ktorý ma jaskyňu takmer za domom. Veľmi ho trápil nezáujem potápačov o nádejnú lokalitu.

Pri našom prvom pokuse dna 4. 12. 1985 sme nemali šťastie. Po predchádzajúcich daždivých dňoch sa hladina jazera na konci jaskyne zdvihla asi o 1,5 m. Pôvodné jazerne úseky vytvárali jeden dlhy sifón rozdelený iba menšími „bublinami“ vo vyvýšených častiach stropu. Navyše sme netrafili do najsprávnejšieho miesta v 1. sifóne a prenikali jeho extrémne úzkou a kaliteľnou časťou. Náš predchodca totiž stiahol svoju vodiacu šnúru a tak nám neostávalo iné, ako jaskyňu znova „objavovať“. Napriek tomu sme s F. Koľbikom prekonali takmer celý 1. sifón, zastavil nás iba nedostatok šnúry, ktorej sme mali asi 100 m. Z cvičných dôvodov sme neskôr tuto trasu prekonali aj s I. Šimkovičom.

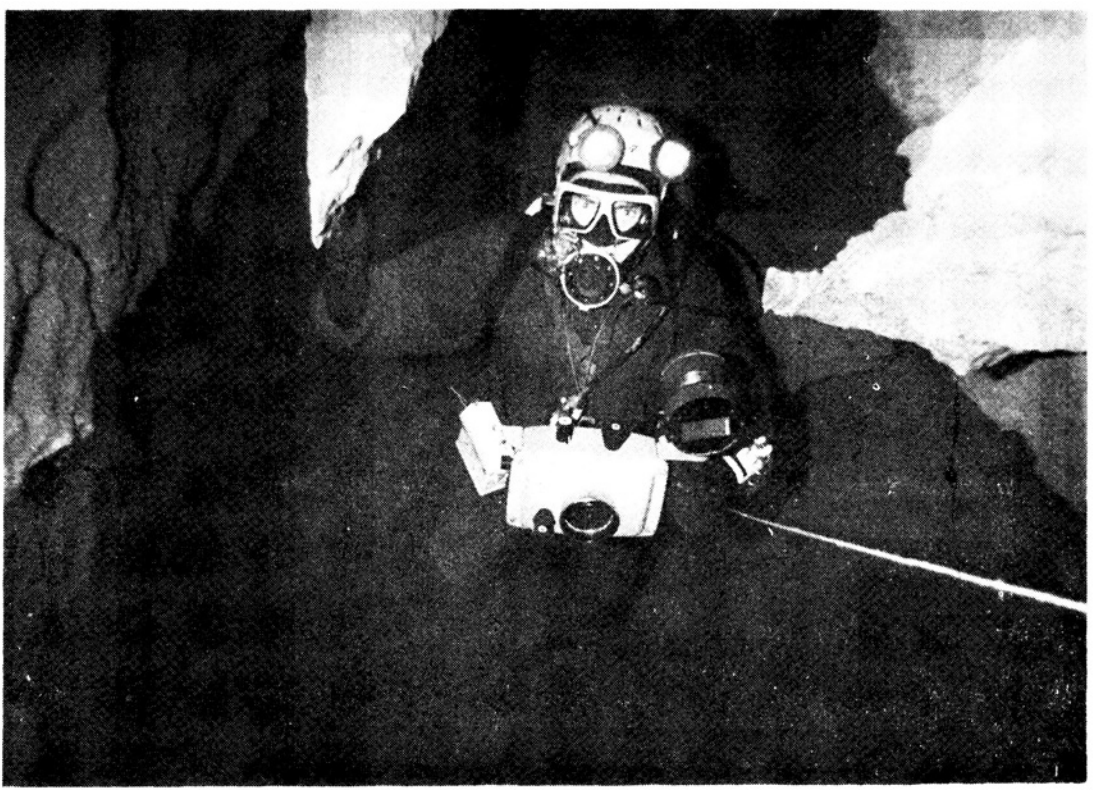
Bolo nám zrejme, že popri pravidelnom pôsobení na lokalite musíme značne zdokonaliť nás výstroj, vyrobený zväčša svojpomocne. Tento prispôsobiť charakteru lokality a častým potápaním v jaskyniach získať potrebné skúsenosti, ktoré sú cennejšie ako kvalifikačné stupne povrchových potápačov, či zručnosť natrénovaná v umelých podmienkach.

Vo februári 1986 sme boli na lokalite opäť, no podmienky boli ešte horšie ako minule. Spolu s P. Jurčákom sme tu zažili nepríjemnosti so zakalením vody, zamotávaním do šnúry a preliezaním trámov — pozostatkov činnosti baníkov roku 1968. Nedoplávali sme ani na koniec šnúry, ktorú sme tu zanechali v decembri.

K obratu vo výskume došlo až počas 27. jaskyniarskeho týždňa v Drienovských kúpeľoch roku 1986. Vybrali sme sa s F. Koľbikom zistiť výšku hladiny vody vo vyvieračke. Stav bol mimoriadne nízky a ako sa neskôr ukázalo, takýto je po väčšinu roka.

Na predchádzajúcich akciách sme mali jednoducho smolu. Mali sme so sebou materiál a bez problémov sme prekonali prvý sifón. Má dve časti, vlastný 1. sifón, ktorý je tesný a úzky má dĺžku asi 25 m a sifón 1 A do 30 m. Za nimi nasleduje dlhý jazerný úsek s niekoľkými kulisami zasahujúcimi pod hladinu. Bez prístrojov sme prešli 40 m suchý úsek s nepríjemným preliezaním zúženiny a nazreli sme do 2. sifónu. Ešte jednu akciu (18. septembra) sme potrebovali, aby sme sa dostali tam, kde už pred štyrmi rokmi bol J. Kucharovič. V 2. sifóne sme opäť nenašli optimálnu trasu a do priestorov za ním sme sa dostali skutočne extrémnymi plazivkami, kde bolo pod vodou potrebné liezť dokonca po chrbte! Za 2. sifónom sme mali ešte dostatok síl a úžinami sme preniesli aspoň jeden potápačský prístroj. Ľahko sme prekonali dva za sebou nasledujúce sifóny dlhé po 15 m. Za 4. sifónom, pokračovali voľné chodby. Od tohto okamžiku nasleduje objavná séria, ktorá nie je skončená dodnes.

Takmer súčasne s naším snažením v Skalistom potoku košický jaskyniari objavili pokračovanie na dne neďaleko ležiacej Kunej priepasti a postupne sa ocitli v hĺbke 200 m. Najdôležitejšie však bolo, že narazili na vodný tok, ktorý uzatváral sifón. Po zafarbení vody fluoresceínom vytiekla voda asi po 2 týždňoch vo vyvieračke Skalistého potoka. Sfarbená voda sa objavila vo všetkých doposiaľ nám známych sifónoch a jazerách, čo síce sťažovalo dohľadnosť, 110 hnalo nás dopredu. Dúfali sme v skoré spojenie s Kuňou priepasťou, od ktorej nás v 4. sifóne delilo iba 400 m. Generálny smer chodieb, ktoré sme merali iba orientačne, smeroval na Kuniu priepasť. Prekonať celý systém by



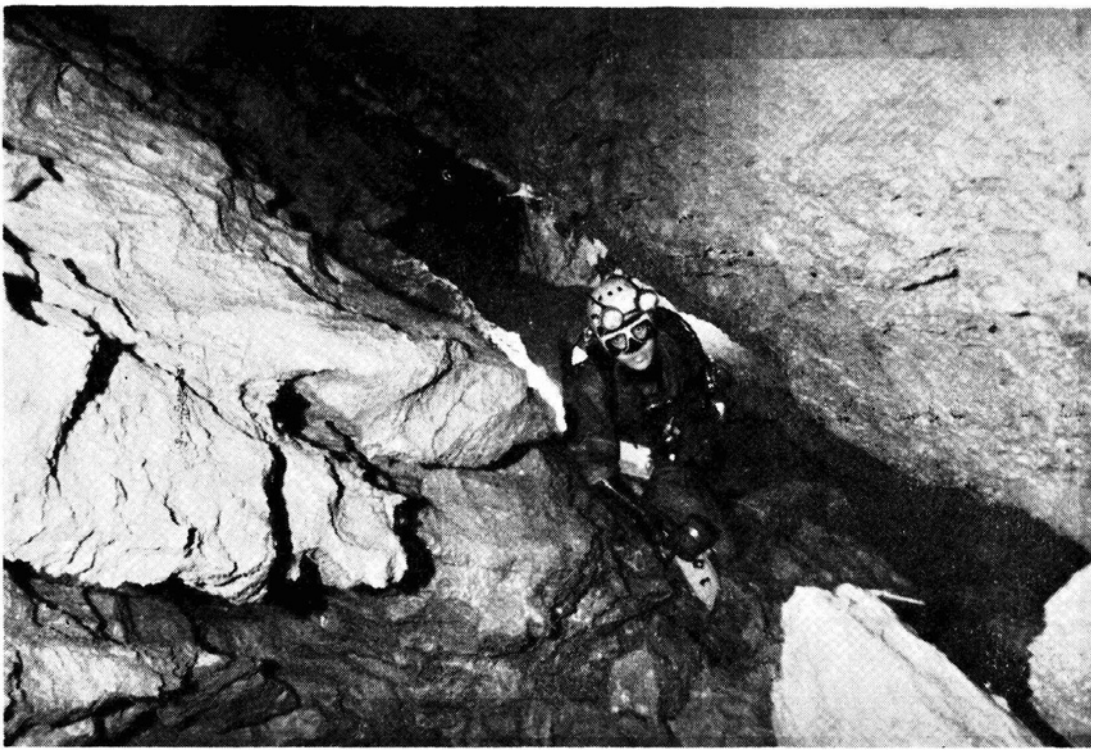
Fotodokumentácia druhého sifónu v jaskyni Skalistý potok Foto: Z. Hochmuth

bolo určite úspechom! Už sme si predstavovali ako niekde uvidíme visieť lano v Kunej priepasti a ako budeme organizoval: lezecko-potápačský traverz. Skutočnosť však bola celkom iná.

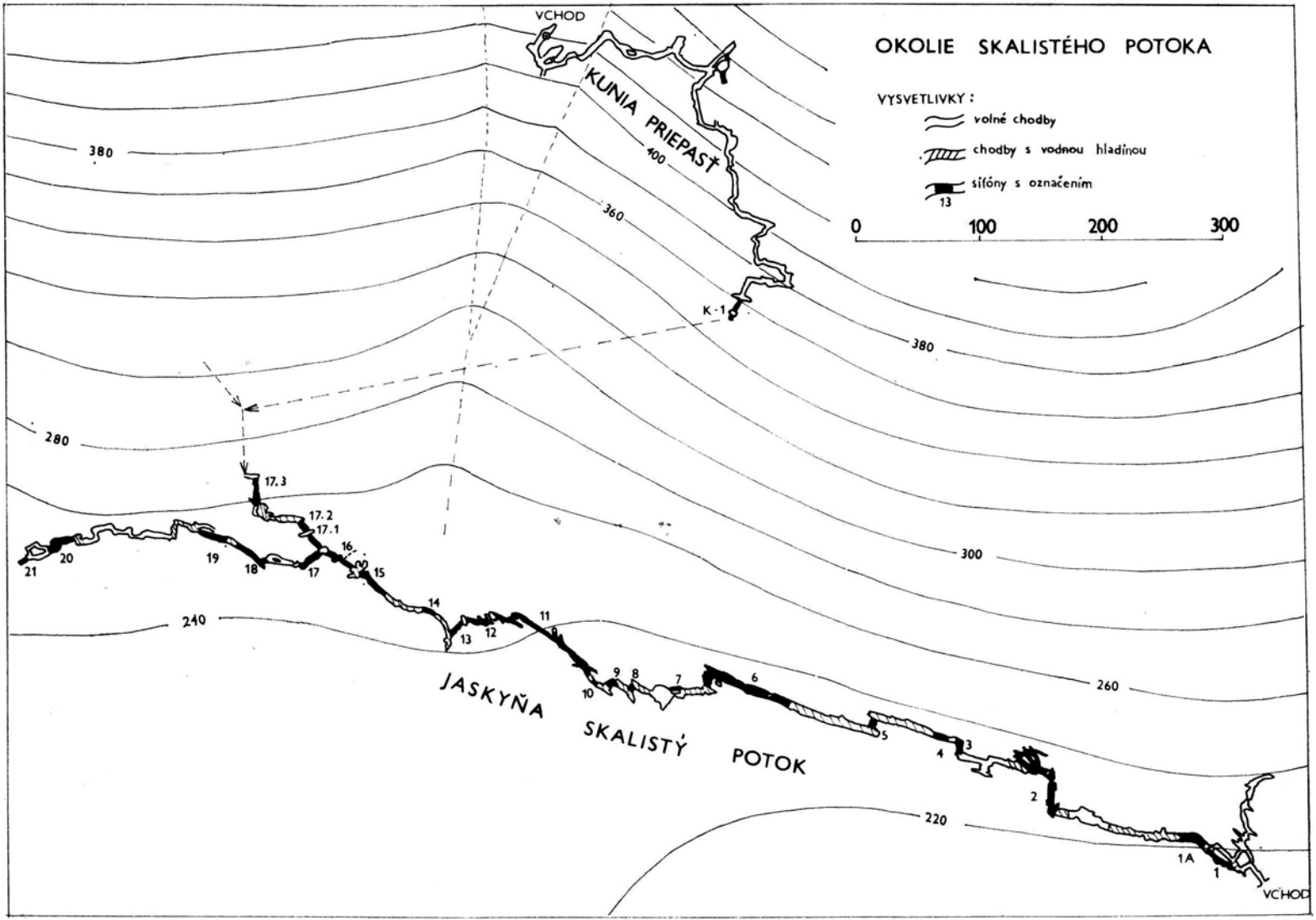
Pri ďalšej akcii sme preskúmali asi 50 m dlhú chodbu za 4. sifónom, ktorá končila v 5. sifóne. Našťastie bol krátky, iba asi 8 m. Vynorili sme sa v jazierku a šum vody signalizoval, že sa charakter jaskyne zmení. Do jazierka padal vodopád vysoký 1,2 m s prietokom asi 4 l/s, teda podobným ako výdatnosť prameňa Skalistého potoka. Jaskyňou teda preteká celý prietok prameňa. Preliezli sme vodopád, za ním pokračovala vysoká puklinová chodba, ktorá sa miestami polosifónovite znižovala.

Postupne sme sa dostali k ďalšiemu 6. sifónu. Tento na prvý pohľad vyzeral mohutne. Chodba bola taká Široká, že sme mohli pohodlne dvaja plávať nad sebou či vedľa seba. Pri prvom pokuse dňa 4. októbra sme sa dostali do stúpajúceho komína a napokon sa vynorili v bubline, kde bolo miesto sotva pre tri hlavy. Zdalo sa, že sifón bude nad naše sily a uvažovali sme o spolupráci so skúsenejšími potápačmi.

Nasledujúca akcia však ukázala, že sme sa vzdali iba asi 15 m pred skutočným koncom sifónu. Bolo to 19. 10. 1986. Vynorili sme sa v členitých priestoroch, jazerný dóm za 6. sifónom pokračoval dvoma polosifónmi a končil 7. sifónom. Tento bol krátky, vyliezli sme z neho vo veľkej sieni, kde popri stene tiekol do neho potôčik podobného prietoku ako sme zistili vo vodopáde. Nasledovali dva krátke 8. a 9. sifón. Podľa prejdenej vzdialenosti sa dalo očakávať, že priestory Kunej priepasti nebudú ďaleko. Akcia trvala takmer tri hodiny, keď sme zastali pred 10. sifónom. Tento bol tesný, vynorili sme sa ešte v tesnejšej pukline, ale ďalej to nešlo ani nad vodou, ani pod vodou. Čoskoro sa voda tak zakalila, že sme sa rozhodli pre návrat. Po päťhodinovej akcii sme sa vynorili vo vchode poriadne vyčerpaní so zvyškami vzduchu.



Erózny charakter podzemných priestorov za štvrtým sifónom jaskyne Skalistý potok Foto: Z. Hochmuth


OKOLIE SKALISTÉHO POTOKA
VYSVETLIVKY :
volné chodby
chodby s vodnou hladinou
sifóny s označením
13
0
100
200
300
VCHOD
KUNIA PRIEPASŤ
K-1
JASKYŇA SKALISTÝ POTOK
VCHOD
380
360
400
380
280
300
240
260
220
17.3
17.2
17.1
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1A
1
21
20
19
18
17

Aby sa zistilo ako ďaleko sa nachádzame od Kunej priepasti, ktorú medzičasom jaskyniari zo skupín Košice-Jasov a Rožňava zamerali, začali sme so zameriavaním priestorov jaskyne utesneným kompasom. Bola to práca nepopulárna, no ako sa neskôr ukázalo veľmi potrebná. Postupne sme tak zdokonalili metodiku, že napríklad 6. sifón, dlhý 72 m sme zamerali vo dvojici s I. Šimkovičom kompletne i so stabilizáciou bodov vŕtaním, na jedenkrát bez vynorenia. Dňa 8. 2. 1987 sa polygónový ťah zameral až po 10. sifón, následne sme sa pokúsili o prienik úžinami.

Po odstrojení sa nám podarilo čiastočne rozobrať zával a bez prístroja sa vrchom preplaziť asi päť metrov. Aká bola naša radosť keď sa ukázal síce tesný, ale predsa vstup do 11. sifónu. V prístrojoch síce neostávalo veľa vzduchu, 110 pretransportovali sme ich týmto miestom, ktoré sme pomenovali Extrém. Po zanorení sa pred nami ukázal efektne erodovaný rozľahlý sifón. Vrátili sme sa zo vzdialenosti asi 40 m. Akcia trvala viac ako 4 hodiny.

Na ďalšej akcii sa nám podarilo tento 100 m dlhý sifón prekonať, vynorili sme sa v malom jazierku s puknutým balvanom. Nasledujúci 12. sifón dosahoval dĺžku 25 m, zastali sme pred 13. sifónom. Ďalšia akcia dňa 17. marca 1987 bola poslednou pred jarným topením snehu, a tým aj zaplavením jaskyne. Dostali sme sa ešte ďalej. Prekonali sme kratší 13. sifón, hneď za ním 14. a dostali sa do puklinovej chodby, v ktorej sa síce dá plávať po hladine, no je poprerušovaná kulisami. Asi po 50 m končila opäť sifónom. Tento je rozľahlý, 110 asi po 20 m sa nám odrazu skončila zásoba vodiace j šnúry. Vpredu bolo vidieť už hladinu, preto sme naviazali zásobu tenkej lavínovky pre havarijné účely a dosiahli hladinu v členitých priestoroch. Priestory pokračovali po suchu, boli však slepé pod hladinou 16. sifónu, v ktorom sme so zvyškami šnúry prenikli asi 15 m.

Celú jar a leto 1987, ktoré boli daždivé, sme sa do jaskyne nedostali. Koncom leta sa však pokračovalo v meraní a najmä v „sprístupňovaní“ ošemetných a tesných miest. Jedine takto je totiž možné prenikať ďalej, lebo súčasné akcie boli na pokraji nielen technických, ale i našich fyzických možností. Až dňa 18. októbra sme znova zaútočili na vzdialené časti jaskyne. Prekonali sme 16. sifón, dlhý asi 45 m. Za ním nasledoval 17. sifón, ktorý bol ale podstatne tesnejší, dlhý iba 20 m, no voda sa tu extrémne Kalila. Vynorili sme sa v blativej chodbe, ktorou vôbec nepretekal vodný tok a ktorá končila 18. sifónom. Bolo jasné, že hlavný tok sme niekde stratili, ale ďalšie pokračovanie bolo voľné.

Na ďalšiu akciu, ktorá sa uskutočnila už 8. 11. 1987 sme použili okrem štandardného výstroja (2 × 7 a 2 × 10 litrov) i prídavnú, tretiu fľašu so stlačeným vzduchom. S touto sme plávali prvé sifóny a potom ju odložili a pokračovali ďalej s plnou zásobou vzduchu. Počas akcie, ktorá trvala 6,5 hodiny sme prekonali blativý 18. a 19. sifón a vynorili sa v jazernej chodbe. Chodba bola dosť dlhá, viedla stále smerom na západ, postupne sa však na náš údiv v nej začali objavovať kvaple a začala stúpať. Bez vodného toku (resp. po jej dne pretekal slabý jarček) sa postupne menila na typický vysoký meander. Kvapľová výplň dosahovala normálne rozmery a začali sme veriť, že po 19.tich sifónoch a iste viac ako 1200 m plávania sme objavili normálnu jaskyňu. Meander však asi po 200 m končil jazerom a jubilejným 20. sifónom.

Návrat prebiehal za úzkostlivého šetrenia vzduchom. Prídavné fľaše sa veľmi neosvedčili, skôr zavádzali, preto sme na ďalšiu akciu 13. decembra použili šnorchle, s ktorými sme prekonávali polosifónové úseky a čiastočne i kratšie sifóny. Podarilo sa nám dosiahnuť také šetrenie vzduchom, že sme si mohli dovoliť preniesť meandrom dva prístroje a zanoriť sa v „Jubilejnom“ sifóne. Ukázalo sa, že je dosť náročný, hlboký, na dne s tekutými pieskami. V hĺbke asi 15 m ústi do širokej studne, ktorá stúpa kolmo na hladinu jazera. Do jazera spadá kvapľopád. Orientačne sme preskúmali asi 60 m chodieb, ktoré uzatváral 21. sifón. Na ďalší prienik sme už nemali síl. Akcia trvala 8 hodín a 5 minút, vrátili sme sa so zvyškami vzduchu, rozmočení a zmrznutí.

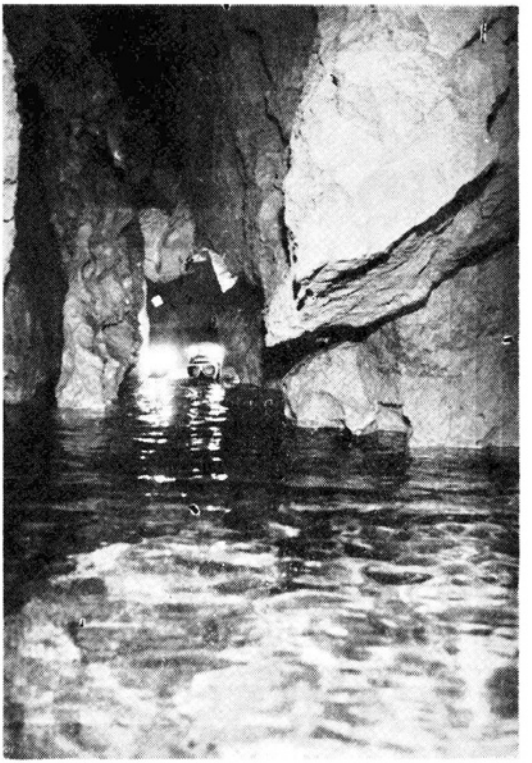
Vzhľadom na teplú a daždivú zimu i pochabú jar začali sme sezónu v jaskyni až 23. 7. 1988. Spočiatku sme sa rozcvičovali za-

meriavaním sifónov č. 16.—19. Potešiteľnou skutočnosťou bolo, že sme už využívali kvalitné automatiky Cyklón 300, ktorých dovoz zabezpečila naša organizácia i fľaše s vyšším plniacim tlakom, čím sa podstatne zvýšil náš rádius. Popri meraní sme sledovali či sa nám podarí nájsť miesto, kde priteká hlavný vodný tok, teda niekde na začiatku statických neprietočných sifónov. Dňa 28. 8. 1988 sme za 16. sifónom našli tesnú puklinu, ktorá sa ukázala ako odbočujúca hľadaná vetva. Prekonali sme sifón, ktorý sme označili 17.1., po rozšírení chodby dňa 4, septembra i ďalší sifón, označený ako 17.2.

To sme sa však už obzerali po farbive, ktoré do odtokového sifónu deň predtým naliali košickí jaskyniari. Farbivo sme nezaregistrovali ani pri poslednej akcii 7. septembra, avšak prekonali sme zúženinu za sifónom 17.2. a dostali sa do voľných priestorov. Najskôr sme objavili menšiu sieň, kde potôčik tečie po povrchu a jeho prietok sa dá merať, potom sifón 17.3., po ktorého prekonaní sme pre nedostatok času a šnúry zastali pred rozľahlým jazerným pokračovaním.

Ako teda možno zhrnúť predbežné výsledky prieskumu? Po zameraní sa ukázalo, že jaskyňa nesmeruje jednoznačne na Kuniu priepasť, ale ju míňa južnejšie, asi vo vzdialenosti 280 m v oblasti 6. sifónu. V ďalšom priebehu sa od nej vzďaľuje, pričom si udržuje stále smer na Z a ZJZ, tiahne sa teda pod úpätím planiny a vôbec pod ňu hlbšie nezasahuje. Je zrejme vytvorená na úpätných zlomoch, ktoré vytvárajú akúsi „drenáž“ planiny. Miesto prítoku vodného toku od Kunej priepasti nie je isté. Môže byť niekde v známych častiach, ale Í na ich konci, prípadne v novoobjavenej prítokovej vetve, a môže to byť iba jeden z viacerých prítokov. Na prieskum bočných vetiev jaskyne, komínov a odbočiek, sme ešte nemali čas. Je možné, že omnoho dôležitejšie ako spojenie s Kuňou priepasťou (ktoré je napokon možné uskutočniť i potápaním z dna tejto priepasti) bude ďalšie pokračovanie v priamom smere i v smere hlavného prítoku.

Zložitejšie však už budú metódy, ktorými budeme tento na pohľad náročný výskum vykonávať. Potvrdilo sa, že v prieskume rozsiahlych vodných systémov sa uplatnia najmä jaskyniari, ktorí si osvojili potápačskú techniku. Výskum je potrebné vykonávať intenzívne a pravidelne. Prístup musí byť systematický a cieľavedomý, ako v každej jaskyniarskej činnosti. Dôkladným poznaním lokality na pravidelných akciách a jej postupným „sprístupňovaním“, rozširovaním tesných a odstraňovaním nebezpečných miest sa zlepšuje dostupnosť a rastie bezpečnosť. Rovnako káder speleopotápačov sa pri takejto činnosti postupne konsoliduje a vytriedi, ostanú iba záujemcovia s potrebnými psychickými, fyzickými, morálnymi vlastnosťami a potrebnou motiváciou, ktorou je najmä úspešnosť výskumu.



Zaplavená chodba medzi štvrtým a piatym sifónom jaskyne Skalistý potok

Foto: Z. Hochmuth

Prostriedky prekonávania sifónov sú však najmä technické a technického charakteru sú tiež niektoré bariéry výskumu. Zvýšenie zásob vzduchu sme dosiahli zavedením kvalitnejšieho materiálu, avšak aj tu sa približujeme k hraniciam. Ponúka sa možnosť využiť podporné družstvo, ktoré by prinieslo rezervné prístroje na určené miesto Jaskyne. Pravdu povediac, u nás také družstvo nemá-

me. Použitie zásobníkov vzduchu s vyšším objemnom je síce možné, ale iba po ďalších úpravách tesných miest.

Ako ďalší závažný moment však pristupuje časová náročnosť a s ňou súvisiace veľké tepelné straty v používaných mokrých oblekoch. Zlepšenie by mohli priniesť suché obleky, avšak je veľké riziko ich poškodenia či zničenia pri jedinej náročnej akcii.

Napriek tomu si však myslím, že možnosti ešte nie sú úplne vyčerpané, a že vždy, tak ako doposiaľ sa nájde riešenie. Veríme, že nadchádzajúca sezóna 1988 — 1989 bude na Skalistom potoku úspešná.

Martin Sluka – Jeroným Zapletal *(Oblastná skupina Čachtice)*

Výsledky využitia rádiotestovej metódy v speleológii

Vedieť, čo sa nachádza pod povrchom zeme chceli ľudia odpradávna a občas sa im to aj úspešne darilo. Stačili nemalé skúsenosti a virguľa, a ložiská striebra a zlata sa na našom území vyťažili už v stredoveku, dávno predtým, než sa zrodil pojem geofyzika.

Dnes už virguľa nestačí, preto aj v speleológii sa začali využívať moderné geofyzikálne metódy — gravimetria, rôzne geoelektrické metódy alebo metódy, ktoré sledujú Šírenie elektromagnetického poľa. K posledne menovaným patrí aj rádiotestová metóda.

PRINCÍP RÁDIOTESTOVEJ METÓDY

Skúsili ste niekedy zobrať so sebou do jaskyne rádiový prijímač? Ak áno, tak ste zistili, že rádio funguje aj pod zemou, pravda, nie všade a s rovnakou intenzitou. Miesta, kde je najlepší príjem sa nachádzajú buď neďaleko povrchu, alebo sú nad nimi vysoké priestory siahajúce pod povrch. Príjem signálu je najlepší na dlhých vlnách a skoro žiadny na krátkych. Je teda zrejmé, že rádiové vlny sú schopné preniknúť vrstvou horniny, mocnosť tejto vrstvy však nie je veľká a závisí od vlnovej dĺžky.

Predstavme si opačnú situáciu: vysielač rádiových vĺn umiestnime do jaskyne a pomocou citlivého prijímača s indikátorom úrovne prijímaného signálu budeme sledovať, čo sa deje na povrchu. Zistili by sme, že na rôznych miestach povrchu bude úroveň prijímaného signálu rôzna. Niekde bude signál skoro nulový, budú sa však vyskytovať aj miesta s výrazne zvýšenou intenzitou signálu. Neurobíme veľkú chybu, ak budeme Jednoducho predpokladať, že v miestach s nízkym signálom je medzi vysielačom a prijímačom kompaktná hornina. Ak je hornina nejakým spôsobom porušená, signál je silnejší. Obecne platí, že veľkosť a tvar miest so silnejším signálom závisí na vlnovej dĺžke a výkone použitého vysielača.

Podrobný popis rádiotestovej metódy bol uverejnený napríklad v Slovenskom krase č. 12, alebo v časopise Moravského musea č. 61.

MOŽNOSTI VYUŽITIA RÁDIOTESTU

V oblasti krátkych vín sú pre nás vzhľadom na možnosť amatérskej prevádzky vysielačov dostupné dve pásma: Spodná časť krátkych vín (použitá frekvencia 3,5 MHz) — signál sa šíri predovšetkým voľnými jaskynnými priestormi — dómami, chodbami, komínmi. Túto skutočnosť je možné využiť pri vyhľadávaní a lokalizácii zakrytých a zasutinených jaskynných vchodov, komínov a pod. Horná časť krátkych vín (použitá frekvencia 28,5 MHz) — signál sa šíri pozdĺž skrasovatených tektonických porúch a puklinových zón, prípadne pozdĺž puklín vyplnených napr. tektonickou brekciou, sutinou, kalcitom, ílom. V tomto prípade ide o zložité šírenie rádiových vín na rozhraní rôznych prostredí.

Miesta vytipované pomocou rádiotestu sa môžu využiť na obojstranné bezdrôtové spojenie pri záchranných alebo pracovných akciách. Napríklad pri záchrannej akcii po

tragickej povodni v Amatérskej jaskyni v roku 1970 sa uskutočnili obojstranné rádiové spojenie na vzdialenosť až 180 m pomocou rádiostaníc typu VXW 010 (32 MHz). V roku 1985 sa použili občianske rádiostanice VKP 050 s výkonom iba 0,04 W pri zabezpečovaní speleopotápačskej akcie. Spojenie sa uskutočnilo cez vápencový masív po tektonickej poruche na vzdialenosť asi 150 m.

Oblasť stredných a dlhých vín je pre amatérsku prevádzku nedostupná, preto uvádzame iba možnosť využitia veľmi dlhých vín (pod 10 kHz), tzv. metódou strateného majáku: Zdroj veľmi dlhých rádiových vín je zároveň zdrojom silného magnetického poľa, ktoré sa šíri v priestore nezávisle od štruktúry okolitého prostredia. Po presnom zameraní smeru niekoľkých siločiar tohto magnetického poľa na povrchu je možné vypočítať polohu vysielača v podzemí. Toto sa dá využiť napríklad pri nepriamom pripojení meračského polygónu v jaskyni na povrch. Metóda strateného majáka bola prakticky využitá napríklad pri prerážke umelého vchodu do Amatérskej jaskyne. Bližší popis je napr. v článku L. Hrdličky (3) alebo v (4).

PRAKTICKÉ VÝSLEDKY

V rokoch 1984 a 1985 sa použila rádio testová metóda v niektorých jaskyniach na Slovensku. Pri týchto meraniach sa využívala nasledujúca prístrojová technika:

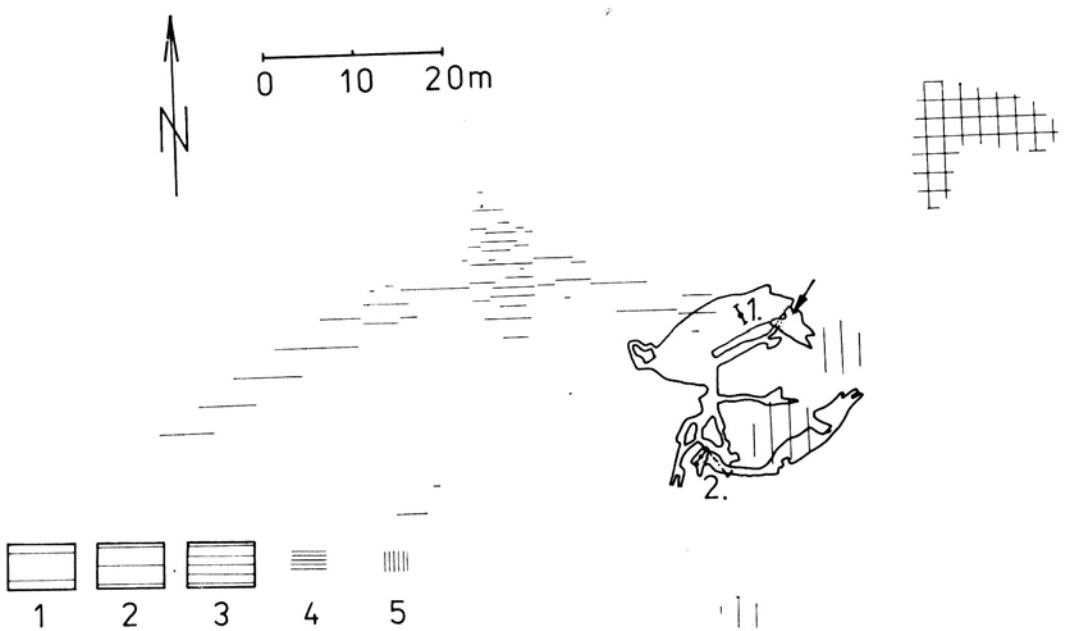
Pásmo 3,5 MHz — vysielač aj prijímač pre rádiový orientačný beh (ROB), ktorý organizujú rádioamatérske kluby Zväzarmu (tzv. hon na líšku). Vysielač mal výkon 1 W, prijímač bol doplnený indikátorom sily prijímaného signálu (tzv. S-meter).

Pásmo 28,5 MHz — vysielač i prijímač boli vlastnej konštrukcie. Vysielač s prerušovaným nemodulovaným signálom s tyčovou anténou mal výkon 1 a 5 W, prijímač bol vybavený S-metrom a ručnou reguláciou vysokofrekvenčnej citlivosti. S prijímačom bola používanú rámová a prútová anténa.

Na pomocné spojenie použili občianske rádiostanice VKP 050 s výkonom 0,04 W.

BECKOVSKÁ JASKYŇA (obr. 1)

Lokalita sa nachádza asi 2,5 km severovýchodne od obce Beckov v okrese Trenčín neďaleko kóty Bukovinka. Známe priestory Beckovskej jaskyne (150 m — 70 m) indikujú veľmi intenzívne skrasovatenie celého masí-



Obr. 1. Beckovká jaskyňa, 1 – relatívna intenzita signálu 0,5 – 1, 2 – relatívna intenzita signálu 1 – 2, 3 – relatívna intenzita signálu 2 – 3, 4 – prvá poloha vysielača, 5 – druhá poloha vysielača.

vu Bukovinka. Cieľom rádiotestu v pásme 28,5 MHz (1 W) bolo overiť tento predpoklad a pokúsiť sa vytipovať možnosti výskytu ďalších neznámych priestorov. Aby sa čo najviac zväčšil rozsah merania, bol vysielač umiestnený na dno dómu J. Májka v hĺbke 56 m a na dne komína vedúceho do Kryštálovej chodby v hĺbke 50 m.

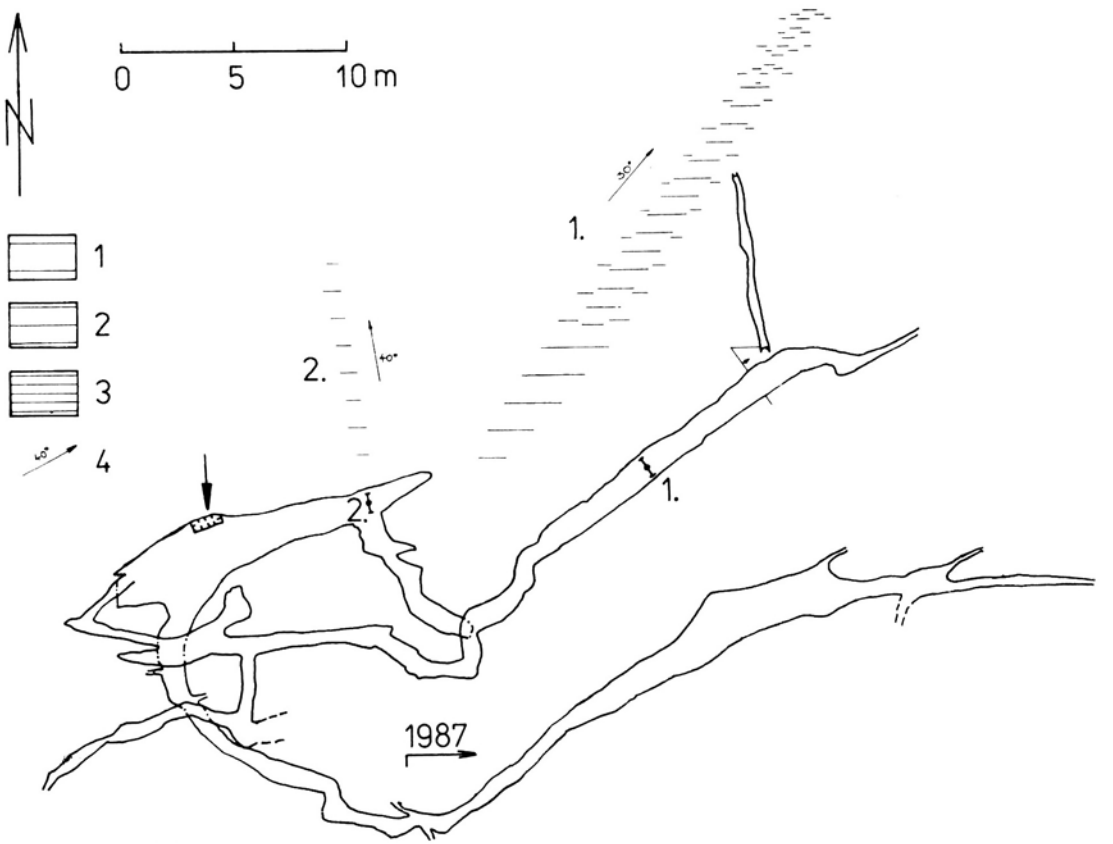
Na povrchu bola zistená rozsiahla zóna zvýšenej intenzity signálu Z-JZ a SV smeru s niekoľkými maximami ležiacimi mimo známe priestory. Tieto maximá pravdepodobne súvisia s intenzívnym skrasovatením mimo známe priestory. Veľmi zaujímavá je tiež zóna, ležiaca SV od jaskyne. Tu bol zmeraný identický signál pri oboch umiestneniach vysielača.

LANDROVSKÁ JASKYŇA (obr. 2)

Lokalita sa nachádza na severnom okraji ostrova vápencov JZ od obce Zemianske Podhradie v okrese Trenčín. Jaskyňa má v súčasnosti asi 220 m a je vyvinutá na troch paralelných puklinách smeru SVV—JZZ so sklonom 70° na JJV. Ďalšie menšie priestory sú vytvorené na puklinách smeru SSZ—JJV. Cieľom rádiotestu v pásme 28,5 MHz bolo objasniť tektonickú situáciu okolia jaskyne, aby sa mohli naplánovať ďalšie prolongačné práce. Na povrchu sa overil priebeh puklín, v ktorých sa umiestnili vysielače. Výskyt ďalších, zatiaľ neznámych priestorov na pokračovaní týchto puklín sa nepotvrdil. Ďalšie prolongačné práce boli preto zamerané smerom do vnútra masívu, kolmo na spomínané pukliny. V marci 1987 sa podarilo nájsť ďalšiu paralelnú puklinu s voľnými priestormi.

ČACHTICKÁ JASKYŇA

Jaskyňa je tvorená labyrintovito pospájanými priestormi s celkovou dĺžkou skoro 3 km a deniveláciou asi 100 m. Cieľom rádiotestu v pásme 28.5 MHz (1 W) bolo lokali-



Obr. 2. Landrovská jaskyňa, 1 — relatívna intenzita signálu 0,5—1, 2 — relatívna intenzita signálu 1—2, 3 — relatívna intenzita signálu 2—3, 4 — sklon svahu v smere šípky.

zovať na povrchu výstupy komínov nad Bielym dómom. Pretože v týchto komínoch bol možný príjem rádiového vysielania na stredných vlnách, predpokladali sme, že rádiotest bude úspešný. Avšak signál krátkovlnného vysielača neprenikol na povrch s výnimkou okolia telefónneho kábla, ktorý fungoval ako linkové vysokofrekvečné vedenie. Túto skutočnosť môžeme vysvetliť prítomnosťou hrubej vrstvy sprašových hlín s vysokou pôdnou vlhkosťou nad jaskyňou. Vlhká pôda má veľmi nízky merný odpor a chová sa ako vysokofrekvenčné tienenie.

PONICKÁ JASKYŇA (obr. 3)

Lokalita sa nachádza asi 2 km SZ od Poník v okrese Banská Bystrica. Je to ponorová jaskyňa s dĺžkou asi 500 m.

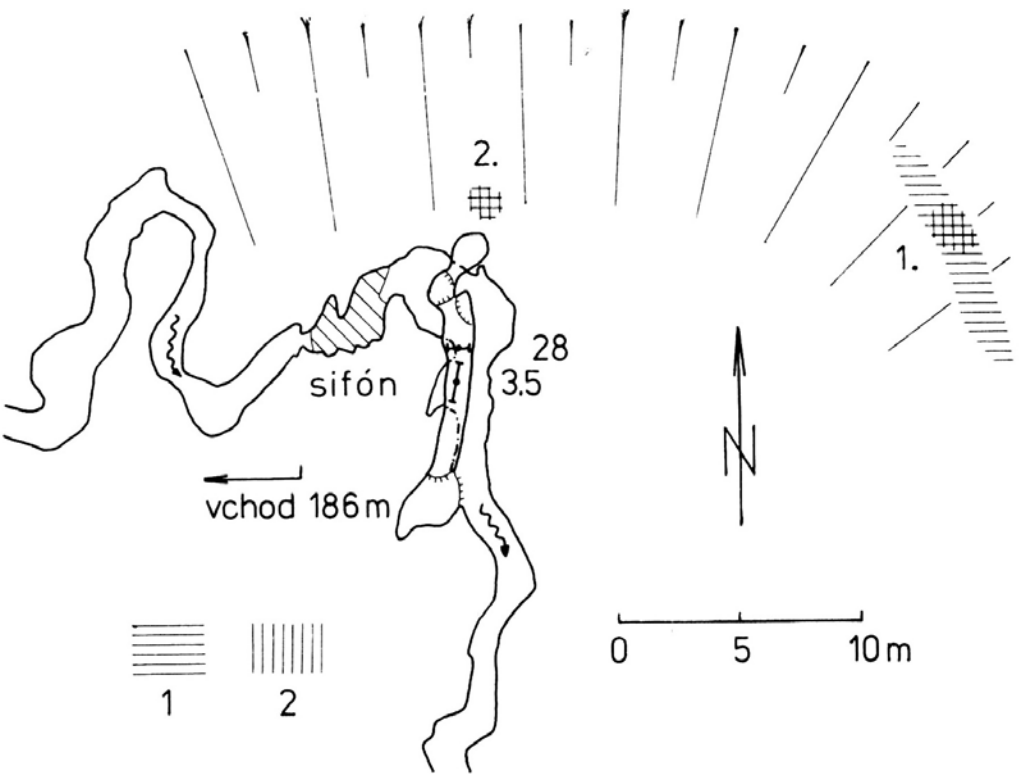
Cieľom rádiotestu bolo vytipovať miesto pre otvorenie druhého vchodu do jaskyne za Druhým sifónom, ktorý je vzdialený od vchodu 186 m a musí sa pri každej akcii vyčerpať. Prípadné zaplavenie sifónu pri náhlych zrážkach by uzavrelo cestu von z jaskyne.

Merania sa uskutočnili v pásme 3,5 MHz (1 W) a 28,5 MHz (1 W). Vysielače sa umiestnili tesne pod strop komínu v hĺbke asi 15 m pod povrchom.

Na povrchu bol signál registrovaný na dvoch miestach:

1. Výstup signálu pretiahnutý v smere SZ–JV asi 20 m východne od sifónu. Príjem v pásme 28,5 MHz bol o 60 % silnejší než v pásme 3,5 MHz.
2. Výstup signálu s priemerom asi 2 m skoro priamo nad sifónom v najnižšej časti fosílneho ponorového amfiteátru. Príjem v pásme 3,5 MHz bol o 80 % silnejší než pri 28,5 MHz.

Môžeme predpokladať, že signál v pásme 3,5 MHz sa šíril prednostne dnes už vyplnenými kanálmi paleoponoru. Signál 28,5 MHz sa šíril po skrasovatenej pukline východným smerom a bol vyvedený na povrch na priečnej pukline smerom SZ – JV. Maximum 2 je pravdepodobne najvhodnejšie miesto pre otvorenie druhého vchodu do jaskyne.



Obr. 3. Ponická jaskyňa, 1 – maximum signálu pri 28,5 MHz, 2 – maximum signálu pri 3,5 MHz

JASKYŇA MŔTVYCH NETOPIEROV

Jaskyňa sa nachádza v masíve Kozích chrbtov južne od Ďumbiera. Zatiaľ je známych asi 8 km chodieb v piatich hlavných horizontálnych úrovniach, množstvo komínov, priepastí a šikmých spojovacích chodieb s denivelácíou 300 m. Cieľom rádiotestu v pásme 28,5 MHz (5 W) a 3,5 MHz (1 W) bolo pokúsiť sa lokalizovať výstup komínu vo východnej časti Nultého poschodia na povrch. Pretože hrebeň Kozích chrbtov je o 60 m vyššie, než v roku 1985 najvyššie známe miesto jaskyne, v prípade otvorenia druhého vchodu do jaskyne by denivelácia dosiahla vyše 320 m.

Vysielače sa umiestnili na najvyššom mieste jaskyne (v r. 1985) pod spomínaným komínom. Prijímačmi sa sledovala celá vrchná časť hrebeňa Kozích chrbtov. Výstup signálu na povrchu v oboch pásmach bol veľmi silný a znemožňoval detailnejšiu lokalizáciu maxím. Napriek tomu bola vyčlenená zóna najsilnejšieho signálu asi nad vysielačmi pretiahnutá v smere vrstiev. Začínala pri malej jaskynke neďaleko chodníka na Veľký Gápeľ a končila pri vchode do jaskyne dlhej asi 130 m s hĺbkou 30 m a s veľmi intenzívnym nasávaním vzduchu (august 1985). Jaskyňa sa zmapovala a dostala názov Rádiová jaskyňa (obr. 4), Podľa zachovaného nápisu na stene sa v nej v novembri 1944 skrývali partizáni. Pokračovanie jaskyne smerom dolu do Jaskyne mŕtvych netopierov bolo zavalené sutinou.

Pretože veľmi silný príjem signálu ukazoval na rozsiahle skrasovatenie vápencového masívu, členovia oblastnej skupiny Brezno začiatkom roka 1987 vyliezli spomínaný komín a objavili ďalšie, tzv. Plus prvé poschodie takmer v úrovni Kozej jaskyne. Priestory tohto poschodia by sa mali nachádzať už iba niekoľko metrov od Rádiovej jaskyne.

JASKYŇA PRI JAŠTERIČOM JAZIERKU

Podľa ústnej informácie J. Ščuku bol rádiotest v pásme 3,5 MHz s použitím štandardnej súpravy ROB použitý pri pokuse lokalizovať k povrchu komín asi 400 m od vchodu do jaskyne. Vrchol komína je približne 15 m pod povrchom a v prípade jeho presnej lokalizácie by bolo možné otvoriť druhý vchod do jaskyne a tým sa vyhnúť nepríjemným a nebezpečným polosifónom. Pretože signál vysielača bol na povrchu príliš silný a prijímač nebol vybavený S-metrom, nepodarilo sa presne lokalizovať výstup komína. No i tak sa vytipovala poloha s priemerom asi 20 m, na ktorej sa vykonáva detailný geofyzikálny prieskum.

ZÁVER

Uvedené príklady ilustrujú možnosti praktického využitia ráditestovej metódy v pásme 3,5 a 28,5 MHz.

Rozšíreniu rádiotestovej metódy do speleologickej praxe prekáža najmä nedostupnosť vhodného prístrojového vybavenia. Najjednoduchšou možnosťou je získať súpravu pre ROB spolu s kvalifikovaným operátorom z najbližšieho rádioamatérskeho klubu Zväzarmu. Pre pásmo 28 MHz je možné získať vhodné rádiostanice aj v zahraničí. Musíme sa však riadiť nariadeniami Inšpektorátu rádiokomunikácií a ešte pred nákupom sa informovať o povolených frekvenciách, výkone a pod. Inšpektorát musí dovezené rádiostanice schváliť.

Je škoda, že rádiotestová metóda sa nevyužívala napríklad pri lokalizácii komínov v Drienoveckej jaskyni, respektíve, že Jaskyniarska záchranná služba neuvažuje o možnosti využiť krátkovlnné rádiostanice pri záchranných akciách v podzemí. Súčasťou „havarijných plánov" exponovaných lokalít by mohli byť aj vopred vytipované a pomocou rádiotestu overené miesta na takéto spojenie.

● LITERATÚRA:

BUKKHARDT, R. – GREGOR, V.: Vysokofrekvenční sdělovací technika ve speleologii a speleologeologii. Slovenský kras, XII, Liptovský Mikuláš. 1974, s. 175-193.

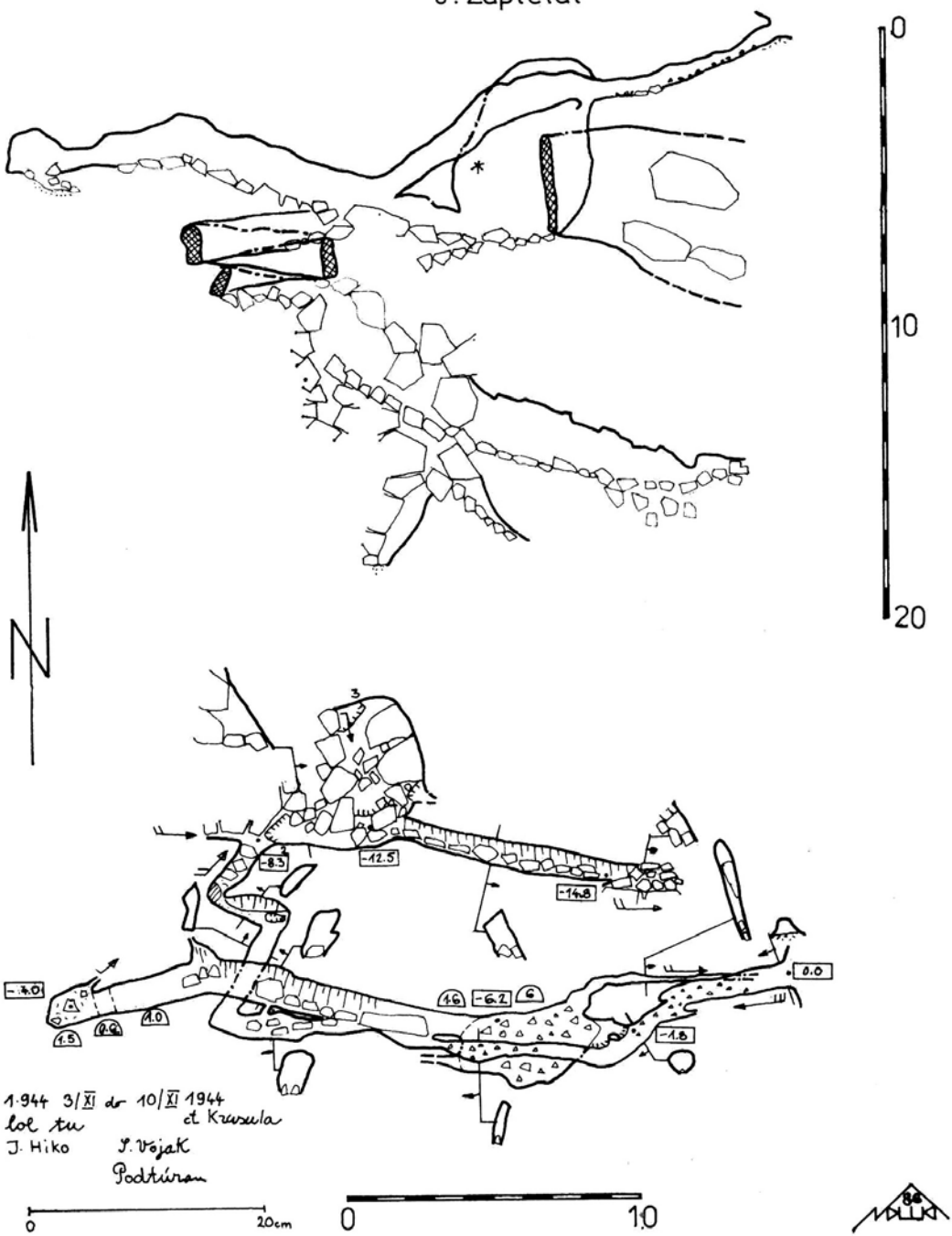
GREGOR, V. – PRINC, M.: Radiotestová metóda a její aplikace vo speleologickém a geologickém výzkumu krasových oblastí. Časopis Moravského muzea, LXI, Brno, 1976, s. 54–95.

HRDLIČKA, L.: Problems of low-frequency elektromagnetic location (first part). Studia Geographica, 35, Brno, 1373, s. 47–62.

ELLIS, B.: Surveying Caves. British Cave Research Association, 1976, s. 42–56.

RÁDIOVÁ JASKYŇA

30.07.1985 M. Sluka
L. Vince
J. Zapletal



Eduard Kladiva *(oblastná skupina Košice-Jasov)*

Krížová a Previsová jaskyňa

V skupine izolovaných krasových ostrovov Ružínskeho krasu najvýznamnejšie a speleologický najprebádanejšie sú — hlavný chrbát vrchov Sivec 781 m n. m, Pokryvy 888 m a Vysoký vrch 850 m n. m. Z posledného vybieha na sever rázsocha Ostrý hrb 811 m n. m a na juhovýchod klesajúci chrbát vrchov Biela skala 806 m n. m a Kozie vrchy 795 m n. m.

V masíve Bielej skaly a Kozích rohov sa nachádzajú Krížová a Previsová jaskyňa. Tento je budovaný z vápencov a patrí ku skupine krasových ostrovov, ktoré sa zvyknú označovať ako Ružínsky kras (napr. Droppa 1974). Podľa orologického členenia patrí Ružínsky kras do pohoria Čierna hora. Možno ho ohraničiť od západu údolím Kojšovského potoka, z juhu údolím potoka Bela a zo severu a východu ho uzatvára otáčajúce sa údolie Hornádu.

Geologické zloženie popisovanej jednotky je veľmi pestré. Jadro pohoria tvoria granodiority kryštalinika, na ktorom sú uložené droby, bridlice a ojedinele aj arkózy permu. Nasleduje spodný trias, ktorý tvoria werfénske šedozelené a načervenelé bridlice a pieskovce. Stredný trias tvoria prevažne dolomity, najdôležitejšie sú však svetlé plochy vápencov — lias.

Tektonická situácia územia je veľmi zložitá, pukliny, zlomy a ďalšie Štruktúrne prvky sa označujú s veľkým alebo strmým sklonom v intervale 65 — 85°, Veľký sklon najvyššie položených vápencových vrstiev smerom na JZ spôsobuje, že severné a SV svahy sú strmé, majú bralnatý charakter a odkrývajú množstvo jaskynných vchodov. Naopak južné svahy majú miernejší sklon a jaskyne ani priepasti sa na nich nevytvorili.

Výrazná krasová hydrologická sieť sa nevytvorila. Krasové prameny v záveroch dolín sú viazané na styk karbonátového nadložia so spodnými nepriepustnými vrstvami. Charakteristiku niektorých prameňov uvádza Droppa 1974. Povrchová krasové javy sú tu zastúpené len ojedinele ako škrapy, rútené závrty a skalné rebrá.

Oblasť Ružínskeho krasu patrí do pracovného rajónu oblastnej skupiny SSS Košice-Jasov. Vďaka systematickému prieskumu členov skupiny v spolupráci s pracovníkmi košického pracoviska Múzea vývoja ochrany prírody zaevidovalo sa tu 20 menších jaskýň a priepastí. Medzi najznámejšie jaskyne Ružínskeho krasu patrí vďaka vzácnym archeologickým a palentologickým nálezom — Veľká Ružínska jaskyňa, nazývaná tiež ako Róthova jaskyňa, ďalej Antalova jaskyňa a Medvedia jaskyňa. Najdlhšia a zo speleologického hľadiska najzaujímavejšia je Krížová jaskyňa, ktorá vytvára so susednou Previsovou jaskyňou a Bezmenným závrtom v chrbte Kozie rohy jeden genetický systém.

História objavu jaskýň nie je známa. Predpokladá sa, že krátka 2. vstupná chodba do Krížovej jaskyne a vchod do Previsovej jaskyne boli známe od nepamäti. Vyrazenie umelej štôlne do Krížovej jaskyne na uľahčenie prieskumu sa pravdepodobne uskutočnili) v 30. rokoch nášho storočia. Následne sa vyčistili upchávky na treťom poschodí medzi bodmi 21. až 23. a objavili sa dve spodné úrovne jaskyne. Jaskyňu archeologicky preskúmal J. Bárta (1963) a neskôr A. Droppa (1973) urobil geomorfologický prieskum do tej doby voľne prístupných častí jaskýň. Potom nasledoval podrobnejší prieskum jaskýň, ktorý vykonali členovia oblastnej skupiny SSS Košice-Jasov a ďalší záujemcovia v rokoch 1978-83, keď sa odkryli neznáme priestory. Vyhotovili nové mapové plány.

K názvu Krížová jaskyňa inšpirovali autorov jaskynné chodby 2. poschodia, ktoré sa pretínajú do tvaru kríža, pomenovanie Previsovej jaskyne je podľa výrazného skalného previsu nad spodným vchodom. Oba názvy uvádza prvýkrát J. Bárta (1963).

KRÍŽOVÁ JASKYŇA

Nachádza sa v severnej stene bralnatého vrchu Kozie rohy so spodným vchodom v nadmorskej výške 774 m. DĺŽ ká polygónového ťahu je 180 m, skutočná dĺžka všetkých chodieb je 221 m. Ide o jaskyňu s viacerými komínmi, ktorá sa prepájajú do niekoľkých poschodí. Vývoj vertikálneho labyrintovitého systému je založený na dislokačnej zóne so sklonom 80 ° v smere 255° a na križujúcej pukline so sklonom 50° v smere 140 ° — 320°. Paralelné komíny sú sústredené v pásme intenzívneho krasovatenia na križovaní puklín (Biele komíny, Hlavné komíny) a na štyroch výškových úrovniach sú navzájom poprepájané horizontálnymi chodbami. Jaskynné priestory sa vytvorili korozívnou činnosťou zrážkových vôd presakujúcich do systému pozdĺž medzivrstvových aj tektonických puklín, ďalej sa rozširovali rúcaním a odpadávaním. V spodnej časti systému sa čiastočne ako modelačný činiteľ uplatnila aj erozívna činnosť akumulovanej zrážkovej vody. Vstupná chodba 2. poschodia je zreteľne umelého pôvodu. Jednotlivé poschodia sa navzájom odlišujú od seba charakterom priestorov, výplňou aj mikroklímou.

Vchod č. 1. pokračuje do masívu 17 m dlhou horizontálnou stolnou v smere 245° a ústi do 2. poschodia jaskyne. Výška chodby je 1,5 m a šírka 0,9 — 1,2 m, ostrohranné steny nesú stopy po

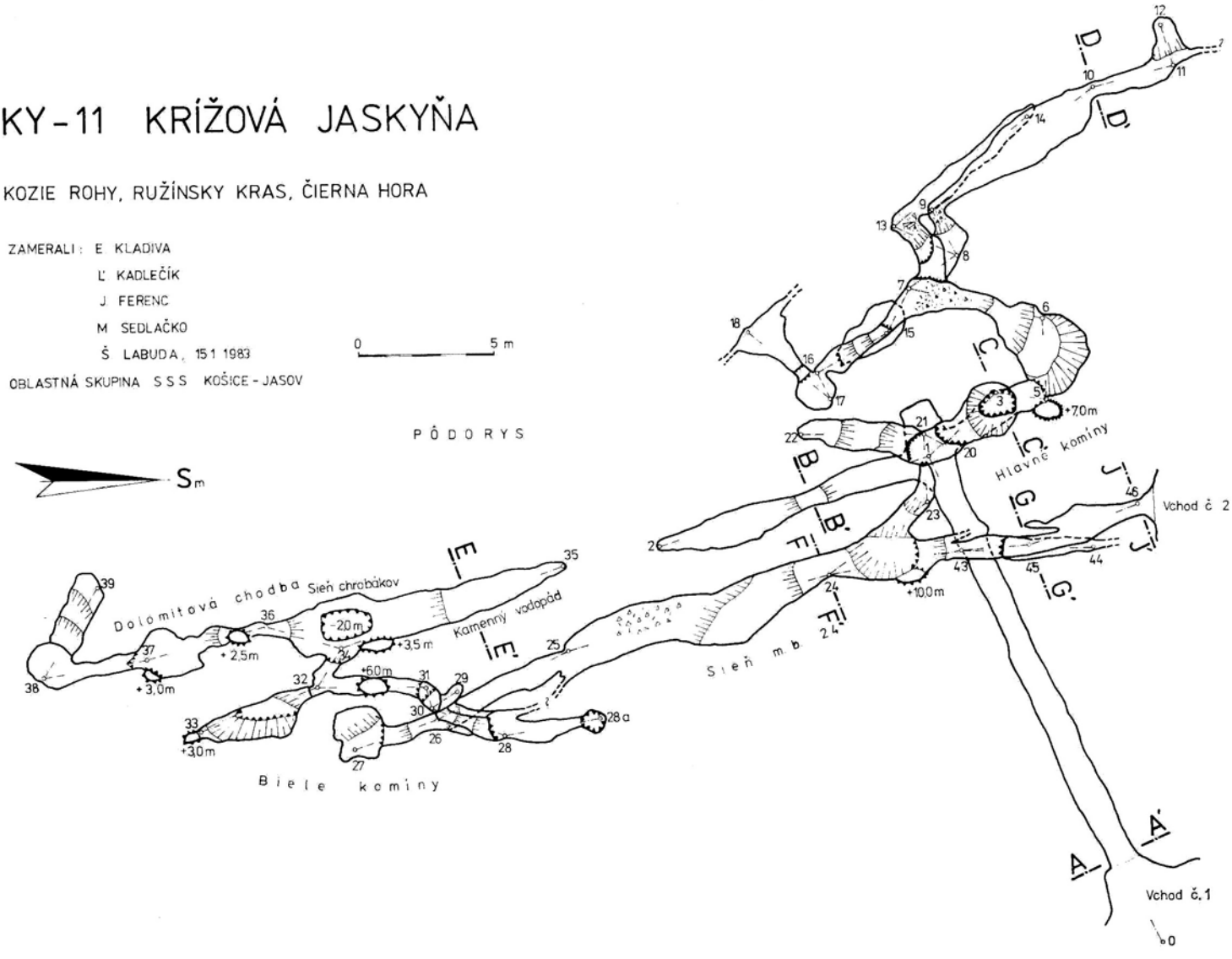
KY-11 KRÍŽOVÁ JASKYŇA

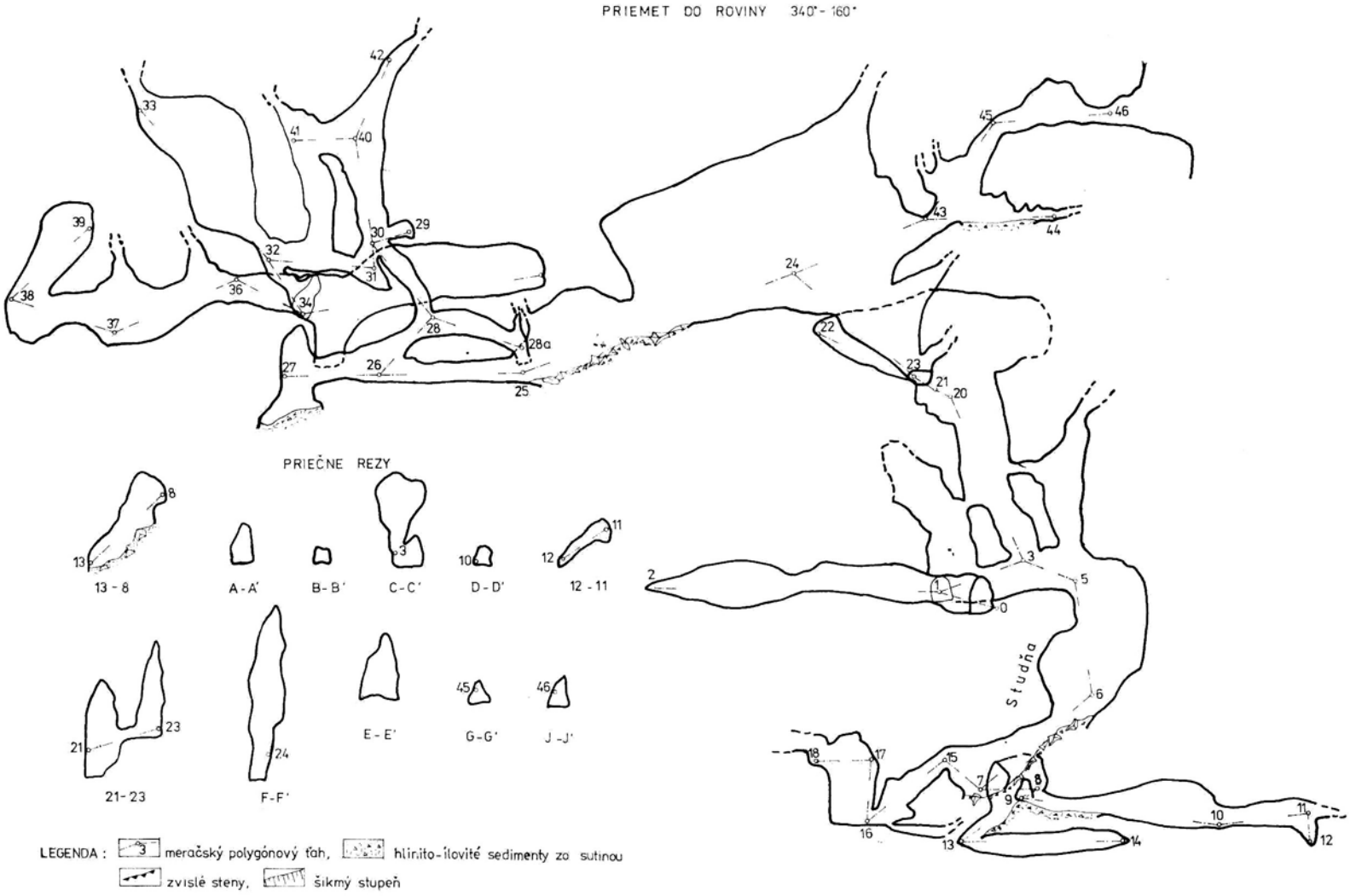
KOZIE ROHY, RUŽÍNSKY KRAS, ČIERNA HORA

ZAMERALI: E KLADIVA
Ľ KADLEČÍK
J FERENC
M SEDLAČKO
Š LABUDA, 15.1.1983
OBLASTNÁ SKUPINA S S S KOŠICE - JASOV

0 5 m

PÔDORYS




PRIEMET DO ROVINY 340°- 160°
PRIEČNE REZY
13 - 8
A - A'
B - B'
C - C'
D - D'
12 - 11
21 - 23
F - F'
E - E'
G - G'
J - J'
Studňa
LEGENDA : 3 meračský polygónový ťah, hlinito-ílovité sedimenty za sutinou
zvislé steny, šikmý stupeň

sekáčoch. Druhý vchod je obrátený na sever a má trojuholníkový profil s výškou 1,5 m šírkou 1 m. Ide o komín, ktorý vychádza na povrch a má znaky prirodzeného zvetrávania. Pokračuje krátkou horizontálnou chodbou v smere 170° v úrovni 4. poschodia.

Poloha 4. poschodia jaskyne je významná v spojitosti s blízkou Previsovou jaskyňou. Predstavuje iba horné časti Bielych komínov a vstupné priestory za druhým vchodom. Úzke a členité chodby prechádzam do komínov, ktorá vyúsťujú blízka pod povrchom masívu. Kvapľovú výplň tvoria ojedinelé stalaktity bielej farby a sintrové náteky stien, ktoré sú pokryté až práškovitým plastickým sintrom.

Tretie poschodie je najmohutnejšou časťou jaskyne. Začína sa krátkymi úzkymi komínmi od druhého vchodu, ktoré ústia do severnej časti — Sieň m. b. 24. Sieň má pretiahnutý tvar široký 2 m a vysoký 7 m. Strop prechádza do nepriechodných komínov. Dno je kamenisté pokrytá v severnej a strednej časti čiernou hlinou, ostrohrannou sutinou, úlomkami dreva a tlejúceho lístia. Východná stena siene a celá južná časť je bohato vyplnená sintrovými nátekmi, stalagmitmi, organmi a stalaktitmi. Farba sintrov je biela, načervenalá a svetlo okrová, vodorovné plochy sú pokryté čiernym usadeným prachom. Zo Siene m. h. 24 pokračuje jaskyňa JV smerom k Bielym komínom nízkou horizontálnou chodbou s bohatou kvapľovou výplňou. Biele komíny so sintrovou výplňou vystupujú do výšky 15 m.

Za Bielymi komínmi pokračuje 3. poschodie jaskyne 10 m dlhou Sieňou chrobákov. Má gotický profil výšky 2,8 m a šírky 2,0 m. Strop má rútivý charakter, dno je vyplnené ílovitými sedimentami i štrkom. Podľa sondy uprostred siene mocnosť sedimentu presahuje dva metre. Zaujímavý je sintrový útvar bielej farby — Kammenný vodopád. Zo Siene chrobákov vybieha nízka a úzka a Dolomitová chodba, ktorá po 10 m prechádza do mohutného komína, ktorý je upchatý sutinou a hlinou. Strop Dolomitovej chodby sa otvára do viacerých úzkych komínov, dno tvoria väčšie balvany a sutina.

Druhé poschodie Krížovej jaskyne tvorí rovná horizontálna chodba v smere 160° — 340°. Má dĺžku 18 m, šírku 1,0 — 1,5 m a v polovici ju pretína umelá štôlňa od vchodu č. 1. Dno chodby je ílovité, strop členitý a v severnej časti prechádza do množstva paralelných väčších aj úzkych komínov do pásma tzv. Hlavných komínov. Centrálny komín v hornej časti komunikuje cez krátku plazivú chodbu do 3. poschodia. Smerom nadol pokračujú Hlavná komíny 3 m širokou, špirálovito modelovanou, s m hlbokou priepasťou. Strmá chodba s kamenistým dnom zo dna priepasti klesá na 1. poschodie.

Prvé poschodie tvoria nízke sienky a dve paralelné chodbičky trojuholníkového profilu, ktoré sa tiahnu v smere 140°— 320°. Dno je vyplnené hlinitými sedimentmi a ostrohranným štrkom, v blízkosti priepasti je prekryté nápadnou kamennou sutinou. Priestory 1. poschodia predstavujú zrejme stropné partie oveľa širšej a vyššej chodby, dnes z väčšej časti vyplnenej sedimentami.

Archeologické ani paleontologické nálezy sa v jaskyni nenašli (Bárta 1983), aj keď priestory Siene m. b. 24 možnosť výskytu drobných paleontologických nálezov nevylučujú.

Z hľadiska mikroklimatického ide o dynamicko-statickú jaskyňu s odlišnými mikroklimatickými zónami v jednotlivých úrovniach. Priestory na spojnici vchod 1. — Hlavné komíny — Sieň m. b. 24 — vchod 2. vytvárajú dynamický systém so silnou závislosťou od situácie na povrchu, so silným prúdením vzduchu a nízkou vlhkosťou. Priestory 1. poschodia pod spojovacou priepasťou predstavujú „chladné vrece“ a majú priemernú teplotu o 3° C nižšiu ako v statických častiach jaskyne. Priestory Bielych komínov — Sieň chrobákov a Dolomitová chodba majú relatívne statický režim, so stabilnou teplotou a 100 % vlhkosťou. Prúdenie vzduchu je limitovaná priepustnosťou upchávok v záveroch komínov.

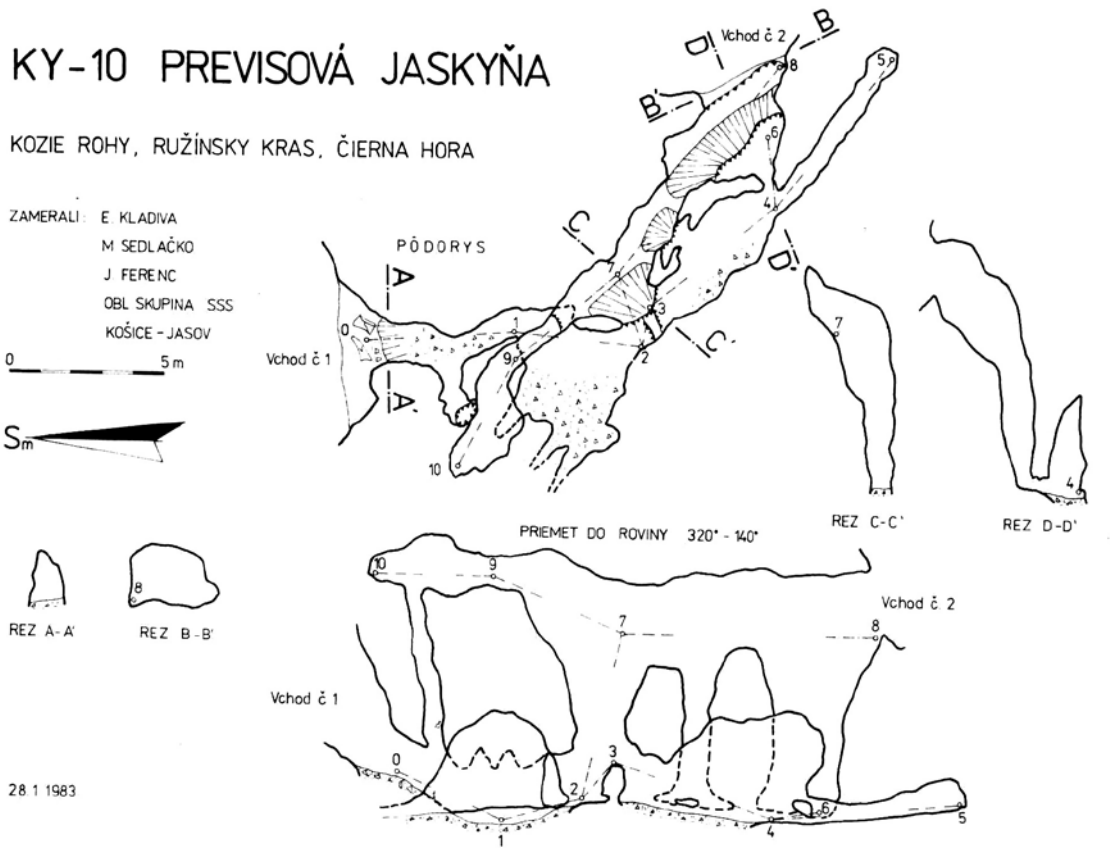
V závislosti od uvedeného mikroklimatického členenia a morfológie priestorov jaskyne vytvára sa niekoľko biospeleologických rajónov. Najbohatším na výskyt živočíchov a nižších rastlín (piesní, lišajníkov) je Sieň m. b. 24, kde je dostatok humózneho podkladu, nižšia vlhkosť a vyššia priemerná teplota. V ostatných priestoroch 3. poschodia sa vyskytujú len náhodne zástupcovia mikrokavernovej fauny, splavených tu z povrchu. Odborný systematický biospeleologický prieskum sa v Krížovej jaskyni neuskutočnil.

PREVISOVÁ JASKYŇA

Jaskyňa sa nachádza v severnej stene vrchu Kozie rohy v nadmorskej výške 784 m (spodný vchod), iba 35 m južne od Krížovej jaskyne. Celková dĺžka jaskyne je 50 m s deniveláciou 8 metrov. Smer chodieb 140° — 320° majú takmer všetky priestory jaskyne.

Previsová jaskyňa je priepasťovitou jaskyňou s dvomi úrovňami. Jaskynná priestory sa vytvorili koróziou presakujúcich atmosférických vôd na medzivrstvových puklinách so sklonom 50° v smere 230°. Následne sa rozširovali eróziou zrážkových vôd, rútením a oddrobovaním spôsobeným mrazovým zvetrávaním a biologickými vplyvmi. Spodný vchod (č. 1.) je obrátený na sever, má trojuholníkový profil výšky 1,3 m a šírky 1,2 m. Nachádza sa na upätí steny pod skalným previsom. Horný vchod (č. 2) sa nachádza na východnej strane masívu s profilom štvrťelipsy výšky 1,8 m a šírky 2.6 m. Tvorí vyústenie oválnej priepasti do skalnej steny.

Horná úroveň Previsovej jaskyne výškovo zodpovedá štvrtému najvyššiemu poschodiu susednej Krížovej jaskyne. Tvorí ju horizontálna chodba mierne uklonená v sklone vrstiev. Chodba dlhá 15 m je za končená malou sieňou oválne ho pôdorysu. Na dna chodby sú otvory do troch priepastí, ktorá spájajú obe úrovne.



Spodná úroveň jaskyne výškovo aj charakterom priestorov zodpovedá 3. poschodiu Krížovej jaskyne. Za vchodom 1. klesá 1,5 m široká chodba, jej členitý strop prechádza do úzkych komínov, z ktorých jeden stúpa až do siene hornej úrovne. Po 6 metroch chodba prechádza do siene približne kruhového pôdorysu. Jej dno je hlinitopiesčité s ostrohranným vápencovým štrkom a sintrovými úlomkami, mocnosť usadenín je väčšia ako 1,5 m. Juhovýchodným smerom zo siene pokračuje krátka, meter široká chodba, ktorej strop sa dvíha do širokej, mierne uklonenej priepasti. Chodba je prehradená kamenným mostom, za ktorým sa rozširuje a vytvára podlhovastú 3,5 m vysokú sieň. V jej závere vybieha JV smerom rovná horizontálna 0,6 m široká plazivka, ktorá sa po 6 m klembo-



Horné poschodie Previsovej jaskyne je prirodzeným útočiskom pavúka Meta menardi.

vito uzatvára. Paralelne s JV sieňou siene sa vracia krátka nízka chodbička uzatvorená kamenným závalom. Dno siene je hlinité s ostrohranným vápencovým štrkom, organickým humusom, naviatym suchým lístím.

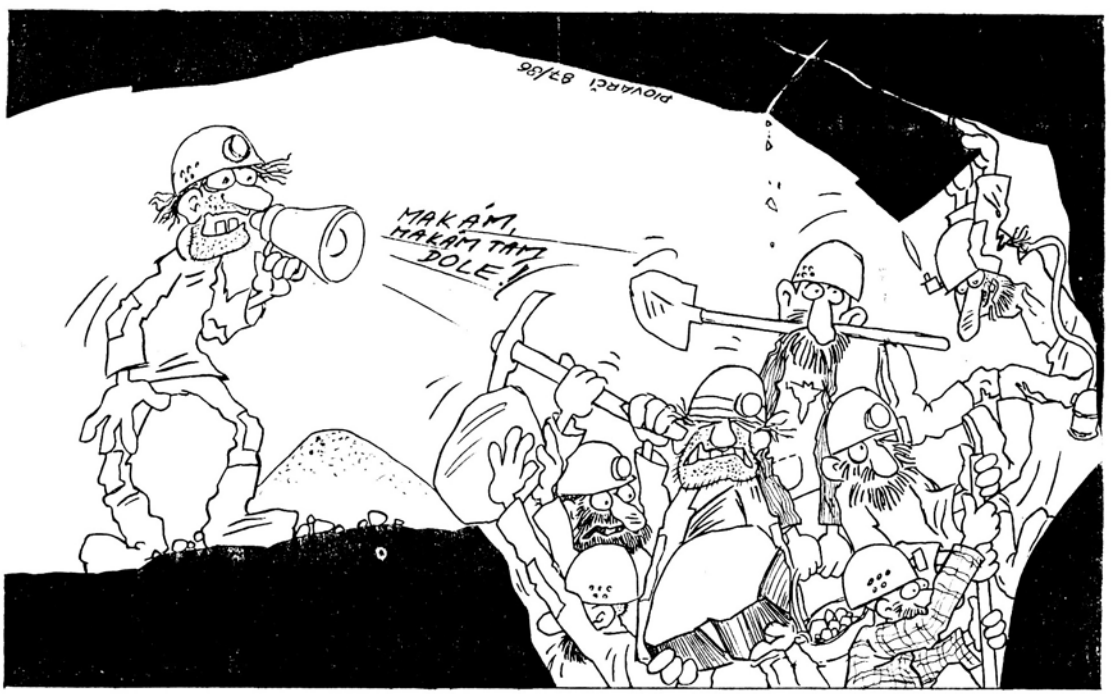
Sintrová výplň je nie výrazná. Ide o náteky, drobné stalaktity a stalagmity pred vchodom do siene hornej úrovne. Sú porušené odlamovaním, atmosférickými vplyvmi a pôsobením organizmov. JV časť jaskyne je presvetlená priamym a rozptýleným slnečným svetlom, steny sú pokryté mechmi a lišajníkmi. Archeologické ani paleontologické nálezy sa v jaskyni nenašli (Bárta 1963).

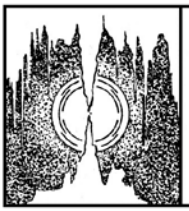
Súčasťou Previsovej jaskyne je aj krasová jama na JZ strane chrbta Kozie rohy v nadmorskej výške 792 m nad vchodom č. 1. Prechádza do širokého komína, ktorý je v hĺbke 6 metrov vyplnený hlinou, vápencovým Štrkom, úlomkami dreva, naviatym lístím. Komín sa vytvoril zrejme koróziou zrážkových vôd na križovaní medzivrstvových puklín a výraznej tektonickej trhliny so sklonom 80° v smere 150°. Komín pravdepodobne komunikuje s nízkym priestorom jaskyne západne od vstupnej chodby za vchodom č. 1.

ZÁVER

Previsová a Krížová jaskyňa sú geomorfologicky rovnakého typu. Ide o typické labyrintovité jaskyne vytvorené koróziou zrážkových vôd pozdĺž rôznobežných puklín s veľkým sklonom. Jaskyne tohto typu sa tvoria najmä vo vrchných častiach krasu monoklinálnych chrbtov a vyznačujú sa úzkymi a vysokými priestormi, členitosťou podzemného reliéfu. Sú výrazne pretiahnuté pozdĺž rôznobežných puklín spravidla nemajú aktívny tok a zväčša sú prístupné cez komíny, ktoré ústia na povrch.

LITERATÚRA:
BÁRTA, J.: Desať rokov speleoarcheologickej činnosti Archeologického ústavu SAV, Slovenský kras IV, Martin. 1963, s. 13—35
DRQPPA, A.: Ružínsky kras v Slovenskom Rudohorí, Československý kras 25, Praha, 1973, s. 6172.
ERDÖS, M.: S'PJS krasových javov v okolí Košíc, Kavečian a Kysaku. Správa za rok 1979, archív MSK, rozmnožené.
Vysvetlivky k prehľadnej mape ČSSR 1:200 000 časť Zborov — Košice, Bratislava 1964.





SPRÁVY

Jozef Hlaváč

Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1987

Slovenská speleologická spoločnosť dosiahla za uplynulý rok historický úspech. Tento možno porovnať s úspechmi kedy sa objavili rozsiahlejšie a významné Jaskyne. Ibaže náročnosť jaskyniarskej činnosti sa neustále zvyšuje. Preto sa objaviteľská činnosť koncentruje do vyšších nadmorských výšok, zaplavených jaskynných priestorov či zdolávaní extrémnych vertikál.

Takto došlo ku objavom v Jaskyni mŕtvych netopierov (4000 m), Skalistý potok (800 m), Demänovskej jaskyne Mieru (2000 m), alebo Novej Stanišovskej Jaskyni (400 m). Zvýšila sa úroveň výchovnej činnosti, čo sa pozitívne prejavilo v bezpečnosti pri práci v podzemí. Nezaznamenal sa ani jeden ťažký úraz. Pozitívne možno hodnotiť činnosť v oblasti ochrany krasových javov, dokumentácie a materiálno-technického zabezpečenia.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Na návrh členských schôdzí oblastných skupín schválilo predsedníctvo členstvo 63 záujemcom. Pre pasivitu vylúčilo 29 členov. Na vlastnú žiadosť ukončilo členstvo 5 jaskyniarov, zomreli 3 členovia. Evidovaných Je 834 členov. V 34 oblastných skupinách je organizovaných 786 členov, 48 členov je nezaradených. V doplnkových voľbách zvolili nových vedúcich v skupinách Liptovský Trnovec Jozefa Smolinského a Banská Štiavnica Ing. Miroslava Kameňa. Zmena názvu sa registruje v skupine Blatnica na oblastnú skupinu Martin.

ČINNOSŤ PREDSEDNÍCTVA

Výkonný orgán zasadal pravidelne, keď sa uskutočnilo päť riadnych a Jedno rozšírené zasadanie o vedúcich oblastných skupín. Na rokovania sa prizývali obaja náhradníci, predseda KRK a riaditeľ ÚŠOP. Medzi významné dokumenty, ktoré schválil výkonný orgán patria dohoda s Ústredím štátnej ochrany prírody o vzájomnej spolupráci, novelizované zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti, rozpracované sú: organizačný poriadok, smernice pre zahraničnú spoluprácu, zásady pre poskytovanie odmien pri životných a pracovných jubileách.

Predsedníctvo sa zaoberalo otázkami:

- schválil sa plán činnosti všetkých organizačných zložiek
- jeho finančné naplnenie a polročné hodnotenie
- schválil sa program výchovných podujatí organizácie
- usmerňovala sa práca v hospodárskej činnosti oblastných skupín
- menovala sa edično-propagačná rada SSS
- schválili sa výsledky inventarizácie hospodárskych prostriedkov
- zaoberalo sa organizovaním náročných výprav do vzdialených zahraničných krasových oblastí a ďalšie.

Činnosť predsedníctva organizoval sekretariát, jeho pracovníci zabezpečovali požiadavky oblastných skupín a odborných komisií, materiálne zabezpečenie, finančné krytie činnosti, organizovanie výchovných akcií, školenia, spoločenské akcie, publikačnú činnosť a ďalšie úlohy.

ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Členovia výchovnej komisie usporiadali druhý ročník speleologickej školy, spolupracovali na programe jaskyniarskeho týžd-

ňa, lezeckých dní a školení. Podieľali sa na tvorbe edičnej činnosti, či už išlo o zborník Slovenský kras, Spravodaj SSS, alebo monografiu. Predseda dr. J. Jakál je spoluautorom obrazovo-textovej publikácie Jaskyne a jaskyniari. Všetci členovia uskutočnili viacero odborných prednášok pre našich členov i verejnosť.

Komisia pre spoluprácu so zahraničím spracovala smernice pre svoju činnosť, najmä na uplatnenie možných bezdevízových pracovných zahraničných ciest. Ministerstvo kultúry SSR dalo pokyn na ich prepracovanie. Členovia ideovo rozpracovali niektoré zahraničné cesty realizované roku 1987 a perspektívne na rok 1988. Predsedníctvo hľadá osobu na obsadenie funkcie predsedu komisie.

Zlepšená práca komisie na ochranu krasu pokračovala aj v uplynulom roku, najmä v osobe jej predsedu dr. Ľ. Gaála. Spracovali dotazník o hlásení znečistenia či poškodenia krasových javov, ktorý uľahčí skupinám spracúvanie negatívnych vplyvov v krase. Prvé hlásenia a ich riešenia nedali na seba dlho čakať (Ponický kras, jaskyne Michňová, Bobačka, Kozia). Členovia komisie sa aktívne zúčastnili na riešení otázok ochrany krasu a jaskýň s organizáciami ŠÔP, výsledky činnosti publikovali v našich a externých časopisoch.

Záujemcovia o prácu v komisii pre fyzikálny, chemický a hydrogeologický výskum krasu uskutočnili dve plenárne zasadania, kde súčasne zhodnotili riešenie rozpracovaných spoločných aj individuálnych úloh. Konkrétne výsledky sa budú prezentovať na medzinárodnom sympóziu, ktoré sa uskutoční v roku 1988 v Košiciach. Reakcie na prvý cirkulár dávajú záruky kvalitne obsadeného podujatia. Prihlásili sa významné osobnosti MSU vrátane jej prezidenta prof. dr. D. Forda z Kanady.

Činnosť technickej komisie je náročná a členskou základňou veľmi sledovaná. Aj keď sa nepodarilo splniť všetky predsavzatia, hodnotíme prácu jej členov ako úspešnú. V oblasti vývoja vyvinuli nové strihy podkombinéz z integrovanej pleteniny Termatex, Tatrasvit vyrobil prvú sériu a hromadne bude možno túto zakúpiť v roku 1988. V skupine Martin vyrábajú hliníkové diely a ich eloxovanie s výborným výsledkom. Štefan Mlynárik vyvinul zlanovaciu brzdu Autoblokant 3, ktorá sa javí jednou z najdokonalejších. Predseda komisie Gustáv Stibrányi zabezpečil výrobu dvojdielneho spodného prádla na mieru z bonekanu a vrchnej kombinézy z Utasonu resp. Uzagonu, keď prvé väčšie zásielky sa realizovali cez sklad SSS. Pokračovalo sa vo vývoji a výrobe acetylénových vyvíjačov, mapovacích pomôcok, testovaní nových výrobkov výstroje a pod. Komisia udržuje kontakt so zahraničnými výrobcami speleologického materiálu i technickou komisiou ČSS. Výrazne sa podieľali na skvalitnení organizovania lezeckých dní, závažnejšie výsledky publikujú v našich periodikách.

Po ujasnení problematiky rozhodlo predsedníctvo na odporúčanie komisie pre potápanie pokračovať v speleopotápaní vlastnou cestou vrátane výchovy nových kádrov pri rešpektovaní doterajších bezpečnostných predpisov. Výbor komisie v zložení Kucharovič, dr. Hochmuth, Kokavec začal svoju činnosť v júni a oboznámil oblastné skupiny so spôsobom práce i riešení potápačských problémov v jaskyniach. Hoci členov komisie a teda výkonných potápačov nie je veľa a materiálno technické zabezpečenie zo strany organizácie nie je dostatočné, pozeráme sa do budúcnosti optimisticky. Dohromady uskutočnili 21 náročných prieskumných akcií, vo vode a v medzisifónových priestoroch strávili 177 hodín, z toho 72 hodín pod vodou s pevným stropom. Potápali sa v siedmych lokalitách pričom v štyroch registrujeme nové prieniky a objavy, súčasne tieto dokumentovali. Kucharovič s kolektívom skúmal priestory jaskýň Teplica a Brestová s čiastočnými postupmi. Ďalšia činnosť sa komentuje pri skupine Ružomberok.

Komisia pre Jaskyniarsku záchrannú službu a bezpečnosť práce po pripomienkovom riadení novelizovala Zásady bezpečnosti pri speleologickej činnosti, ktoré platia od 1. januára 1988. Splnilo sa tak jedno zo závažných uznesení valného zhromaždenia na posilnenie bezpečnosti jaskyniarskej činnosti. Výkonná zložka komisie — JZS a jej členovia zorganizovali

cvičenia, robili preventívne prehliadky vystrojenia vytipovaných jaskýň, zabezpečovali ďalšie doplňovanie a skvalitňovanie materiálneho vybavenia. Cvičili čakateľov, ktorí budú robiť skúšky na členstvo roku 1988. JZS nezasahovala, neregistrovali sme vážnejšie úrazy.

Komisia pre aplikovaný výskum a prieskum nepracovala kvôli kádrovým problémom. V závere roka menoval predseda SSS do funkcie predsedu komisie Ing. M. Zacharová, z oblastnej skupiny Košice-Jasov. S narastajúcou hospodárskou činnosťou ale najmä požiadaviek iných organizácií bude jej práca a operatívnosť značne žiadúca.

Komisia pre speleologickú dokumentáciu vo svojej činnosti stagnovala.

ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

KOŠICE-JASOV

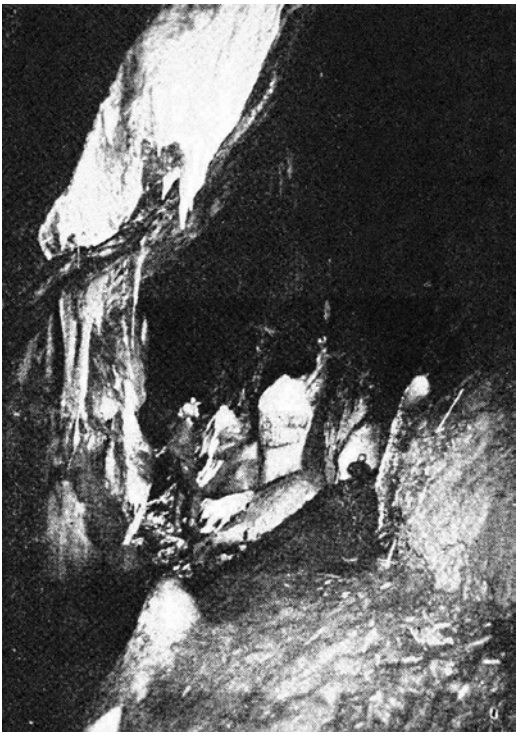
V Kanej priepasti členovia upravovali hlavnú zostupovú trasu vrátane jej technického zabezpečenia a dokončili fotodokumentáciu. Dôležité sondovacie práce vykonávali v neďalekej Trojramennej priepasti, kde dosiahli hĺbku 20 m. V Drienovskej jaskyni v časti Strateného dómu objavili menšiu sieň. Na uľahčenie prieskumu zadných častí tejto jaskyne otvorili druhý vchod, čím sa dá obísť úvodná zaplavená chodba. Tento ihneď uzatvorili. Ďalšie práce vykonávali v senilných vyvieračkách údolia Miglinc, jaskyni Apendix v Hájskej doline a Machovej priepasti, kde zaregistrovali ďalších 20 m neznámych priestorov. Systematicky pokračovali im tvorbe identifikačných kariet krasových javov Zádielskej planiny.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Jaskyniari zorganizovali 57 akcií z toho 39 terénnych. Väčšina smerovala do Stratenskej jaskyne, kde okrem prieskumnej činnosti robili dokumentáciu a pravidelne sledovali klimatické veličiny jaskynného prostredia. V častiach Sifónovej a Uránovej chodby, Pieskovej siene a Mliečnej priepasti spolu objavili 230 m chodieb. Dĺžka zameraných priestorov Stratenskej jaskyne je 18545 m. V masíve Matky Božej zaregistrovali dve neznáme jaskyne. Sledovali hydrológiu potoka Strateník, vyvieračky Zimná voda a Dlhej jaskyne. V jaskyni Psie diery a vo Vlčej jaskyni urobili biologický výskum. V Medvedej jaskyni opravili zničený uzáver dverí. Zorganizovali už 20. skupinový jaskyniarsky týždeň s výlučne pracovným zameraním. Členovia sa aktívne zúčastnili všetkých výchovných akcií Spoločnosti, pre záujemcov usporiadali 10 exkurzií do Stratenskej jaskyne.

ROŽŇAVA

V jaskyni Ponor Jašteričieho jazera v priestoroch za sifónom urobili rádiotest a podrobné geofyzikálne merania na otvorenie druhého vchodu. V jaskyni Čertova diera upravovali a rozširovali hlavnú trasu a zahájili sondážne práce na perspektívnych miestach. Dokončili rekognoskáciu Jaskyne na Kečovských lúkach a vyhotovili nový mapový plán s dĺžkou polygónu 1010 m. Súčasne tu objavili nové priestory. Využili sa priaznivé hydrologické podmienky a urobili



Rožňavskí jaskyniari uskutočnili dôslednú revíziu Jaskyne na Kečovských lúkach.

Foto: G. Stbrányi

čerpací pokus vôd koncového sifónu jaskyne Silická ľadnica, ktoré poklesli len o 4 cm. Znovu uzatvorili vchod do Ardovskej jaskyne, súčasne tu objavili 85 m nových chodieb. Uzáver zničili nepovolaní návštevníci krátko po jeho dokončení.

SPIŠSKÁ BELÁ

Vo Vysokých Tatrách v Javorovej doline sa skúmali speleologické možnosti na rôznych miestach. V jaskyni Javorinka zamerali časť Riečnej chodby, pod Vstupnou priepasťou sa pokúšali o preniknutie do nových priestorov. V západnej časti masívu Úplaz lokalizovali v strmých stenách otvory. V Širokej doline zdokumentovali jaskyňu Tichá diera. Postupne získavajú podklady na spracovanie identifikačných kariet krasových javov Svišťovej dolinky a Toporeckého krasu v PIENAP-e. Pre nepriaznivé počasie ako aj nízku aktivitu niektorých členov neuskutočnili prieskumné akcie na významné lokality ako sú Tristarská jaskyňa, Pastierska priepasť a ďalšie. Iniciatívne pracovali na výskume mäkkých sintrov prostredníctvom komisie.

ŠAFÁRIKOVO

Členovia dokončili mapovanie a dokumentáciu jaskýň v štôlni Kapusta v rajóne kryptokrasu Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Zamerali jaskyne Plazivú, Nízku, Okrovú, Festivalovú, Labyrintovú, Vodopádovú a ďalšie. V Mramorovej jaskyni objavili jej ďalšie pokračovanie v dĺžke 60 m. Na návrh predsedníctva uzatvorili vchod do objavnej štôlne.

TISOVEC

Jaskyniari uskutočnili 77 terénnych akcií. Takmer všetko úsilie venovali tvorbe podkladov na identifikačné karty krasových javov Muránskej planiny. Ich dohotovenie plánujú roku 1988. V prieskumnej činnosti nezaznamenali výraznejšie úspechy. Opravili zničené uzávery vchodov do jaskýň Bobačka, Teplica, Michňová a Jazerná. Pomáhali pri potápačskom prieskume jaskyne Teplice s novými poznatkami.

BREZNO

Malá skupina jaskyniarov v spolupráci s čachtickými a jaskyniarmi zo ZO Českej speleologickej spoločnosti Geospeleos Praha úspešne pokračovali v prieskume jaskyne Mŕtvych netopierov na J strane Nízkych Tatier. Postupne objavili 4000 m jaskynných priestorov čo je toľko, koľko bola dĺžka známych priestorov ku koncu roka 1906. Z týchto zamerali 2 500 m a súčasná dĺžka polygónov jaskyne dosahuje 6 500 m. V spodných častiach jaskyne otvorili a okamžite uzatvorili nový vchod, ktorý uľahčí ďalší výskum. V závere doliny Štiavnica už na S strane Nízkych Tatier, kde sa predpokladá vyústenie východných častí jaskyne, prekonali úzke priestory vchodu zisteného prúdením vzduchu a zaregistrovali 30 m dlhú jaskyňu. Členovia skupiny pracovali aj na ďalších lokalitách, Bystriansko-valaštianskeho a Lehotského krasu.

PREŠOV

Členovia skupiny pokračovali v prieskume lokalít Diablova diera a Starý lom pri Vyšnom Slavkove, kde zaregistrovali dve neznáme jaskyne s pracovnými názvami Sutinová a Zrútená. V jaskyni Diablova diera-vyvieračka objavili 40 m chodieb so sintrovou výplňou.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V náročných podmienkach prenikli cez úzku zaplavovanú chodbu do neznámych priestorov v Novej Stanišovskej jaskyni na S strane Nízkych Tatier. Objavili priestranné chodby čiastočne vyplnené mohutnou stalagmitovou výplňou s perspektívou ďalších objavov. Tieto zamerali v dĺžke 400 m. Ďalší výskum vykonávali v Občasnej vyvieračke v Škopove a vo Važeckom krase. Skupina zorganizovala stretnutie jaskyniarov-esperantistov už s medzinárodnou účasťou, dvaja členovia sa podieľajú na tvorbe esperantského slovníka so speleologickou tematikou.

LIPTOVSKÝ TRNOVEC

Pokračovali v prieskume jaskýň Bielej a Dúpnica s čiastkovými postupmi. V oblasti

doliny Čierneho Váhu za pomoci občanov zaregistrovali tri neznáme jaskyne, pričom perspektívnou sa javí jaskyňa Západná priepasť (DŠM — 1), ktorá je dlhá 20.m. So susednými skupinami sa zúčastňovali ich výskumov.

DOLNÝ KUBÍN

Jaskyniari sa zamerali na otvorenie druhého vchodu do Brestovskej jaskyne v Západných Tatrách, ktorý je lokalizovaný do voľných priestorov za sifónovú zónu. Po prekonaní ťažkostí s povolením otvorenia sondy začali s jej hĺbením. Zdokumentovali prieskumnú štôlňu z minulého storočia v k. ú. obce Zázrivá, v dĺžke 31 m. Ostatné plánované práce nerealizovali. Vymenili poškodený uzáver Brestovskej jaskyne.

RUŽOMBEROK

V rajóne skupiny pracovali na lokalitách Liskovská jaskyňa, v Medvedej jaskyni a Lyžicovom závrte v Červených vrchoch, kde dosiahli niekoľko metrové postupy v zavalených chodbách.

Významný je ich podiel na činnosti potápačskej komisie. V jaskyni Skalistý potok pokračovali v prieskume z roku 1986 a postupne prekonali 11. — 20. sifón a objavili asi 800 m jaskynných priestorov. Jaskyňa teraz dosahuje dĺžku takmer 1500 m. V náročných podmienkach zamerali šiesty až pätnásty sifón s priľahlými, vodou nevyplnenými priestormi – dĺžka polygónového ťahu je 1088 m. Za 19 sifónom sa nachádza 200 m dlhá meandrujúca chodba, ktorá opustila eróznu bázu, dvíha sa do masívu Jasovskej planiny a súdiac podľa hydrologickej situácie je inou zdrojnicou, než predpokladaná Kunia priepasť. V Demänovskej doline ukončili podrobné mapovanie Vodnej cesty medzi jaskyňami Vyvieranie a Demänovskou jaskyňou Slobody. Súčasne zdokumentovali vývervovú zónu a suché chodby jaskyne Vyvieranie s cieľom vyhotoviť úplnú mapu doteraz známych priestorov. Pri zameriavaní 7. a 8. sifónu Dem. jaskyne Slobody preplávaných ešte V. Žikešom, objavili chodbu, ktorá vedie k starému vchodu (prekážka z roku 1922). Postupne sa objavili ďalšie priestory smerom k jaskyni pod Útesom, kde vodou zaplavené priestory možno obísť bez potápačského výstroja. Potápači sa tiež oboznámili s podmienkami prieskumu sifónov v jaskyni Gajdova štôlňa v Slovenskom krase a jaskyni v Sokolove v Jánskej doline.

ZVOLEN

Jaskyniari pracovali v jaskyni Javorová priepasť v masíve Krakovej hole na S strane Nízkych Tatier. Po prekonaní úžin Hadieho kanála v hĺbke 285 m objavili 200 m dlhý Diamantový meander. Na rôznych miestach rozšírili úzke miesta jaskyne. Vertikálne priestory zabezpečili fixnými rebríkmi do hĺbky 115 m. Doteraz zamerané priestory Javorovej priepasti majú dĺžku 610 m hĺbku 285 m. Vchod do jaskyne uzatvorili kovovým uzáverom. V najhlbšej čs. jaskyni Starý hrad skúmali bočné prítokové chodby za Občasným sifónom, kde objavili vyše 200 m meandrov a komínov vystupujúcich až do úrovne nadmorskej výšky hlavného vchodu. Polohové zamerali závrt na Predných a pokračovali v hĺbení sondy na najnižšom mieste.

BANSKÁ BYSTRICA

Skúmali sa určené krasové lokality s výnimkou Ponickej jaskyne, kde aj naďalej pretrváva silné znečistenie podzemných vôd. V Harmaneckej jaskyni v Priestoroch sprievodcov prenikli cez sutinovisko a objavili 90 m chodieb. V jaskyni Drienka prerazili sintrové platne a objavili 30 m chodbu so zaujímavou sintrovou výplňou. Jaskyňu uzatvorili. Nádejne sa ukazujú aj sondovacie práce v Môcovskej jaskyni v Starohorských vrchoch. Skupina zorganizovala výpravu do sadrovcového krasu na Ukrajine, kde navštívili jaskyne Zoluška a Atlantída. Ivan Belička sa zúčastnil dvoch výprav do hlbokých jaskýň na Kaukaze.

TERCHOVÁ

Členovia pracovali na rozpracovaných lokalitách Malej Fatry, najmä v jaskyniach Nad vyvieračkou, Starej Strateneckej, Chladnej diere, v sondách Javorina 1—3 v oblasti Suchého vrchu. V Javorine 2 dosiahli hĺbku

15 m. Zorganizovali niekoľko dňové pracovné sústredenie. Zúčastňovali sa náročných akcií v iných rajónoch skupín s ich účinnou spoluprácou (Dubnica nad Váhom, Demänovská Dolina). Angažujú sa na tvorbe humoristických filmových snímkov.

DUBNICA NAD VÁHOM

Jaskyniari sa priebežne venujú dokumentácii i prieskumu jaskýň v rozsiahlom rajóne Z časti Strážovských vrchov. Spracovali ďalších 13 identifikačných kariet, ich práca má znaky systematičnosti. V Mojtínskej priepastnej a jaskyni Na Rúbani upravili priestory, zabezpečovali trasu a skúmali perspektívne priestory. Najväčší objem prác urobili v priepasti medzi Kečkami, kde z vertikálnej šachty vytransportovali asi 64 m^3 sutiny. Priepasť dosiahla hĺbku 24 m. V mieste pôsobiska inštalovali výstavu o výsledkoch činnosti skupiny.

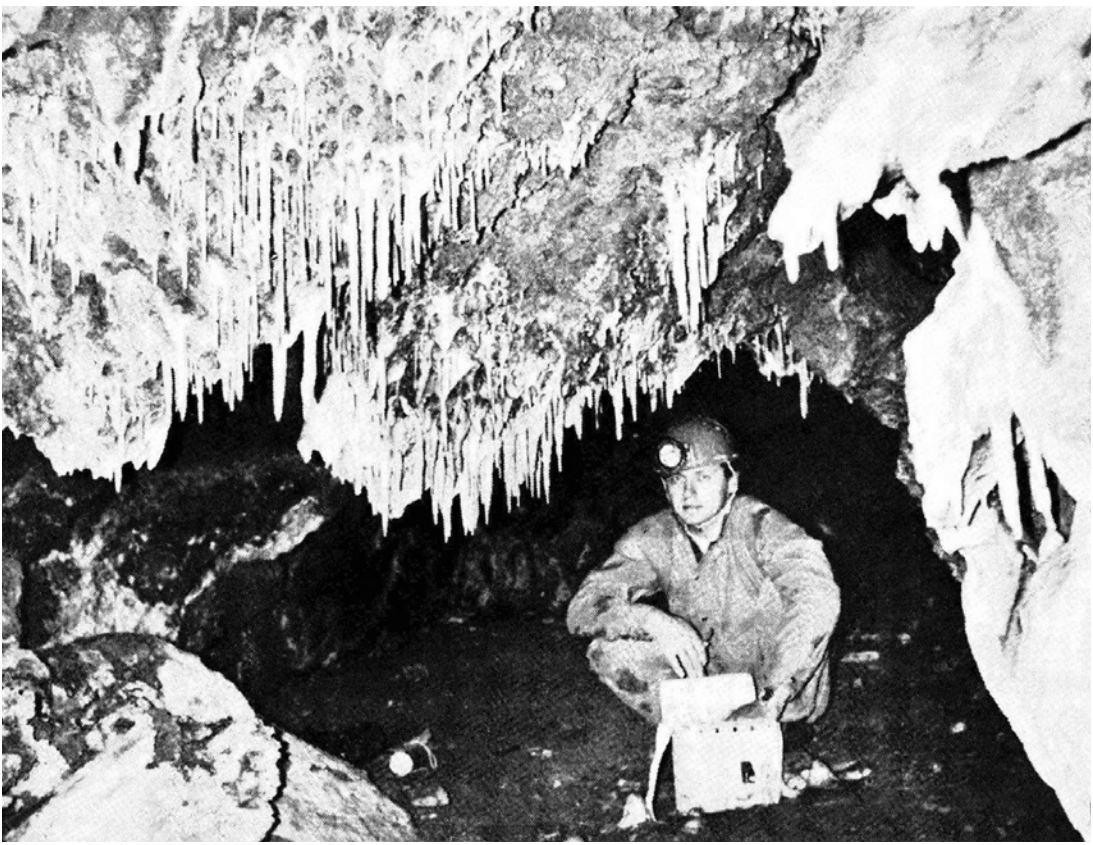
TRENČIANSKE TEPLICE

Prieskumné práce vykonávali v jaskyniach Pod Jeleňou, Jánošíkovej, priľahlých abroch a v závrte na lokalite Ondreičková. Dosiahli tu len čiastkové prieniky.

DOLNÉ OREŠANY

Jaskyniari skúmali možnosti preniknúť do podzemia cez niektoré krasové jamy, v ktorých pracovali už skôr. Ide najmä o Závrtovú priepasť a Vertikálnu jaskyňu, kde tieto dočasne zatvorili kvôli destabilizácii okolitej horniny a sedimentov. Intenzívnejšie spracúvali podklady na identifikačné karty nespracovaných lokalít Hlaviny, Sova, Husí skok, Veterlín a ďalšie.

Rôznymi speleologickými prácami pomáhali pri úprave chodníka v jaskyni Driny.



Jaskyňa v kameňolome pri Vrícku. Sintrová výplň v zadnej časi jaskyne. Foto: P. Mrázik

BRATISLAVA

Skupina i naďalej zvyšuje aktivitu, aj keď to výraznejšie objaviteľské úspechy neprinieslo. Systematickou prácou sa pokúšali o prechod zníženými meandrami v jaskyni Sedmička, Silnického a Notre Dame. V jaskyni Veľké Prepadlé zamerali ostávajúce časti chodieb a vytvorili mapový plán. V zložitých podmienkach upravili vstupnú šachtu a uzatvorili vchod do jaskyne Vlčie jamy. Z niektorých jaskýň odobrali vzorky na paleontologický výskum, na sledovanie klimatických veličín fixne osadili termohydrograf, urobili údržbu časti geodetickej siete Bonnského krasu. Zdokumentovali novoobjavenú jaskyňu Viktória. Pracovne i exkurzne navštevujú jaskyne iných oblastných skupín.

UHROVEC

Členovia pokračovali v sondovaní perspektívnych priestorov v jaskyniach Melková a Opálená skala, kde prenikli o ďalších 20 m. Preskúmali a zdokumentovali Beňovskú priepasť. Postupne spracúvajú podklady na súpis krasových javov pracovného územia, ktorý plánujú ukončiť do roku 1990.

ČACHTICE

V súvislosti s prípravou 28. jaskyniarskeho týždňa, upravili pochôdzkové trasy významných jaskýň svojho územia — Čachtickej, Landrovskej, Beckovskej. Štepnica a priepasť Agačiny. Súčasne v nich skúmali nové možnosti prienikov. Čiastočne sa to podarilo v Štepnici a najmä Landrovskej jaskyni, kde objavili ďalších 45 m. Po zameraní priestorov dosahuje jaskyňa dĺžku vyše 200 m a je najväčšou v bradlovom pásme Karpát na Slovensku. Na spoločné využívanie pri terénnych akciách organizácie vyrobili kvalitné kempové zariadenie.

MARTIN

Jaskyniari zaregistrovali 7 neznámych jaskýň, z toho 5 v Tlstom vrchu pri Slovenskom Právne v celkovej dĺžke 70 m, jaskyňa Nad Smrekovom v Necpalskej doline (17 m). Pracovníci Cestných stavieb odkryli v kameňolome pri Vrícku vstup do jaskyne. Tektonicko-korozívnu jaskyňu dlhú 195 m komplexne zdokumentovali, odobrali vzorky sintrov pre dokumentačné stredisko a urobili odborný posudok pre majiteľa lomu. Prieskum vykonávali v jaskyniach Pražská, Suchá 1 a Na Vodke v masíve Ostrej vo Veľkej Fatre avšak bez významnejších objavov. Zamerali priestory Perlovej jaskyne a vyhotovili mapu, jej dĺžka je 175 m. V Suchej jaskyni 1 dokončili inštaláciu fixných oceľových rebríkov. Dôsledne sa venujú výchove nových adeptov, vedú dva speleologické krúžky.

PIEŠŤANY

Skupina pracovala na troch lokalitách — jaskyni Havran a dvoch zanesených ponoroch. Tieto postupne otvárali, pričom v jednom z nich nad obcou Nitrianska Blatnica sa v podzemí s pribúdajúcou hĺbkou zvyšovala koncentrácia CO^2 a ovzdušie sa stávalo nedýchateľným. Na ostatných lokalitách nepracovali.

ŽILINA

Pri prieskume a dokumentácii jaskýň vyhotovili 4 identifikačné karty Pokladovej jaskyne a jaskýň KP-2 až 4 v Z časti Malej Fatry. Zorganizovali tri zahraničné cesty. Naďalej sa venujú filmovej tvorbe z jaskyniarskeho prostredia a to snímkom domácim i zo zahraničných krasových oblastí. Obsadili domáce a 4 zahraničné súťaže. Na Moskovskom festivale získali cenu laureáta festivalu.

JEDĽOVÉ KOSTOĽANY

Jaskyniari skúmali a sondážne práce vykonávali v jaskyniach Jazvečí hrad (Pri obci Píla) a Oblúkovej. Najviac úsilia odviedli v prv menovanej, ktorá dosahuje dĺžku 30 m. Nadviazali úspešnú spoluprácu s CHKO Ponitrie.

RIMAVSKÁ SOBOTA

V Kameňanskom krase preskúmali a zdokumentovali jaskyňu v Drieňovej. Za pomoci externých spolupracovníkov dr. V. Ložeka,

dr. P. Holeca dokončili stratigrafický výskum Jaskyne Pesko pri Bretke v Rimavskej kotline, výsledky budú publikované. Sondovali v aktívnom ponore pri Holom vrchu v Driečanskom krase. Ostatné terénne akcie neuskutočnili, pretože realizovali výstavbu výskumnej terénnej stanice pri jaskyni Podbanište, kde odpracovali vyše tisíc hodín.

DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Plánované úlohy realizovali v systéme Demänovských jaskýň a rázsochách Krakovej hole. V súčinnosti s potápačmi v oblasti starého vchodu do DJS zaregistrovali a zdokumentovali 300 m nových chodieb, ktoré nefigurujú na doterajších mapách. V Pustej jaskyni objavili 50 m chodieb. V súvislosti s revíziou Dem. jaskyne Mieru vyliezli v Klenotnici komín a objavili 500 m chodieb s hodnotnou sintrovou výplňou. O prekvapujúce objavy sa na sklonku roka postarali J. Šmoll a Ľ. Rybanský, keď extrémnym lezením komínov objavili v úrovni 5. poschodia ďalších asi 1500 m chodieb, ktoré sa vyznačujú osobitosťou kvapľovej výplne.

Na Krakove j holi v časti Krčahovo indentifikovali niekoľko miest na povrchu so silným prúdením vzduchu z podzemia. Na dvoch z nich rozoberali porušenú horninu, do podzemia však neprenikli. Obnovili aj práce v jaskyni Kosienky na jej najnižšom mieste. Za účinnej spolupráce s jaskyniarmi z Handlovej začali nové mapovanie Demänovskej jaskyne Mieru. Podľa dohodnutej metodiky zamerali hlavné ťahy jaskyne teodolitom a optoelektronickým diaľkomerom s dĺžkou polygónu 2700 m. Pokračovali tiež v revízii Spojovacej chodby po Vodnú puklinu v Pustej jaskyni. Za sťažených podmienok uzatvorili vchod do Pustej jaskyne. V jaskyni Okno opravili poškodený uzáver trikrát. Usporiadali mnoho exkurzií pre záujemcov zo Slovenska, Českej speleologickej spoločnosti a zo zahraničia.

CHTELNICA

V Malých Karpatoch — Dobrovodskom krase sondovali v závrte č. 18, kde dosiahli hĺbku 31 m. Úspešné boli práce v krasovej jame č. 46 (roku 1953 tu pracoval J. Majko so svojou skupinou). V hĺbke 6,5 m prenikli do väčších priestorov, ktoré v dĺžke 43 m zamerali. Jaskyňa má hĺbku 22 m, s perspektívou ďalších objavov. Účinne spolupracovali s inými skupinami na ich územiach, najmä v Plaveckom a Čachtickom krase. V Plaveckom krase zaregistrovali 4 neznáme jaskyne.

PLAVECKÉ PODHRADIE

Skúmali možnosti objavov neznámych podzemných priestorov v jaskyniach Plaveckej, Haviareň, Šípkovej, v závrte Kržla riečnej jaskyni s pracovným názvom K2. Dohromady tu objavili 53 m chodieb. Bratislavskí speleológovia im zabezpečili zameriavanie niektorých lokalít. Roštúnsku priepasť so značne rútivým charakterom uvoľnenej horniny zamerali do hĺbky 53 m, V spolupráci s dr. Košelom sledujú faunu v Plaveckej jaskyni.

TRENČÍN

Vykonávali prieskumnú činnosť na lokalitách Skalka, Krasín a dvoch sondách v oblasti Selca, kde dosiahli čiastkové postupy. Jaskyňa v Skalke v znížených priestoroch dosiahla 30 m. Po zmene štruktúry potápačského prieskumu v organizácii sa potápači zo skupiny nezapojili do činnosti potápačskej komisie.

HANDLOVÁ

V oblasti Tepličiek pokračovali v povrchovom prieskume krasových javov územia, kde zaregistrovali indície na podzemné priestory. Zaregistrovali neznámu jaskyňu s pracovným názvom jaskyňa Mŕtvej líšky. Sondovali v jaskyniach Májová a Líščia diera bez závažnejších výsledkov. V rajóne registrujú 17 podzemných krasových javov. Spolu s pracovníkmi Banských stavieb v Prievidzi sa výrazne zaslúžili o zameranie hlavného ťahu priestorov Demänovskej jaskyne Mieru.

BANSKÁ ŠTIAVNICA

V Sklenoteplickom krase v jaskyniach Prvá a Líščia diera sa pokúšali otvoriť nové priestory. Sú erozívneho pôvodu s perspektívou objavov. V tejto oblasti zaregistrovali

ďalšie dve neznáme jaskyne, ktoré zdokumentujú. Skúmali tiež historické banské priestory v Žilnom, ťahu Hoffer, kde v blízkosti osady Hadova zlanovali na dvoch miestach do hĺbky 120 a 80 m.

Záverečné hodnotenie činnosti neposkytli oblastné skupiny Skýcov a Slovinky. V jednotlivých komentároch sa zvýrazňovala činnosť prieskumná a objaviteľská, čiastočne výsledky vo sfére ochrany, dokumentácie a výskumu krasu a jaskýň. Členovia oblastných skupín odpracovali 38 tisíc hodín. Zaregistrovali pritom 38 neznámych jaskýň a objavili 9.257 m nových podzemných priestorov, čo je najviac od obnovenia činnosti organizácie roku 1969.

V oblasti dokumentácie krasových javov vyhotovili 722 technických denníkov z pracovných akcií, 32 identifikačných kariet, 101 mapových plánov, rôzne zdokumentovali a zmapovali zväčša novoobjavené podzemné priestory v celkovej dĺžke 10 456 m. Múzeu vývoja ochrany prírody poskytli 378 diapozitívov, 98 negatívov a 28 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov. Cieľavedomá práca v centrálnej evidencii krasových javov múzea, ktorú vykonáva náš člen dr. P. Bella, prináša konkrétne výsledky. Ku koncu roka je evidovaných 2 339 jaskýň. Jeho spolupráca s oblastnými skupinami je v tomto smere príkladná a všestranne užitočná.

Na zvýšenie účinnosti ochrany krasových javov uzatvorili vchody do 7 významných jaskýň (Drienovský horný vchod, štôlňa Kapusta do aragonitových jaskýň, Mŕtvych netopierov-spodný vchod, Javorová priepasť, jaskyňa Drienka, Vlčie jamy, Pustá). Okrem toho sa opravili zničené uzávery na 8 jaskyniach, napr. v jaskyni Okno v Dem. doline trikrát za rok.

VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Po skúsenostiach prvého uskutočnil sa druhý ročník speleologickej školy 3. — 11.



Foto: P. Mitier

júla v Gbeľanoch. Skvalitnila sa príprava aj organizácia, zvýšila sa úroveň prednášok a výučba sa rozšírila o biospeleológiu a speleologický výskum na príklade Stratenskej jaskyne. Školy sa zúčastnilo 9 riadnych členov, ktorí absolvovali záverečné skúšky. Pestrý ale aj náročný program doplnili exkurzie do terénu, praktické cvičenia, premietanie filmov a diapozitívov. Predsedníctvo rozhodlo o jej ďalšom pokračovaní, pričom niektoré ročníky treba tematicky zamerať na rôzne sféry speleologickej činnosti, urobiť dôslednú osvetu v členskej základni tak, aby sa akcie zúčastnilo 25—30 osôb. Komisia pre výchovu zváži podmienku jednoročného členstva, dopracuje chýbajúce učebné texty, exkurzie orientovať aj do podzemia.

28. jaskyniarsky týždeň sa uskutočnil 4. — 9. augusta v Zemianskom Podhradí za účasti 111 jaskyniarov z 23 oblastných skupín a hostí ČSS. V exkurznej časti programu usporiadali organizátori — jaskyniari z čachtickej skupiny 19 samostatných exkurzií. Účastníci navštívili významné jaskyne Čachtickú, Landrovskú, Beckovskú, Štepnica ako aj povrchový kras časti Malých Karpát a Považského Inovca. Vypočuli si štyri odborné prednášky, osobitne zaujímavou bola prednáška dr. P. Mittera o genéze krasu S časti Malých Karpát a jeho perspektívach. Prednášky a premietanie filmov sa realizovali v miestnej kinosále za značnej účasti miestnych občanov. Akcia mala značnú publicitu.

Tretí ročník lezeckých dní sa uskutočnil 25. — 28. júna v Slovenskom krase. Akcia je publikovaná v Spravodaji SSS 1—2/87.

V novembri sa uskutočnilo jednodňové školenie zástupcov oblastných skupín zodpovedných za bezpečnosť práce k novelizovaným Zásadám bezpečnosti pri speleologickej činnosti. Tieto platia od 1. 1. 1988 s tým, že všetci členovia sú povinní tieto ovládať a rešpektovať.

PUBLIKAČNÁ A PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

Predsedníctvo rozšírilo redakčnú radu Spravodaja SSS o dvoch členov dr. V. Košela a B. Kortmana a menovalo ju za edično-propagačnú radu SSS, ktorá bude v budúcnosti koordinovať túto činnosť v celej oblasti.

V uplynulom období sa vydali tri dvojčísla Spravodaja SSS 1—2/85, 3 -4/85, a 3—4/86 v celkovom rozsahu 204 strán formátu B 5. Vytvoril sa tak predpoklad na likvidáciu sklzu roku 1988.

S výnimkou dvoch príspevkov naplnili naši členovia obsah zborníka Slovenský kras XXV, ktorý sa vydal v knižnej úprave. Podľa novej koncepcie ÚŠOP prechádza vydávanie zborníka od r. 1988 do kompetencie našej organizácie. Na propagáciu sa vydal plagátový kalendár na rok 1988 s kresleným humorom.

Do tlače sa dala monografia Jaskynný systém Stratenskej jaskyne autorov L. Novotný a J. Tulis s predpokladom vydania v roku 1989. Ide o ucelené dielo, ktoré prezentuje výsledky prieskumnej a výskumnej činnosti speleológov v druhom najväčšom jaskynnom systéme na Slovensku. Plánuje sa vydanie brožúry o našej najhlbšej jaskyni Starý hrad. Autor textu a fotografií je P. Hipman, ktorý ako spoluobjaviteľ organizuje výskum tejto jaskyne už 20 rokov.

Istotne najviac radosti a súčasne dobrú reklamu nám urobilo vydanie dlhoočakávanej obrazovo-textovej publikácie Jaskyne a jaskyniari. Publikácia sa tvorila takmer päť rokov. Pozitívne hodnotíme prístup širokého kolektívu autorov, ktorí sa ako amatérski fotograf i prezentujú snímkami na profesionálnej úrovni. Zostavovatelia a autori textu dr. J. Jakál a B. Kortman zvolili netradičnú formu zostavenia, výtvarný redaktor R. Brož odviedol kvalitnú prácu.

Členovia publikovali výsledky svojej činností v iných odborných a populárnych časopisoch (Krásy Slovenska, Pamiatky a príroda). K propagácii činnosti sa spolupracovalo s prostriedkami masovej komunikácie. Takto sa prezentovali výchovné akcie najmä významné objavy v čs. televízii, rozhlase a dennej tlači. Na popularizáciu jaskyniarstva uskutočnili naši členovia v sídlach oblastných skupín stovku prednášok, pre záujemcov usporiadali 120 exkurzií do terénu. Potešiteľná je skutočnosť, že o našu prácu sa zaujíma predovšetkým mládež, keď i takou to formou získavame nových členov.

FINANČNÉ A MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE

Ministerstvo kultúry prostredníctvom ÚŠOP dotovalo činnosť v celkovom rozsahu 710 tisíc korún. Hlavné položky tvorili kontá: spotreba materiálu 65,2 tisíc, predmety postupnej spotreby 226,3, cestovné 193,9 tisíc, tlač Spravodaja SSS a plagát 184,1 tisíc, poistné 23 tisíc korún. Na sklonku roka sa podpísala dohoda o spolupráci medzi našou organizáciou a Ústredím štátnej ochrany prírody. Táto súčasne zabezpečuje ekonomickú samostatnosť dotácie MK SSR, jej využitie prostredníctvom sekretariátu. Na centrálnom účte SSS sa preinvestovalo 40 tisíc korún, pričom hlavnou položkou bol nákup publikácií Jaskyne a jaskyniari. Ďalšie čiastky tvorili honoráre za prednášky výchovných akcií, pohostenie na zasadnutiach orgánov Spoločnosti, dary jubilantom, odmeny a ďalšie drobnosti.

Opätovne sa uskutočnila inventarizácia hospodárskych prostriedkov, ktorej sa zúčastnilo 32 oblastných skupín (B. Štiavnica neposlala a Slovinky nemajú materiál). Výsledky sa odstúpili hlavnej vyraďovacej komisii OSOP. Súčasný inventarizačný stav základných prostriedkov a PPS tvorí sumu 1201635,— Kčs. Pre potreby potápačského prieskumu z neinvestičných devízových prostriedkov nakúpili sa pľúcne automatiky od švédskej firmy Poseidon v čiastke 46 tisíc korún.

Tibor Horváth

Človek a jaskyňa

V čase, keď sa človek objavil na Zemi, dostal sti do styku aj so zvláštnym podzemným svetom, ktorým boli vtedy už jestvujúce jaskyne. Toto spojenie je veľmi rozmanité: človek zužitkováva mimoriadne dannosti jaskýň a zároveň sa ľudská fantázia živo zaoberá Ich fantastickým vnútorným svetom. Preto jaskyne úzko súvisia s dejinami ľudstva, Jeho kultúrou, vierou ba i s dejinami liečenia. Paleolitického človeka dozaista priviedlo do jaskyne, ktorá mu svojou rovnomernou klímou poskytovala ochranu pred ťažkosťami spôsobenými počasím a vôbec vonkajším svetom. Okrem toho úzky vchod sa dal ľahko ochrániť ti tak jaskyňa poskytovala vhodný úkryt pred útokmi divej zveri a nepriateľských kmeňov. Paleolitickému človeku teda jaskyne slúžili, najmä ich vnútorné, viac chránené siene s vyrovnanejšou klímou, čiastočne ako stále obydlie, čiastočne ako dočasný úkryt.

Fantastický svet tvarov, obdivuhodné skalnaté a kvapľové útvary jaskýň právom zapaľovali predstavivosť našich najstarších predkov. Pri nedokonalom svetle fakieľ sa pred nimi zjavovali najrozličnejšie mimozemské mystické bytosti, gigantické figúry zvierat, postavy netvorov, ktoré ich fascinovali a zároveň v nich vyvolávali strach. Nadľudské, záhrobné asociácie spôsobili, že jaskyne získali aj kultový vyznaní, je samojzrejmé, že sa táto rola v prvom rade uplatnila v súvislosti s pohrebnými zvyklosťami, s kultom mŕtvych, veď umiestnenie a náhle objavenie sa jaskýň vnuklo predstavu o podsvetí a zároveň prírodné dannosti zaisťovali aj ochranu mŕtveho, jeho pozostatkov a hrobu.

Pre pračloveka bola teda jaskyňa rovnakou mierou Životným priestorom, domovom, útulkom, kostolom i cintorínom. Nie náhodou je v angličtine pračlovek „caveman-om", t. j. jaskynným človekom a tak je samozrejmé, že väčšina datovateľných nálezov pravekých kultúr pochádza práve z jaskynných usadenín.

Možnosti tohto prehľadu sú úzke na to, aby sme vymenovali všetky jaskyne, v ktorých sa našli stopy pravekých ľudských kultúr, môžeme spomenúť len niektoré z najzaujímavejších.

Z bohatých nálezov Makapansgatskej jaskyne vyplynulo — a toto potvrdzujú aj zvyšky kostí v jaskyniach objavených vo vápencových baniach v Sterkfonteins — že v južnej, resp. východnej Afrike žila už takmer pred tromi miliónmi rokov taká bytosť, ktorá chodila vzpriamene, mozgové závity mala zložitejšie ako hociktorý člen živočíšneho sveta, používala nástroje zhotovené z kostí, ba dokonca viedla vojny a vraždila, čo jednoznačne považujeme za ľudskú črtu. Bol to australopithecus.

Vo viacerých jaskyniach na Dračej hore, neďaleko Cu-Kotienu sa našli pozostatky jedného neskoršieho článku reťaze — sinantropusa pekinensisa. V týchto jaskyniach sa zachovali najstaršie stopy po používaní kamenného náradia a ohňa.

Vo Feldhoferskej jaskyni sa našiel prvý neandertálsky pračlovek, v Pavillandskej jaskyni v Anglicku prvý praveký človek.

Jaskynné nálezy poskytovali mnohé dôležité a vzrušujúce informácie v súvislosti s objavením sa najstarších ľudských predkov človeka, s ich každodenným životom, obyčajmi, ba aj rozmýšľaním, kultúrou a vierou. Kostra neandertálskeho mládenca, ktorú našli v jaskyni Le Moustier, svedčí o tom, že človek už pred 120 — 300 000 rokmi pochovával svojich mŕtvych a hodlal sa o nich v záhrobí postarať. „Starec" z jaskyne La Chapelle bol nevládny, odkázaný na opateru, dokazujúc už v tejto dobe realitu takých pojmov, ako sú rodinné vzťahy, morálne normy, city, strach zo smrti, viera. Stopy kultovo-magických obradov — kult kozorožej a medvedej lebky, kanibalizmus — sa objavili v Dračej jaskyni v Alpách, v uzbekistanskej jaskyni Tešik — TaŠ, v jaskyni Krapina pri Záhrebe, v gruzínskej jaskyni Kudaro, v jaskyni Observatoire v Monaku, v čínskej jaskyni Ma-Pa a v Levej jaskyni vo Weimar Ehringsdorf, alebo v jaskyni Gualtari na Monte Circeo. Pomocou zaodetých ženských sôch v jaskyni Roc aux Sorciers možno dobre rekonštruovať vtedajšie odievanie, zbrane, každodenné úžitkové predmety. Z jaskynných sedimentov pri Mainzi vykopali celú dielňu na výrobu náhrdelníkov.

Zvláštnu pozornosť si zasluhuje tá skutočnosť, že početné jaskyne, ako praveké múzeá, obrazárne dokazujú, že magicko-kultové momenty (prejavy) sa uskutočňovali v spojení s umeleckou náročnosťou už veľmi zavčasu, pred 30 — 40 tisíc rokmi. Dobre známa je história objavu nástenných malieb v jaskyni Altamira. Tieto obrazy presvedčivo dokazovali, že v praveku žijúceho byvola, mamuta, mohol tak verne zobraziť iba súčasník. Zobrazenia v jaskyniach El Castillo, Niaux, Tuc-d'Audoubert, Trois Fréres, Montespan jednoznačne dokazovali spojitosť tejto činnosti, jej kultové ciele, s lovom a kúzlením. Fantastické hodnoty sa zachovali z tzv. aurignackej a neskôr z magdelenskej kultúry. Jaskyňu Lascaux nazývajú priamo Sixtínskou kapiou praveku na základe nástenných malieb fantastických rozmerov a krásy. Tiež z teoretického hľadiska boli veľmi dôležité nálezy v jaskyni Šulgan-taš v južnom Urale, ktoré ako prvé potvrdili, že životný priestor a činnosť pravekého človeka sa rozšírili nielen v západnej časti Európy. Neoceniteľné sú aj dve kostené rytiny v moravskej jaskyni Pekár ká, umelecké diela, ktoré ako prvé medzi objavenými pamiatkami ľudskej kultúry zobrazujú udalosť.

Uplynutím, ľadovej doby sa zmenšila bezbrannosť človeka, menil sa jeho vzťah k jaskyni, hoci tento vzťah je určovaný — aj keď zmenenou váhou i obsahom — naďalej dvorná základnými funkciami jaskýň — obrannou a kultovou. Toto všetko sa odzrkadľuje v mytológii, eposoch, legendách, povestiach rôznych národov a civilizácií, v ktorých nachádzame mnoho súvislostí s jaskyňou. Nasledujúci krátky prehľad obsahuje len niekoľko charakteristických príkladov.

Jaskyne často poskytovali útočisko hrdinom mýtov a legiend, neraz aj samotným mytologickým božstvám. Hlavného boha gréckej mytológie, Zeusa, ukryla matka Rhea ako novorodeniatko v jaskyni Dikté, ktorá sa nachádza na Egejskom vrchu, pretože jeho otec Kronos z obavy pred veštbou rad radom pojedol svoje deti hned1 ako sa narodili. Neskôr ho vychovávali medzi pastiermi v jaskyni na vrchu Ida. Tu ukryli aj jeho syna Zagreusa, keď mu hrozilo nebezpečenstvo; do jaskyne utiekol Hermes s kravami, ktoré ukradol Apolónovi; v jednej podmorskej jaskyni ukryli Thetis a Eurynorné Háíaistosa, ktorého zhodila matka z Olympu. Jaskyňa poskytovala útočisko Iónovi, synovi Apolóna a Kreúsy, legendárnemu predkovi iónskeho kmeňa.

Podľa hebrejskej _ mytológie Tháré ukryl Abraháma, praotca Židov, keď ho Nimród. vtedajší vodca ľudu, chcel dať zabiť kvôli veštbe, v jednej jaskyni na brehu Eufratu. Tu vyrastal do svojich 13-rokov, keď poprvýkrát mohol uzrieť slnko a mesiac. Lót a jeho dcéry sa utiahli v jaskyni pri úteku zo Sodomy.

Jaskyne neposkytovali len útočisko na to odkázaným, ale zároveň boli rodiskom, resp. obydlím radu obludných postáv z mytológie, veď fantastický a tajomný svet tvarov, zosobniteľné skalné a kvapľové formácie nenapĺňali poverčivým strachom iba paleolitického človeka, ale aj človeka neskorších čias.

Podľa gréckej mytológie porodila matka Zeme Tyfóna, obrovskú príšeru, z pomsty za zabitie gigantov, v kilikijských horách v jaskyni na Korykos Kasion — v Koryklone. Tyfón a jeho sestra Delfyné istý čas držali v zajatí v tejto jaskyni aj Zeusa. Mimochodom, výraz „typhon" znamená omamný dym. Je zrejmá súvislosť s vyparovaním síry v jednotlivých jaskyniach, ktorou sa preslávila medzi inými aj druhá korykoská jaskyňa — delfská. V jaskyni býval Cacus, ktorý okradol Herakla, keď hnal stádo trojhlavej príšery — Geryona — do Mykén. Vo svojej jaskyni držal v zajatí hrozivý obor — Kyklop — Polyfémos Odysea na jeho blúdivých cestách, dokonca ho väznila na ostrove Ogygié aj nymfa Kalypsó. Z jaskyne podnikala útoky na svoje obete aj Skylla, hrôzostrašná morská príšera.

Aj mýty iných kultúr zaľudňujú jaskyne postavami strašidiel a drakov. V piesni Niebelung trpaslík Fafnir stráži zakliaty poklad boha Lóka vo svojom obydlí — v jaskyni. Siegfrid zabil jaskynného draka — natrúc sa masťou z tohto draka sa stal takmer nezraniteľným. Drak žijúci v jaskyni zabíja kráľa Ortnida.

Hrdinovia maďarských ľudových rozprávok a rozprávok iných národov sa však púšťajú do boja proti obrom, zlým trpaslíkom, grifovým vtákom a sedemhlavým krakom žijúcim v jaskyniach.

Zvláštnu kapitolu si zasluhuje vzťah medzi Jaskyňami a smrťou, ich rola v kulte mŕtvych. Videli sme, že pre pračloveka o pravekého človeka bola jaskyňa pohrebiskom, dejiskom kultu mŕtvych,



Madona, čestné uznanie na Speleofotografii 1986. Autor: Forrasy Csäba. Reprodukcia: M. Eliáš

veď zabezpečovala mŕtvym vtákom a sedemhlavým drakom žijúcim optimálne možnosti pre magicko-kultové obrady spojené s pohrebom. Jaskyne úzko súvisia aj s mýtickým svetom mladších kultúr — čo vyplýva už z ich polohy a objavu — s pojmom podsvetia a sú dôležitým dejiskom kultu mŕtvych.

Podľa viery praobyvateľov Grécka žijú duchovia mŕtvych v podzemných jaskyniach v podobe hadov, myší a netopierov a nikdy nenadobúdajú ľudskú podobu.

V gréckych, etruských a keltských legendách znamená „labyrint" aj horskú jaskyňu, ktorá zväčša slúži ako kráľovský hrob.

V germánskych povestiach sa na severe, v krajine hmly, nachádza Hel, vlasť noci, krajina mŕtvych. V jaskyni pri východnej bráne Helu spí Jasnovidka Valia, ktorú zobudí iba zaklínadlo.

V hebrejskej mytológii pochovali Abraháma, Sáru a Jakuba v jaskyni Makpála; odzrkadľuje to zrejme všeobecnú prax.

Dokonale uzavretý svet jaskyne, ktorý zabezpečuje úplný kľud tela a duše, sa stal aj inšpirátorom rôznych náboženstiev, resp. filozofií. Indický mních Bódhidharama — v Číne známy pod menom To Mo, zakladateľ budhizmu čarí (zen), otec Kung-fu, pred založením svojho celoživotného pôsobiska, šaolinského kláštora, sedel 12 rokov bez pohybu, v meditáciách, priečni sa jeho nehybný tieň vryl do skaly v jaskyni.

Postupne, ako sa človek čoraz viac dozvedal o okolitom svete, klesal význam kultových funkcií jaskyne, i keď ešte aj v stredoveku považovali jaskyne, z ktorých sa vyparuje síra, za pavlač pekla a poriadali v nich bosorácke soboty a čierne omše.

Modifikovala sa aj ochranná funkcia jaskýň, veď človek si proti útrapám, ktoré spôsobuje počasie a okolitý svet, stavia domy, a jaskyne až do 2. svetovej vojny zastávali funkciu úkrytu, poskytujúc vhodnú prirodzenú ochranu aj veci ničivým bombám 20. storočia. Zároveň ako zvláštny vrtoch prírody, na mnohých miestach už v polovici 18. storočia ťažili fosfátovú výplň jaskýň ako základný materiál na výrobu pušného prachu, tak napr. v jaskyni Mammoth v štáte Kentucky. Jaskyne sa osvedčili aj na ukrytie pokladov. Legendárna, poklad ukrývajúca jaskyňa je kľúčovým dejiskom mnohých stredovekých legiend, pirátskych, príbehov, bestsellerov svetovej literatúry (viď. Duímis: Gróf Monte Christo alebo Stevenson: Ostrov pokladov).

Novodobé nároky však vytvorili aj mierumilovnejšie, resp. menej romantické funkcie. Začiatkom minulého storočia začali v Nemecku ťažiť fosfátové výplne jaskýň, pretože tieto boli výhodné na hnojenie. Statne vlastníctvo týchto usadenín v Rakúsku predpisový zákon „Höhlenphosphatgesetz", vydaný v r. 1918. V Dračej jaskyni (Drachenhöhle) pri Mixnitzi ťažili od r. 1S20 guáno. Aj v Maďarsku nasledovali príklad: začala sa zužitkovávať fosfátová výplň Cholnockej jaskyne v Sedmohradsku a jaskyne „Qreglyuk" v Solymári.

Optimálne prostredie zabezpečujúce špeciálna klíma jaskýň aj na dozrievanie syrov — svetoznámy je rockfort z jaskýň vo francúzskom Cevennskom krase, pre pestovanie šampiňónov, pre uskladňovanie jemných vín a šampanského. Rovnomerná teplota a vysoký obsah kyslíka umožňuje napr. v potočnej Jaskyni v bulharskej Ilidži chov pstruhov. Jaskyne môžu mať nezanedbateľnú úlohu i vodnom hospodárstve. Podzemné krasové vody môžu zabezpečiť zásobovanie veľkého územia vodou, zároveň podzemný systém môže mať obrovský význam pri odvedení záplavových a nebezpečných povodňových vôd. Niekde sa ukazujú veľké hladinové rozdiely v toku jaskynných vôd; obrovské vodopády krasových prameňov priepastí Eaux Mandes a Pierre-Saint-Martin vo Francúzsku využívajú na pohon vodných elektrární.

Čarovný vnútorný svet jaskýň je fantastickým vizuálnym zážitkom, čo využíva jeden z prekvitajúcich obchodných odvetví dneška — cudzinecký ruch. Nejedno európske mesto žije a prekvitá z cudzineckého ruchu svojich svetoznámych jaskýň (viď. Postojnu v Juhoslávii alebo Perigord vo Francúzsku). Jaskyňa môže slúžiť človeku aj úplne zvláštnym spôsobom. V Kórei napr. dodnes uskladňujú vajíčka larvy priadky morugovej v období jarného oteplenia v jaskyniach, resp. v temperovaných podzemných dutinách, aby sa nevy liahli dovtedy, pokiaľ koruny stromov im nezabezpečia dostatočnú obživu. Divadlo v kubánskom meste Mantanzas postavili nad prekrásnou jaskyňou Bellamar — tá jej zabezpečuje vo svete ojedinelú akustiku.

Mystické legendy a viera v posmrtné sily prispeli k tomu, že jaskyne vždy úzko súviseli s lekárskou vedou, s liečením. Jaskynné nálezy obohatili paleopatológiu mnohými poznatkami. Z nálezov v Oberkasseli a Chancskade predpokladáme, že praveký človek často trpel na reumu a chronickými zápalmi kĺbov. Nález z jaskyne Shanidar nasvedčuje tomu, že mužovi ešte za života amputovali ruku, jaskyňa teda aktuálne slúžila ako chirurgická operačná sála.

Jaskyne však v dejinách ľudstva vystupujú nielen ako miesto pasívneho liečenia, ale aj ako aktívny liečebný činiteľ. Asklépios, boh liečenia v gréckej mytológii, vyrastal v jaskyni kentaura Chéiróna a v tomto prostredí sa učil majstrovstvu liečenia a lovu. Boh „Pán", ktorý takisto vedel liečiť, sa tiež s obľubou utiahol v jaskyniach. Zázračné jaskyne kozonohého boha pastierov Pána majú dodnes vážny kult v Grécku.

V Rámájane sa dočítame, že Rania a jeho doprovod, hľadajúc unesenú Situ, objavili v lesoch horstva Vindhjá jaskyňu ženy-pustovníčky. Kto sa napil osviežujúcej, krištáľovej vody z tejto jaskyne, zázračným spôsobom opäť získal silu a sviežosť.

Písomné pamiatky mnohých stáročí svedčia o tom, že človek dávnych čias cieľavedome hľadal uzdravenie v jaskyniach. Tieto snahy vyplývali z mylných mystických domnienok. Preto pripisovali liečebnú moc kostiam objaveným v jaskynných výplniach. Matej Bel v diele „Notitiae Hungariae novae historice geographico“, vydanom v r. 1742 píše, že s polámanými medvedími kosťami, ktoré považovali za dračie kosti, „celkom šťastne zápasili s hlúposťou (stuper) a inými duševnými slabosťami“. S podobným „dobrým“ výsledkom aplikovali aj zvieracie zuby, ako prostriedok vyvolávajúci potenie.

Týmto pokusom súčasne nechýbali prírodovedecké základy, ktoré sa pokúšali zužitkovať rozdrvené kvaple, jaskynné vody a klímu. V súčasných cestopisoch sa dočítame, že čistý biely sinter rozdrvený na prach dávkovali dojčiacim ženám a zvieratám kvôli tomu, aby mali viac mlieka. Písomný dokument začiatku minulého storočia hovorí o tom, že kvapľovým prachom z maďarskej jaskyne Baradla posypávali otvorené rany, ktoré potom previazovali octovou handrou.

Využívanie jaskýň s termálnymi vodami a rádioaktívnym ovzduším má dávne tradície. V slávnej delfskej veštiarni Sybyla omámená výparmi z jaskyne neraz vyriekla veštby, ktoré rozhodovali o osudoch štátov, ale doporučila aj balzam na najrozličnejšie duševné a telesné neduhy. Významnú publicitu má aj známa „potivá-parenica“ jaskyňa v Sklených Tepliciach. V práci Georga Wehrnera „De admirandis Hungariae aquis hypomnemation“, vydanej v r. 1549 v Baseli, v poznámkach baróna Žigmunda Hebersteina o Moskovskej ríši, v práci jezuitu Štefana Csibu „Historicko-vedecká rozprava o pozoruhodných vodách Maďarska“, vydanej v r. 1713 v Trnave, v korešpondencii Tacoba Tollinsa, vydanej v r. 1714 v Amsterdame, v piatom liste — Iter hungarorum môžeme čítať vyhlásenia plné úžasu o obdivuhodnom účinku liečivej vody v jaskyniach. Ku klasickým liečebným miestam patrí „Smradľavá jaskyňa“ v Torji. Takto o nej píše Johann Fridvalský v r. 1867: „Schádzajú sa tu takí. ktorí trpia ťažkým svrabom, bolesťami hlavy, chorobou očí.“ Ale už v r. 1780 čítame u Johanna Fichíela z Norimberku: „Tu sa utiahnu na noc takí ľudia z okolia, ktorí trpia dnou.“ O liečebnom účinku tejto jaskyne sa zmieňuje aj „Siebenbűrgens Lexicon“ vydaný v r. 1839 vo Viedni. Zasypanú a opäť odkrytú umelú štôlňu, vyhrievanú termálnymi prameňmi z doliny Waliis vo Švajčiarsku v r. 1846 istý lekár menom Fridrich Hobner cieľavedome odovzdal do služieb lekárstva. Jaskyňa Grotta Giusti v Monsummane (neďaleko Florencie), objavená v r. 1849 je dodnes známa liečivými účinkami — liečil sa tu celý rad svetoznámych osobností, ako Garibaldi, Kossuth a ďalší. Kossuth o nej píše v r. 1871 takto: „Počas ôsmich dní som denne trávil v tejto prekrásnej grotte hodinu. Ale môj prekliaty neduh bol dokonale zmietnutý, vravím: zmietnutý, v pravom slova zmysle.“

História liečby chorôb dýchacích ciest v jaskyni súvisí s ich ochrannou funkciou. Po laických skúsenostiach z prvej polovice nášho storočia, počas 2. svetovej vojny došlo k takým situáciám, že celé osady a nemocnice využívali blízke jaskyne ako úkryt. Vtedy sa aj lekári presvedčili o tom, že stav ľudí trpiacich určitými chorobami dýchacieho ústrojenstva sa aj pri vtedajšom nedostatku liekov zlepšil. Nie je náhodné, že jaskyňa Ennepetal Klutert v Porýnsko-vestfálsku alebo Tapolca v Maďarsku — obe značného rozsahu s zvlášť výhodnou klímou — sa rozprestierajú pod mestskou nemocnicou; jaskynná klinická terapia sa tak integrovala ako plnoprávna súčasť komplexného nemocničného liečenia. V súčasnosti je jaskynná terapia — v rámci ktorej liečia v rôznych typoch jaskýň chronické choroby dýchacích ciest a pohybového ústrojenstva — vo viacerých európskych krajinách úradne prijatou liečebno-rehabilitačnou metódou, so značnou odbornou publicitou, samostatnou profesionálno-vedeckou organizáciou a predovšetkým úspešnými výsledkami liečby.

Ľudstvo sa teda v istom slova zmysle zrodilo v jaskyni, vysvetľuje to aj mimoriadny pevný, všestranne praktický a vedomostný systém spojitostí. Platón vo svojom ideovom učení považoval svet za tieňové obrazy premietnuté na stenu jaskyne.

Čo dáva a čo znamená jaskyňa pre dnešného človeka? Nie je podmienkou, životným priestorom, ako pre paleolitického človeka a nie je už zdrojom strachu z povier, ako ešte prednedávnom. A samozrejme, znamená niečo iné pre profesionálneho jaskyniara ako pre človeka nezainteresovaného. Pre tých, ktorí sa so zanietením venujú jaskyniam je zábavou, záľubou, športom, vášňou, životným modelom, istým druhom choroby. Tvrdý boj za dobývanie neznáma postupne po centimetroch je odmenený neopakovateľným zážitkom, ktorý poskytuje nový priechod, sieň, keď v nej poprvýkrát zabliká svetlo lampy.

Čo ešte znamená? Poskytuje stále nové poznatky o dejinách Zeme a ľudstva, ktoré nemožno získať iným spôsobom. Geológia, archeológia, antropológia, hydrológia, klimatológ:a — aby sme spomenuli len niektoré — by bez nálezov a informácií pochádzajúcich z jaskýň nemohli existovať. Ako sme však videli, to isté môžeme konštatovať aj o dejinách náboženstva a o lekárskej vede.

Voľakedy jaskyňa poskytovala človeku ochranu pred útokmi prírody, dnes sa zdá. že si skôr želá odpustenie za samovražedné vynálezy, bomby, motorizáciu, urbanizáciu a všetku činnosť, ktorá narúša jeho životné prostredie. Kto sa obráti k jaskyniam, nesklame sa. Nájde to, čo na povrchu Zeme tak zriedkavo: ducha miliónov rokov, ktorý je uzavretý do .skál, spomalený čas uzavretý do kvapiek vody, ticho, kľud, obdivuhodnú krásu a zdravie.

Preklad: ILDIKÓ RODOVÁ



TECHNIKA
A
VÝSTROJ

Peter Mrázik
(oblastná skupina Martin)

Anodická oxidácia hliníka v domácich podmienkach

Chronický nedostatok priemyselne vyrábaného materiálu pre jaskyniarov na našom trhu zapríčinil, že technicky disponovaní jednotlivci, resp. oblastné skupiny si. potrebný výstroj už dlhé roky vyrábajú sami. Máme na mysli najmä lezecké pomôcky — brzdy, kladky, šplhadlá, kotviace oká a pod. Na rôznych spoločných podujatiach môžeme často vidieť, že remeselné vypracovanie týchto pomôcok býva skutočne prvotriedne. Len málo našich „domácich výrobcov" má však možnosť „dotiahnuť" svoje výrobky a dať im kvalitnú povrchovú úpravu, akú poznáme napr. na pomôckach firmy Petzl. Niekedy sa síce objaví eloxovaný a farbený materiál, ale kvalita prevedenia býva obvykle dosť slabá.

Tento problém nás inšpiroval a podnietil k tomu, aby srne anodickú oxidáciu (eloxovanie) a farbenie hliníkových zliatin skúsili urobiť v úplne amatérskych — domácich podmienkach. Predchádzalo tomu pravdaže štúdium problematiky v dostupnej literatúre. Výsledok pokusu predstihol všetky naše očakávania — vonkajší vzhľad povrchovej úpravy, ktorú sme dosiahli, bol celkom porovnateľný s lesklými farbami výrobkov zvučných značiek. Pretože ide o nie príliš zložitý postup, dobre zvládnuteľný v domácich podmienkach, predkladáme vám ho stručne spracovaný v tomto príspevku. Upozorňujeme však, že praktická realizácia vyžaduje aspoň základné vedomosti z chémie a vzhľadom na to, že sa používajú silné žieraviny, je nevyhnutná zvýšená opatrnosť pri práci.

POTREBA POVRCHOVEJ ÚPRAVY HLINÍKOVÝCH ZLIATIN

Hliník má veľkú afinitu ku kyslíku. Na vzduchu sa hneď vytvára na jeho povrchu tenučká vrstvička kysličníka hlinitého, ktorá do určitej miery chráni kov pred ďalšou koróziou. Čím je hliník čistejší, tým je odolnosť lepšia. Pridaním legujúcich prvkov sa zlepšujú mechanické vlastnosti, z korózneho hľadiska však nastáva zhoršenie. Dlhodobým pôsobením agresívneho prostredia nastáva korózia, ktorá sa prejavuje zmenou vzhľadu povrchu, bielym popraškom, alebo dokonca hlbokou jamkou, resp. medzikryštálovou koróziou.

Ochrana povrchu hliníkových zliatin je preto veľmi potrebná. Najrozšírenejšou úpravou je dostatočne hrubá umelá kysličníková ochranná vrstva. Možno ju vytvoriť chemicky, alebo elektrolyticky. Elektrolytická oxidácia (eloxovanie) je najvhodnejšia, pretože zároveň umožňuje upravovaný materiál aj farbiť pri zachovaní pôvodného kovového vzhľadu.

PRINCÍP ANODICKEJ OXIDÁCIE

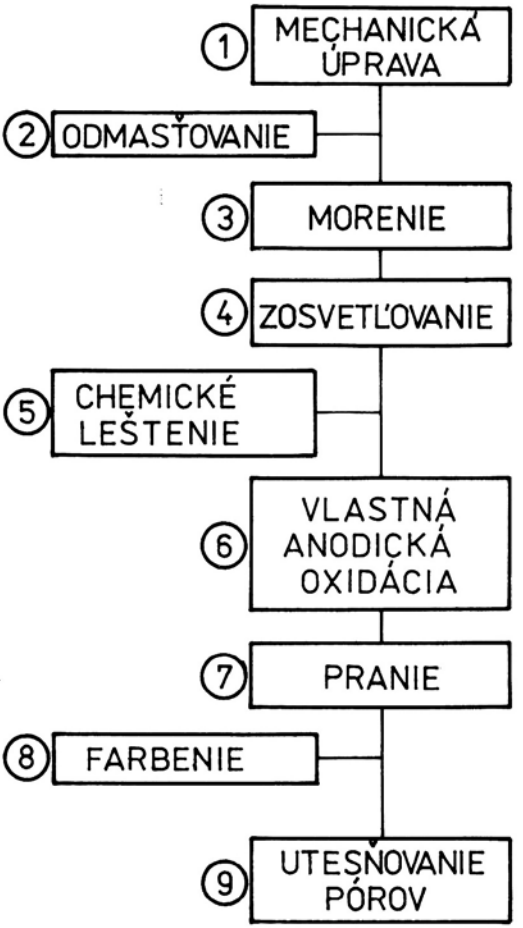
Základom je okysličovanie hliníka, ktorý je v roztoku zapojený ako anóda. Kysličníková vrstva kladie elektrickému prúdu odpor, nie je však celkom odolná. Pôsobením roztoku a prúdu sa na niektorých miestach rozrušuje a elektrolyt preniká až ku kovu. V mieste styku nastáva znovu reakcia a tým aj tvorba izolačnej vrstvy. Tento pochod sa neustále opakuje. Vznikajúca kysličníková vrstva má hubovitú štruktúru, čo je veľmi dôležité pri následnom farbení, pretože Štruktúra umožňuje adsorpciu farebných roztokov. V prípade rôznych druhov hliníkových zliatin sa dá rôznymi postupmi dosiahnuť rôzna hrúbka kysličníkového povlaku — priemerne je to asi 10 μm.

VLASTNOSTI ANODICKÝCH VRSTIEV

Kysličníková vrstva je chemicky pevne spojená s kovom a na rozdiel od vrstiev získaných galvanickým pokovením sa nikdy neodlupuje. Pri ohýbaní však môže popraskať. Pretože objem kysličníka hlinitého je asi o 1/3 väčší než objem hliníka, z ktorého vznikol, eloxované súčiastky nepatrne „zväčšujú" svoje rozmery. Tvrdosť anodickej vrstvy je značná — preto zvlášť dobre odoláva abrázii. Veľká je aj korózna odolnosť, najmä ak je vrstva dostatočne hrubá a má utesnené póry.

TECHNOLÓGIA ANODICKEJ OXIDÁCIE

Teoreticky sa dá vytvoriť kysličníková vrstva anodicky v roztokoch uhličitanov alkalických kovov alebo uhličitanu amónneho,- ďalej v roztokoch boritanov, fosforečnanov, dvojchromanov, kremičitanov a pod.Najrozšírenejšia je však anodická oxidácia v kyseline sírovej jednosmerným prúdom. Schematicky je technologický postup eloxovania znázornený na obr. 1.



Obr. 1 Schematické znázornenie technologického postupu pri anodickej oxidácii

V ďalšom si všimneme podrobnejšie jednotlivé body schémy.

a) Príprava povrchu pred anodickou oxidáciou.

Zahrňuje prvých 5 bodov schémy na obr. 1. V zásade je potrebné si uvedomiť, že nie je možné získať vyšší lesk a hladkosť povrchu než pred oxidáciou. Mechanicky vyleštený povrch vždy stráca lesk — ten sa môže zachovať len chemickým leštením.

1. Mechanická úprava. Kysličníková vrstva kopíruje vzhľad základného výrobku, t. j. aj všetky nerovnosti. Povrch preto treba dokonale mechanicky opracovať a vyleštiť.

2. Odmasťovanie. Je potrebné len vtedy, ak je predmet znečistený hrubšou vrstvou mastnoty (olej, vazelína a pod.). Dobre vystačíme s umytím v hocijakom saponáte.

3. Morenie. Je neoddeliteľnou súčasťou anodickej oxidácie. Odstraňujú sa ním aj tenké neviditeľné kysličníkové vrstvy a povrch sa upravuje tak, aby sa následná anodická vrstva vytvárala rovnomerne. Morí sa obvykle v 3—5 % roztoku hydroxidu sodného (NaOH) pri teplote 50 — 80 °C ponorením predmetu na 1 — 2 minúty. Nasleduje krátke opláchnutie studenou vodou.

4. Zosvetľovanie. Pri morení povrch niekedy stmavne, čo závisí od druhu hliníkovej zliatiny. Zosvetlíme ho ponorením do roztoku kyseliny dusičnej (HNO_3) za studena. Technickú 65 % HNO_3 zriedime na tento účel s destilovanou vodou v pomere 1 : 1. Predmet opäť krátko opláchneme studenou vodou.

5. Chemické leštenie. Nie je nevyhnutné. Je potrebné, ak chceme dosiahnuť kvalitný lesklý a hladký povrch. Bez neho aj najlepšie mechanicky vyleštený predmet pri eloxovaní zmatnie. Je to však v celom slede prác jedna z najzložitejších operácií, takže si treba dobre zvážiť, či ho budeme skutočne vyžadovať. Z veľkého množstva receptúr, ktoré udáva

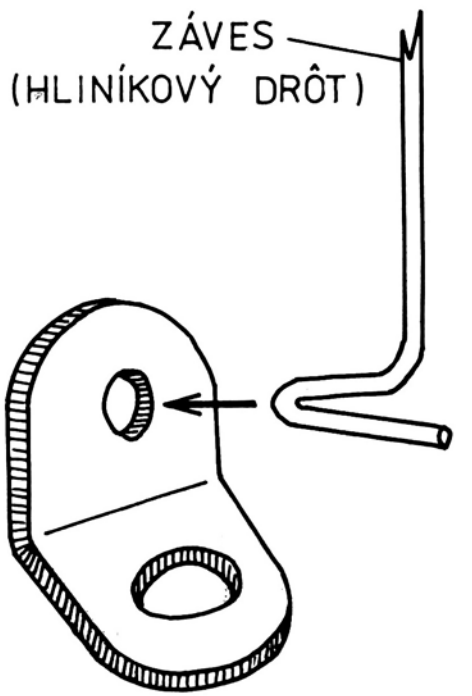
literatúra, sme vybrali tú, ktorá sa nám zdala pre domáce podmienky najprijateľnejšia. Ako leštiaci kúpeľ použijeme roztok s nasledovným zložením (udávame pre 1 liter roztoku): 800 ml 85 % kyseliny fosforečnej, 100 ml 65 % kyseliny dusičnej a 100 g kyseliny citrónovej. Pri rozpúšťaní a miešaní jednotlivých zložiek buďme obzvlášť opatrní! Roztok potom treba zahriať na teplotu 90 — 110 °C a predmet doň ponoriť na 30 s až 3 min. (podľa vyčerpanosti roztoku najprv používame nižšie, potom vyššie teploty, podobne to platí i pre časť leštenia). Predmety je najvhodnejšie ponárať zavesené na hliníkovom drôte (obr. 2). Pri vlastnom leštení kúpeľ silne pení a uvoľňujú sa červeno-hnedé kysličníky dusíka. Musíme si preto zabezpečiť účinné vetranie. Potrebné je tiež roztok premiešavať, resp. pohybovať leštenými predmetmi, aby nenastalo lokálne prehriatie a naleptanie materiálu. Udáva sa, že 1 litrom roztoku možno vyleštiť priemerne 0,8 — 1,5 m^2 plochy. Po chemickom leštení nasleduje opäť krátke opláchnutie v studenej vode. Tým sme uzavreli prípravu povrchu pred eloxovaním a prichádza na rad anodická oxidácia.

b) Vlastná anodická oxidácia.

Na obr. 1 je znázornená ako hod 6. Aj keď sme už spomenuli, že existuje viac druhov anodickej oxidácie za rôznych podmienok a v rôznych roztokoch, v našom návode sa zameriame na najčastejšie používanú oxidáciu v kyseline sírovej (H_2SO_4)

Koncentrácia roztoku H_2SO_4 sa udáva v rozpätí 15 — 22 %, najčastejšie však okolo 18 — 20 %. Je potrebné ju dodržať, pretože značne vplýva na kvalitu oxidačnej vrstvy. Teplota roztoku sa vyžaduje 18 až 20 °C. Aby sme zabránili lokálnemu prehrievaniu, treba roztok pri vlastnom procese premiešavať. Napätie a prúdová hustota môže kolísať v dosť širokom rozmedzí — najčastejšie sa používa 12 — 20 V a 1 — 1,5 A na dm^2 eloxovanej plochy. Východne použiteľný zdroj je teda automobilová nabíjačka so zabudovaným ampérmetrom a regulovaním prúdu. Doba anodickej oxidácie môže byť 10 — 60 minút (priemerne teda asi 30 min.) — závisí to od požadovanej hrúbky kysličníkovej vrstvy.

Ako nádoba sa najlepšie hodí menšie akvárium, pri menších predmetoch stačí i zavárací pohár. Eloxované predmety zavesíme na hliníkové závesy (drôty) a zapojíme do okruhu ako anódu, t. j. kladný pól. Ešte raz zdôrazňujeme: závesy musia byť hliníkové. Treba si uvedomiť, že v priestore kontaktu závesu s predmetom sa na malej plôške nevytvorí anodická vrstva, treba preto voliť taký spôsob zavesenia, aby táto skutočnosť v konečnom dôsledku nevadila — napr. vešať predmety za otvory, v ktorých po montáži budú umiestnené skrutky a pod. Treba si však pripomenúť ešte jednu veľmi dôležitú vec: pri akomkoľvek náhodnom prerušení kontaktu závesu s predmetom počas eloxovania sa styková plôška okamžite pokryje tenučkou vrstvičkou nevodivého kysličníka a proces sa preruší. Vtedy pomôže len mechanické odstránenie izolačnej vrstvy jemným oškrabaním. Aby sme sa podobným nepríjemnostiam vyhli, treba si vymyslieť a vyriešiť závesy tak, aby prerušenie (napr. pri miešaní) náhodne nenastalo. Je možné napríklad ohnúť drôt závesu podľa obr. 2,



Obr. 2 Vhodný spôsob zavesenia eloxovaných predmetov. Ohyb drôtu sa tesne zatlačí do zvoleného otvoru

pričom rozmery zvolíme tak, aby sa vyčnievajúci ohyb drôtu tesne zatlačil do zvoleného otvoru na eloxovanom predmete. Hliník má síce len malú pružnosť, no pre našu potrebu to postačí a drôt bude v otvore dostatočne pevne držať.

Ako katódu (zápornú elektródu) použijeme olovenú alebo hliníkovú platničku, ktorá by mala mať približne rovnakú plochu ako eloxované predmety.

c) Úprava povrchu po anodickej oxidácii.

Aby vytvorená kysličníková vrstva bola stála a mala požadované vlastnosti, je potrebné venovať náležitú pozornosť aj konečnej úprave povrchu.

7. Pranie. Odstraňuje zvyšky elektrolytu z pórov kysličníku vej vrstvy, ktoré

by ju mohli postupne naleptávať a rozrušovať. Predmety treba hneď po oxidácií premiestniť do nádoby s dostatočným prietokom čistej vody. Najvhodnejšie je, ak je voda premiešavaná — napr. prebublávaním vzduchu. Udáva sa, že prať treba približne tak dlho, ako sme predtým eloxovali.

8. Farbenie anodickej vrstvy. Je založené na podobnom princípe ako farbenie textilu — farba sa adsorbuje do pórov vrstvy. Použiť môžeme napríklad farbu Dúha na polovlnu, ktorú dostaneme v rôznych odtieňoch. Postupujeme tak, že rozpustíme cca 10 g farby v 1 litri prevarenej vlažnej vody, predmety ponoríme a zohrejeme na 50 — 60 °C. Túto teplotu udržujeme asi 30 minút. Potom môžeme roztok zahriať až do varu a nechať pomaly vychladnúť. Postup je potrebné dodržať, pretože pri teplotách vyšších ako 60 °C nastáva už čiastočné utesnenie pórov vrstvy, a tá sa potom neprefarbí do hĺbky. Po farbení nasleduje krátky oplach v studenej vode.

9. Utesňovanie pórov. Je nevyhnutné vždy po anodickej oxidácii bez ohľadu na to, či anodickú vrstvu farbíme alebo nie.

Neutesnené vrstvy sú málo stále a ľahko podliehajú korózii. Utesňujeme varením v destilovanej vode, a to aspoň 30 minút. Ak chceme zvýšiť koróznu odolnosť vrstvy, môžeme vyvárať v roztoku dvojchromanu draselného s koncentráciou asi 50 g/1. Vrstva sa však chrómovými sólami zafarbí na žltozeleno. Po utesnení vo vode predmety bez oplachovania osušíme, ak použijeme roztok dvojchromanu, je potrebné ešte krátke opláchnutie studenou vodou.

ODSTRAŇOVANIE ANODICKÝCH VRSTIEV

Najjednoduchšie anodickú vrstvu odstránime v roztoku hydroxidu sodného, a to postupom, ktorý sme už opísali — morením. Nevýhodou je, že ak ide o predmety chemicky leštené musí sa táto operácia pred ďalším eloxovaním znovu opakovať.

NIEKOĽKO PRAKTICKÝCH RÁD NA ZÁVER

Anodická oxidácia v domácich podmienkach, t. j. bez laboratórneho vybavenia, „pocvičí“ vaše improvizačné schopnosti. Uvedieme preto aspoň niekoľko praktických rád, ktoré vám situáciu trochu uľahčia.

Namiesto laboratórneho skla sa dajú výhodne použiť obyčajné zaváracie poháre — objem zvolíme podľa veľkosti upravovaných predmetov. V nich môžeme moriť, zosvetľovať i chemicky leštiť. Pri operáciách, kde je treba potrebná zvýšená teplota, zohrejeme roztoky v pohároch najlepšie vo vodnom kúpeli. Na vlastnú anodickú oxidáciu, ako sme už spomenuli, použijeme malé akvárium. Je potrebné dbať na to, aby medzi katódou (olovenou elektródou) a anódou (eloxovanými predmetmi) bol dostatočný priestor, t. j aby sa elektródy navzájom nedotýkali. Eloxované predmety musia byť v kyseline sírovej samozrejme ponorené úplne, ale nemajú sa dotýkať stien alebo dna akvária.

Na oplachovanie a pranie môžeme použiť úplne ľubovoľnú nádobu, na farbenie je najlepší obyčajný smaltovaný hrniec — upozorňujeme však, že po farbení získa vnútro hrnca jemný farebný odtieň, ktorý sa len veľmi ťažko odstraňuje.

Chemikálie potrebné na anodickú oxidáciu sme už priebežne uviedli v texte, no zopakujeme ich ešte raz: hydroxid sodný NaOH — roztok 3 — 5 %), kyselina sírová (H_2SO_4, koncentrácia 18 — 20 %), kyselina dusičná (HNO_3 — technická, koncentrácia 65 % a zriedená destilovanou vodou 1 : 1),

kyselina fosforečná (H_3PO_4 – technická, 85 %) a kyselina citrónová. Niektoré z nich sú bežne v predaji, niektoré nie, no vo všetkých prípadoch ide o chemikálie, ktoré sa nájdu pravdepodobne v každom chemickom laboratóriu. Hydroxid sodný dostaneme v predajniach farby-laky alebo drogéria v 850 gramovom balení za 14,50 Kčs. Potrebnú koncentráciu získame tak, že 40 g hydroxidu rozpustíme v cca 800 ml destilovanej vody a potom doplníme vodou na 1 liter. Kyselinu sírovú (akumulátorovú), ktorá má koncentráciu 37,45 % (po 10,– Kčs za 1 liter), zriedime pre našu potrebu destilovanou vodou v pomere 1 : 1. Tiež ju (a podobne aj kyselinu citrónovú) dostaneme bežne kúpiť. Kyseliny dusičnú a fosforečnú si musíme zadovážiť buď v špecializovaných predajniach (u nás je to Labora v Bratislave) alebo niektorom laboratóriu.

Čo dodať na záver? Ak vás tento príspevok zaujal a rozhodnete sa eloxovať svoje pomôcky, odporúčame vani zoznámiť sa podrobnejšie s literatúrou, z ktorej sme čerpali my, a zároveň prajeme veľa úspechov pri práci a dobré výsledky.

LITERATÚRA:
TROJÁNEK F. a kol.: Príručka pre povrchové úpravy II. díl. Chemické a elektrochemické povrchové úpravy materiálu. SNTL, Praha 3963.

Poznámka autora

Tesne pred odovzdaním rukopisu tohto príspevku do redakcie sa mi do ruky dostal stalagmit č. 1987/1 a v ňom článok Martina Mandela „Úprava povrchu kovových speleoalpinistických pomucek“ zameraný na tú istú problematiku. Zistil som, že Mandelov návod na eloxovanie sa v niektorých bodoch odlišuje – nejde však o podstatné rozdiely s výnimkou koncentrácie moriaceho roztoku, ktorá je rádovo odlišná. V tomto prípade ale myslím, že spektrum koncentrácie je natoľko široké, že rôzne pramene literatúry uvádzajú rozličné údaje (v obidvoch prípadoch ide o prakticky overené hodnoty). Príspevok je napísaný veľmi prístupne a prakticky, preto vám odporúčam sa s ním zoznámiť. Veľmi sympatická je i názorná kresba zobrazujúca zostavu vlastnej anodickej oxidácie. Chcem však upozorniť na dve skutočnosti. V Mandelovom návode chýbajú operácie zosvetľovanie a chemické leštenie. Treba zdôrazniť, že niektoré hliníkové zliatiny po morení sčernejú, takže niekedy síce zosvetľovať netreba, ale niekedy sa bez neho nezaobídeme. Chemické leštenie je tak isto nevyhnutné, ak chceme dosiahnuť lesklý povrch. Nepomôže nám nijaké mechanické leštenie pred ani po eloxovaní! (Obidva prípady sú prakticky overené!) Na margo svojho príspevku však musím poznamenať, že som v ňom nezdôraznil potrebu chladiť elektrolyt pri anodickej oxidácii, o ktorej zas správne hovorí M. Mandel v Stalagmite.

Takže celkom na záver ešte raz: prv než naozaj začnete eloxovať, zoznámte sa s problematikou teoreticky pokiaľ možno i z niektorých prameňov literatúry.



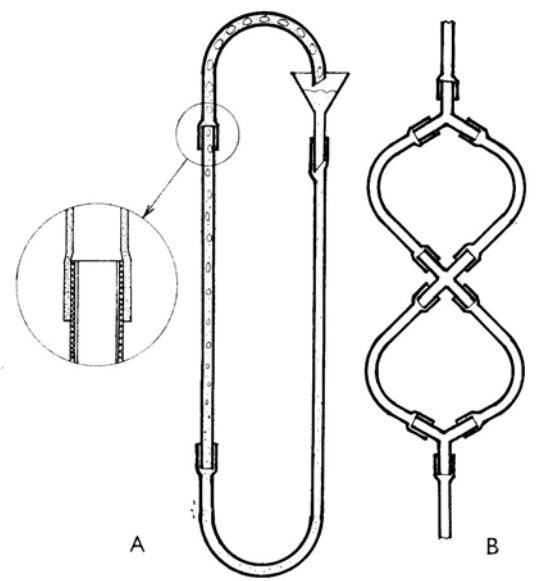
Laminátové žŕdky

Konečne sa aj u nás objavili tunelové a kopulové stany. Ich vývody však čiastočne znehodnocuje výstuž. Plné laminátové žŕdky z ohradníkov majú značnú hmotnosť a obťažne sa získavajú. Duralové žŕdky sú ľahké, ale málo pevné a nepružné. Domáce technologické možnosti zdanlivo neumožňujú zhotoviť laminátové tenkostenné žŕdky, ktoré zahraničné stany majú bežne vo výbave.

Tenkostenné laminátové žŕdky sa využívali pri konštrukcii lietadiel, ktoré umožnili prvé lety výhradne pomocou ľudskej sily. Technologický postup, ktorý pri zhotovení použil konštruktér Mac Cready, môžeme napodobniť pri výrobe laminátových žŕdok pre kopulové stany, prípadne iné účely.

Postup výroby:

Na hliníkovú alebo duralovú tenkostennú žŕdku vhodného priemeru, tvaru a dĺžky navinieme vrstvu sklolaminátu. Začiatok sklenej tkaniny prilepíme na žŕdku rýchlotuhnúcim epoxidovým lepidlom. Výhodnejších je viacero vrstiev tenšej tkaniny. Na dosiahnutie väčšej pružnosti treba, aby časť vrstiev mala vlákna orientované pod uhlom 45° k osi žŕdky. Ako poslednú vrstvu navinieme pruh polyetylénovej (PE) fólie, ktorá zabezpečí hladký povrch. Po vytvrdnutí živice je vhodné polotovar po odstránení PE fólie tepelne spracovať. Tento vložíme napríklad do rúry na pečenie na 1—2 hodiny pri teplote 100 °C. Pevnosť žŕdky sa tým zvýši až o 100 %.



A: Celková zostava pri leptaní vnútornej hliníkovej žŕdky.
B: Možnosť spojenia viacerých zložitejších výrobkov pri leptaní.

Oba konce polotovaru zarovnáme pílkou na železo a pilníkom. Na jeden koniec natiahneme gumovú hadicu s lievikom z plastickej hmoty, hadica musí byť o polovicu dlhšia ako je dĺžka vlastnej žŕdky. Na druhý, horný koniec natiahneme kratšiu hadicu. Žŕdku umiestnime zvislo, lievik musí byť vyššie ako jej horný okraj koniec hornej hadice musí byť tesne nad nálevkou (viď. obrázok).

Kyselinu chlorovodíkovú (soľnú) nalejeme opatrne do rovnakého objemu vody a po opatrnom premiešaní pomaly nalejeme do lievika. Pracujeme vonku vo väčšej plastovej nádobe, vo vani a pod., pretože kyselina chlorovodíková je silná žieravina. Bublinky vodíka, ktoré vzniká ju pri rozpúšťaní hliníka, unášajú so sebou kyselinu a zabezpečujú jej cirkuláciu. Ak však použijeme základnú žŕdku s hrubšími stenami budeme musieť i kyselinu po opotrebovaní vymeniť za čerstvú.

Po úplnom rozpustení hliníka, čo poznáme podľa toho, že laminát spriesvitnie, žŕdku dôkladne vypláchneme vodou a nalejeme dovnútra 10% roztok jedlej sódy. Necháme pôsobiť 30 minút a opäť dôkladne vypláchneme vodou.

Ak je potrebné spojovať viac žŕdok dohromady, stačí nalepiť do jednej časti kus pôvodnej hliníkovej žŕdky, aby sme dostali kvalitný rozoberateľný spoj.

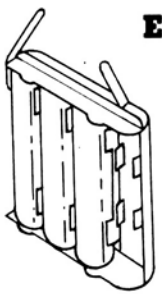
MARTIN SLUKA
oblastná skupina Čachtice

LITERATÚRA:
Letectví a kosmonautika, ročník 55, 1979 í 19, s. 740-ť. 21), s. 773; č. 25, s. 991.

Novinky v elektrickom osvetlení

Svietidlo je základným technickým vybavením každého jaskyniara. Jeho spoľahlivosť musí byť vysoká. Úmerne tomu zodpovedá starostlivosť o jaskyniarske svietidlá.

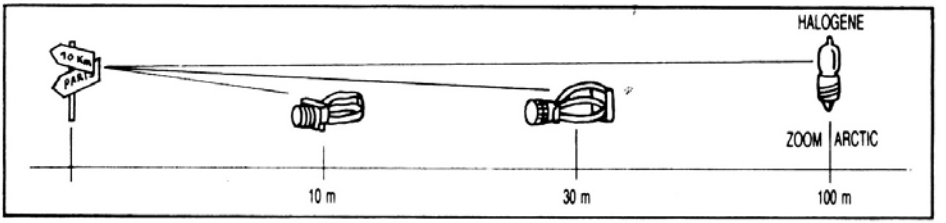
Vo vývoji osvetlenia do podzemia sa v zahraničí neustále objavujú inovované výrobky. V našich podmienkach je ešte kvalitné prilbové svietidlo nedoriešeným problémom. Neostáva nič iného, ako odporučiť každému záujemcovi, aby si zaobstaral prilbové svietidlo od francúzskej firmy PETZL. Jeho kombinované prilbové svietidlo LASER E 08 s halogénovou žiarovkou 4 V 0,5 A a piezoelektrickým zapaľovačom je vrcholný výrobok svojho druhu na svete. Zodpovedá tomu aj jeho cena 204,– FF. Okrem Laser-u E 08 Petzl vyrába aj samostatné batériové svietidlo ZOOM E 04 a v poslednom čase vyšla firma s novinkou hlavových batériových svietidiel typu ARCTIC E 09 a MIKRO E 03, ktoré sú zaujímavé najmä pre horolezcov.



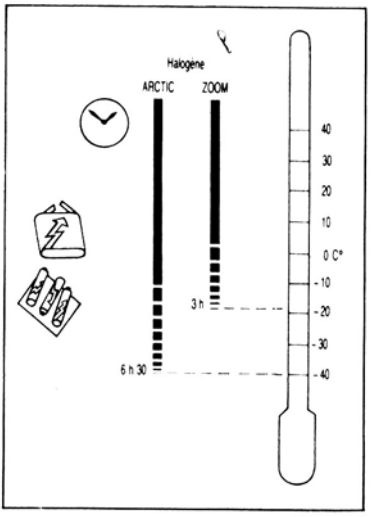
E06 ADAPTATEUR
ADAPTOR
ADAPTER
ADATTATORE
ADAPTADOR

Arctic E 09 pracuje s plochou 4,5 V batériou, ktorá je uložená vo zvláštnom puzdre prevesenom cez jedno plece, alebo len cez krk. Ako zvláštny doplnok sa k nemu predáva aj adaptér na tri kusy tužkových batérií 1,5 V. Micro E 03 pracuje s dvoma 1,5 V tužkovými batériami uloženými priamo v tele svietidla, podobne ako svietidlo pražskej Mechaniky že 55,– Kčs, ktorého parametre sa žiaľ s Petzlovými výrobkami nemôžu ani porovnávať.

Charakteristika Petzlových svietidiel je zrejmá z tabuľky, ktorú sme prevzali z firemného katalógu.



					ALKALIN
ZOOM E04	144 g	4,5 V	Spéciale zoom	3,8 V 0,2 A FR0021	13 h
ZOOM + adaptateur E06	164 g	3 x 1,5 V			4 h 25
MICRO E03	98 g	2 x 1,5 V	Spéciale micro	2,5 V 0,3 A FR0161	2 h 30
ARCTIC E09	150 g	4,5 V	Halogène	4 V 0,5 A FR0025	6 h 30
ARCTIC + adaptateur E06	170 g	3 x 1,5 V			2 h



Žiarovka	Rovnomerné svetlo plnej intenzity	Intenzita svetla klesla	Núdzovo použiteľné svetlo	Nepoužiteľné svetlo
3,5 V, 0,26 A	do 2 h 30 min.	2 h 30 — 3 h 30	3 h 30 — 4 h 30	nad 4 h 30
3,5 V, 0,07 A	do 7 h	7 h — 11 h	11 h — 20 h	nad 20 h

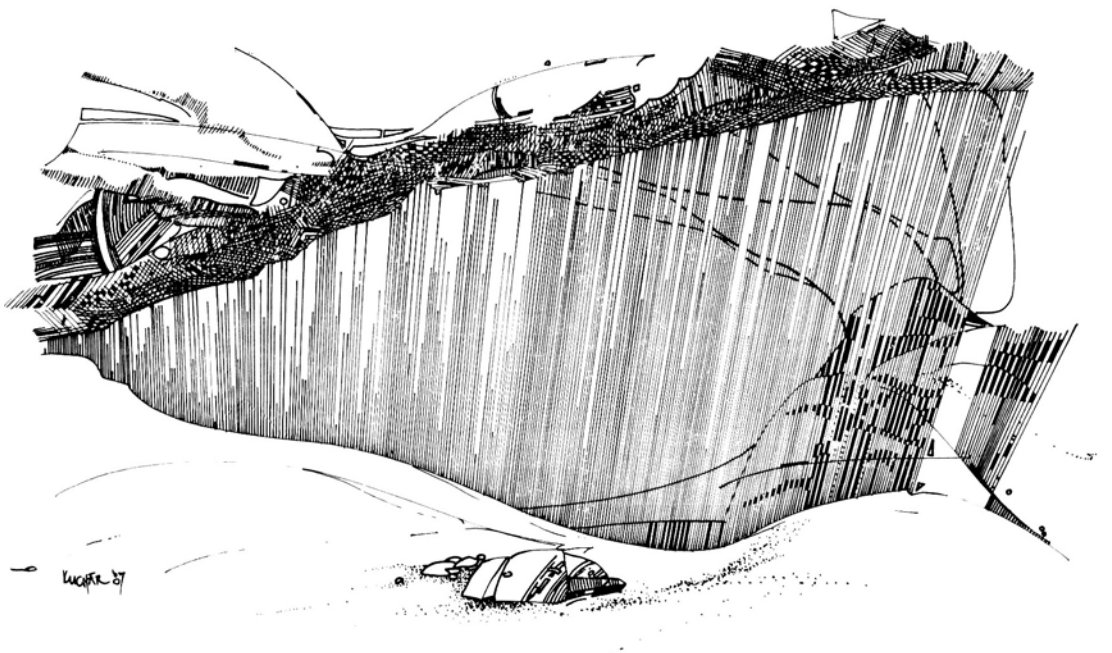
Užitočné je zadovážiť si z Francúzska halogénovú žiarovku 4 V 0,5 A. ktorej firma Petzl reklamuje viditeľné dosvietenie až na vzdialenosť 100 metrov. Životnosť batérie však použitím halogénu úmerne klesá, preto odporúčam zabezpečiť si žiarovky 3,5 V, 0,07 A z NDR. čo je jednoduchšie a spoľahlivejšie. Po získaní tejto žiarovky som urobil jednoduchý test, pri ktorom sa porovnávala životnosť 4,5 plochej batérie VARTA super 3 R 12 so žiarovkami 3,5 V, 0,26 A (výrobok ČSSR) a 3,5 V, 0,07 A (výrobok NDR).

Intenzita svetla produkovaná žiarovkami bola v mojom teste pochopiteľne rozdielna, no v prípade havárie acetylénového osvetlenia v podzemí je podľa testu s 0,07 A žiarovkou väčšia nádej na záchranu aj z rozsiahlejších jaskynných systémov. Bolo by určite zaujímavé zopakovať tento jednoduchý test s citlivým luxmetrom spojeným so záznamovým zariadením.

Poznámka:

Batérie VARTA — super NO. 2012. 4,5 V 3 R 12 normal sú u nás momentálne na bežnom trhu v cene 3,20 Kčs/ks, čo je cena veľmi nízka v porovnaní s cenou za ten istý výrobok na západnom trhu. Odporúčame vám ich kupovať pre dlhšiu životnosť, väčšiu kapacitu aj odolnosť voči vlhku.

GUSTÁV STIBRÁNYI
technická komisia





DOKUMENTÁCIA

Nové zameriavanie jaskyne Mieru

Dosiahnutím prirodzeného spojenia Demänovskej jaskyne Mieru a Demänovskej jaskyne Slobody sa začalo hovoriť o najdlhšom jaskynnom systéme na Slovensku. Keď sa spočítali dosiaľ publikované dĺžky jaskýň patriacich do Demänovského systému, výsledok bol vyše 21 km. Za pozornosť však stálo, že väčšina prevzatých údajov je stará 20 — 30 rokov. Žeby sa za ten čas nič neobjavilo?

Mnohé búrlivé debaty vyústili do rozhodnutia: zameriame Demänovskú jaskyňu Mieru s takou presnosťou a tak podrobne, ako sa len bude dať. A aby to neboli len reči, začali sa preberať podrobnosti.

Dôležitými otázkami boli: kto a ako. Hoci oblastná skupina Demänovská Dolina má schopný káder ľudí, predsa len zameriavanie doteraz známych jaskynných priestorov, ktoré odhadujeme na viac ako 10 km, nie je v silách úzkeho okruhu ľudí. Tí, ktorí sa venujú meraniu v jaskyniach vedia, aké obťažné je udržať rovnakú sústredenosť meračov a pomocníkov. Pomocníci sa často nudia a mrznú. Následne — podľa možností ihneď — vynakladajú značnú energiu na plnenie „nemožných požiadaviek“ merača. Ak si merač nájde na tri akcie za sebou tých istých ľudí, šepká sa o ňom, že ovláda okultná vedy a hypnózu. Preto sú obyčajne pomocníci merača verbovaní z jaskynných elévov, ktorí netušia, do čoho idú. Druhú akciu absolvujú zo slušnosti, ale ďalšie zvyčajne odmietajú, najmä keď „pričuchli“ k iným jaskyniarskym slastiam a radostiam. Len jedinci s mimoriadne vyvinutou trpezlivosťou sa dávajú zlákať na viac ako tri meračské akcie.

Meračstvo je vedná disciplína, ktorá je dobre teoreticky prepracovaná. Na začiatku sine s ťažkým srdcom zavrhli také progresívne metódy mapovania, akými sú družicové alebo aspoň letecké snímkovanie. Reálnejšie sa javilo použitie dostupnejších pomôcok, ako sú teodolit, závesný kompas, či topofil. Je zaujímavé, že na otáznom použití družicového alebo leteckého snímkovania sme sa zhodli, avšak uvedené prístroje sa stali predmetom vášnivých sporov. Dodnes sme sa v podstate nedohodli, ale na zameranie jaskyne Mieru sa kompromisne dohodlo nasledovné:

— pretože časť priestorov jaskyne (konkrétne sprístupňovaný okruh) sa zameral teodolitom, je neprípustné pokračovať aspoň v hlavných ťahoch a veľkých priestoroch menej presnou metódou (objavila sa možnosť použiť teodolit Kern DKM 2-AE s optoelektronickým diaľkomerom DM 501),

— priestory náročné na pohyb človeka a v súčasnom poznaní okrajové časti jaskyne zamerať závesným banským kompasom alebo teodolitom,

— zachovať potrebnú mieru presnosti, kompasové ťahy alebo topofilové merania sa votknú medzi body základného polygónu,

— za koordináciu jednotlivých meraní zodpovedá obi. skupina Demänovská Dolina, ktorá zhromažďuje čiastkové merania,

— súradnice polygónových bodov, ako aj bodov polohopisnej siete, budú v JSTK,

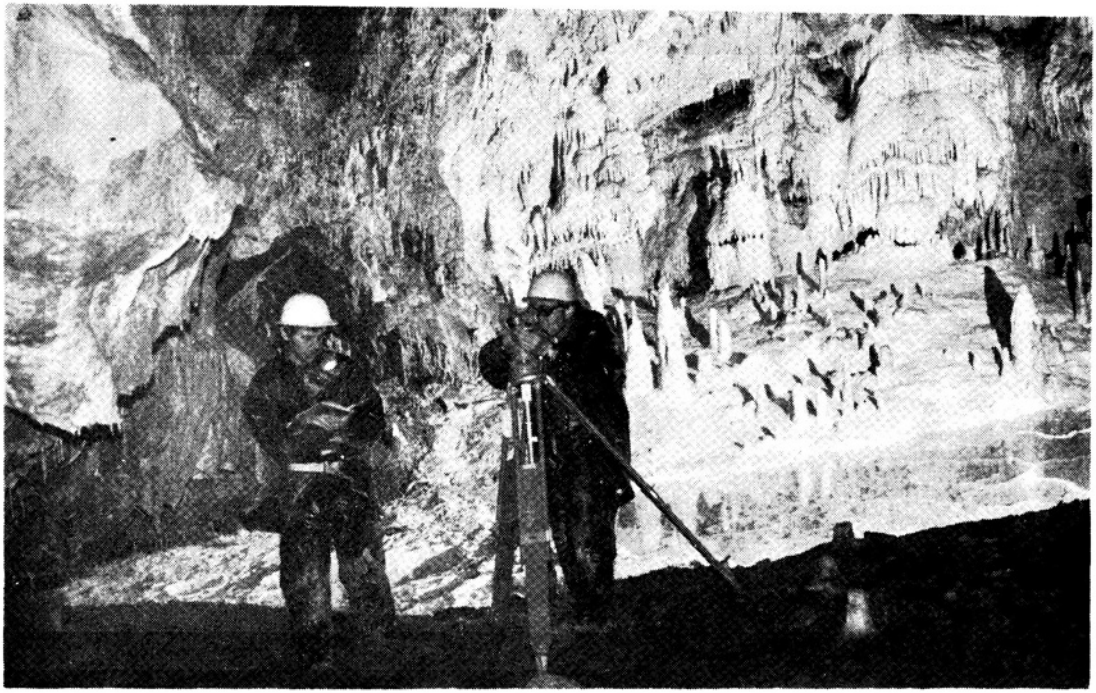
— vytvoriť mapu jaskyne v mierke 1 : 500, ktorá by zachytávala stav prieskumu jaskynných priestorov k dátumu poslednej meračskej akcie.

Takýto postup prác bude samozrejme vyžadovať zapojenie širokého okruhu ľudí, ktorí sa zaoberajú meraním v jaskyniach. Zvažovala sa preto možnosť vytvoriť viac — menej samostatné skupiny, ktorým by sa pridelila určitá oblasť jaskyne a túto by spracovali. Veľmi živo sa diskutovala otázka merania topofilom. Je dostatočne presný? Samozrejme, použitie topofilu ako napokon každej meračskej pomôcky, má svoje výhody aj nevýhody. Dospeli sme k názoru, že jeho použitie je najvhodnejšie pre detailný pracovný náčrt, najmä priestorov so zložitým priebehom.

Hoci prípravné pracovné stretnutie trvalo dlho, nevyriešili sa všetky problémy (jednotné značky), ale na začatie prác sme všetko podstatné dohodli.

Na prvý prieskum odchádza skupina Paľo Herich, Jano Dzúr, Dušan Diko a autor s cieľom určiť východiskové body a označiť miesta nového polygónu. Po dvanástich hodinách je lokalizovaných 30 bodov. Je začiatok apríla a prvý krôčik sa urobil.

Skoro ráno dňa 9. mája 1387 prichádza do Demänovskej doliny meračská skupina: štyria členovia oblastnej skupiny Handlová a traja merači a figuranti z Banských stavieb Prievidza. Priniesli so sebou hodnotný náklad: teodolit Kern s diaľkomerom. Nesleduje porada, prezliekanie a potom presun cez Demänovskú jaskyňu Slobody do jaskyne Mieru, kde sa od Rázcestia začína vlastné meranie. Postaviť statívy je pre skúsených meračov otázka chvíle. Stabilizuje sa prvý bod a meranie začína. Fusek, Píš a GebrLn, kolegovia nášho jasky-



Vytyčovanie nového polygónu v Demänovskej jaskyni mieru. Foto: M. Lutonský

niara Diku sa rutinovane púšťajú do merania.

Čas nenápadne plynie. Vo veľkých priestoroch je meranie pomerne rýchle (tri až štyri stanovištia za hodinu), ale v nízkych a úzkych miestach sa veľmi zdržiavame. Zámeru pre diaľkomer treba viesť tak, aby v jej okolí aspoň 20 cm bol voľný priestor. Pri jednej zo zámer diaľkomer nepracoval. Detailnou prehliadkou trasy zámery sa zistilo, že do okruhu lúča zasahujú malé stalaktity. Na nich sa lúč zoslabuje, prístroj tento nie je schopný vyhodnotiť. Rozmýšľali sme prestavať body, ale nakoniec sa použilo klasické meranie dĺžky pásmom. Na celom hlavnom ťahu k Demänovskej ľadovej jaskyni bolo jediné. Postavilo sa ešte niekoľko bodov a prvá časť bola hotová. Meranie trvalo necelých 14 hodín. Pokiaľ naskakovali číslice na displeji, odhadovali sme, aká bude najbližšia dĺžka. Keď sa pripravovali miesta bodov, dúfali sme, že aspoň niekoľko zámer bude dlhších ako 100 m. Až k poslednému bodu sme zámeru blízku stovke nenamerali. Žeby posledná? A naozaj, displej zasvietil do jaskynnej tmy: 100,672. Sláva, aspoň jedna zámera je nad stovku.

O dva mesiace neskôr sa pokračovalo v meraní z hlavného ťahu na poschodie k Chodbe vatových jazierok. Okno, cez ktoré sa dal viesť polygónový ťah, bolo v kvapľopáde. Kým sa vyberalo vhodné miesto na ďalší hod, strávili sme mnoho hodín lezením po kvapľopáde. Nájsť optimálne miesto nebolo jednoduché. Keď sme ho konečne našli, nastala chúlostivá operácia s postavením statívu. Pri inštalovaní zrkadla na meranie dĺžky došlo takmer k nehode. Noha statívu sa skĺzla po sintri a len duchaplný zákrok zabránil jeho pádu do 20 metrovej hĺbky. Až navŕtaním dieročky bola poloha statívu dostatočne stabilná. Diaľkomer sa na tomto chúlostivom mieste pre istotu nepoužil. Na pohodlnejší terén sme sa dostali až po piatich hodinách. Meranie sa rozbehlo v predchádzajúcich obrátkach. Zameralo sa ešte 12 bodov. Z jaskyne sme vyšli v noci.

Na druhý deň sa pokračovalo v zameriavaní Chodby vatových jazierok. Hoci sú jej priestory rozľahlé, pokiaľ ide o meranie nie je to jednoduché. Práca postupovala pomaly kvôli unikátnej sintrovej výplne. Prešlo leto a s jesennými dažďami sme opäť v jaskyni. Oklieštená zostava dokončuje robotu z leta. Domeriava sa polygón v hornom poschodí a celá Guličková chodba. Posledné meranie polygónu sa uskutočnila v decembri, keď je na programe Kostnica. Jej priestory sa zamerali za jeden deň, takže ostatok času venujeme fotodokumentácii.

Kostra mapy je hotová. Ďalšie meranie bude azda ešte náročnejšie. V najbližšom období chcenie „obaliť“ kostru jaskyne využitím fotoprofilovania a najmä pripojiť nami zameraný polygónový ťah na body v Demänovskej ľadovej jaskyni. Tým bude možnosť vykonať kontrolu presnosti merania polygónového ťahu.

Vykročili sme. Časť práce je hotová. Realita nového mapového plánu Demänovskej jaskyne Mieru sa blíži.

MARTIN LUTONSKÝ
oblastná skupina Handlová

Pavol Bella

Najdlhšie a najhlbšie jaskyne na Slovensku

Dôsledkom intenzívneho speleologického prieskumu sú objavy nových podzemných priestorov, čím dochádza k častým zmenám v tabuľkách najdlhších a najhlbších jaskýň. Na Slovensku ich naposledy zostavil J. Hlaváč (Spravodaj SSS, roč. 17, č. 1—2, Lipt. Mikuláš 1986), ktorý uviedol dvadsať najväčších jaskýň v oboch kategóriách so stavom k 1. 1. 1986. Na zasadnutí Komisie pre speleologickú dokumentáciu 13. 4. 1983 v Košiciach sa uzniesla požiadavka vypracovania novších tabuliek zahŕňajúcich jaskyne dlhšie ako 500 m a s väčším vertikálnym rozdielom, ako 50 m. K ich realizácii sa pristúpilo v Múzeu vývoja ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši, kde na oddelení dokumentácie a informatiky sa okrem iného tiež centralizujú údaje o krasových javoch na území SSR.

V súčasnosti evidujeme 2567 jaskýň, z ktorých je 45 dlhších ako 500 m a 75 s väčším vertikálnym rozdielom ako 50 m. Zistením tejto skutočnosti sa stanovil počet jaskýň v oboch tabuľkách na päťdesiat. Prvotné údaje o dĺžkach a hĺbkach boli získané z materiálov nachádzajúcich sa v múzeu (publikácie, záverečné správy, správy oblastných skupín, technické denníky, plány jaskýň, ...). Jaskyne boli začlenené do orografických celkov, podcelkov a častí podľa geomorfologického členenia SSR, ktoré vypracovali E. Mazúr a M. Lukniš (Geografický časopis, roč. 30, č. l, Bratislava 1978). Neskôr sme tabuľky predložili členom Predsedníctva SSS a Komisie pre speleologickú dokumentáciu, vedúcim oblastných skupín i vybraným členom SSS na pripomienkovanie. Okrem toho sme niektoré sporné informácie osobne konzultovali so zainteresovanými osobami. Výsledkom bola aktualizácia údajov, tiež srne získali nové podnety k spôsobu zostavovania tabuliek. Skôr ako uvedieme tabuľky so stavom k 30. 9. 1988, zmienime sa o problémoch, s ktorými sme sa stretli počas ich zostavovania.

V rámci činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti neboli zatiaľ prijaté jednotné zásady stanovenia dĺžky jaskyne, hoci sa na ich potrebu avizovalo na viacerých medzinárodných fórach (napr. 7. medzinárodný speleologický kongres v Sheffielde roku 1977). Teoreticky ideálnu dĺžku predstavuje dĺžka krivky prechádzajúcej stredom dielčich priečnych profilov, pričom sa zdôrazňuje jej spojitosť v celej jaskyni. Určenie jej dĺžky je značne obťažné. Preto by sa mali vyčleňovať morfometricky kvázihomogénne časti jaskyne, ktorých dĺžku by reprezentovala úsečka medzi stredovými bodmi krajných priečnych profilov. Rozdiel medzi ideálnou a stanovenou, dĺžkou by závisel od stupňa rozlišovacej úrovne, t. j. od množstva vyčlenených častí v jaskyni. Čím by bol ich počet väčší, tým by sa stanovená dĺžka viac blížila k ideálnej dĺžke. V literatúre však v rámci tejto zásady pozorujeme v niektorých prípadoch uplatnenie princípu kontinuity jednotlivých susedných úsečiek, inde princíp diskontinuity. Opodstatnenosť ich použitia je predmetom diskusií.

Z detailnejšej nerozpracovanosti danej problematiky vyplýva aj doterajšia ojedinelosť použitia tejto zásady pri stanovení dĺžky jaskyne. Dĺžky jaskýň uvedených v tabuľkách boli stanovené autormi s rôznymi prístupmi riešenia. Keďže ich prehodnotenie by bolo časové veľmi náročné, respektíve prakticky v súčasnosti nerealizovateľné (v mnohých prípadoch nie sú dosiaľ zhotovené plány na takej úrovni, z ktorých by sa mohli úpravy uskutočniť; dokonca niektoré časti jaskýň nie sú vôbec zamerané a ich dĺžka sa určuje odhadom), uvádzame ich pôvodné hodnoty. Tieto sme podľa potreby aktualizovali.

V tabuľke najdlhších jaskýň, sú zahrnuté Jaskyne s najväčším vertikálnym rozdielom medzi najvyšším a najnižším bodom. Tento rozdiel je jednoznačne určený. Merané hodnoty sme zaokrúhlili na celé metre.

Nie všetky uvedené údaje v oboch tabuľkách sú výsledkom konkrétnych meraní. Niektoré i veľmi významné jaskyne nie sú dosiaľ úplne zamerané. Vo viacerých oblast-

ných skupinách sa nevenuje dokumentačnej činnosti veľká pozornosť. Novoobjavené priestory sa často mapujú až po určitom čase, čím výsledok objavu ihneď nenadobúda hodnovernú informačnú hodnotu. Neskôr sa speleologický prieskum začína realizovať na iných lokalitách. Tým v mnohých prípadoch narastá tendencia skorého neukončenia základnej mapovej dokumentácie prv objavených podzemných častí. Okrem toho sa stretávame s pripomienkami upozorňujúcimi na neúplné zameranie všetkých častí jaskýň, hoci sa už raz mapovali s prezentovaním výsledkov v literatúre, pričom sa do úvahy neberú neskôr objavené priestory. Tento problém, ako aj jeho príčiny, nemôžeme absolutizovať pre všetky oblastné skupiny.

Keďže nepredpokladáme jeho skoré vyriešenie, za účelom podania najaktuálnejších informácií sme preto pripočítali k zameraným častiam jaskýň i dĺžku alebo hĺbku určenú odhadom, v niektorých prípadoch aj vodiacou potápačskou šnúrou. Dĺžka alebo hĺbka ani jednej jaskyne uvedenej v tabuľkách nie je určená iba odhadom, t. j. aspoň jej určitá časť bola zameraná. Údaje, kde sme k zameranej časti pripočítali odhadnuté hodnoty dĺžky alebo hĺbky, sú náležité označené (napríklad cca 3300 m). Podľa veľkosti odhadnutého úseku sa k údajom priradili príslušné doplňujúce značky (viď. poznámku).

Za spoluprácu pri zostavovaní tabuliek ďakujem F. Bernardovičovi, P. Čarnému, Ing. J. Dzúrovi, Ing. M. Erdoooosovi, Ing. J. Faškovi, RNDr. Ľ. Gaálovi, P. Herichovi, P. Hipmanovi, Ing. J. Hlaváčovi, RNDr. Z. Hochmuthovi, CSc., RNDr. J. Hovorkovi, F. Jirmerovi, Ing. S. Kámenovi, R. Kankulovi, Ing. L. Kováčovi, Ing. M. Lalkovičovi, RNDr. P. Mitterovi, CSc., Ing. Š. Mlynárikovi, Ing. P. Mrázikovi, RNDr. J. Novotnému, RNDr. S. Pavlarčíkovi, E. Piovarčimu, RNDr. M. Slukovi, M. Štécovi, I. Ternuščákovi, Ing. J. Thuróczymu, Ing. J. Tulisovi a M. Veličovi.

Poznámka: označenie veľkosti úsekov určených odhadom

veľkosť úseku	značka
do 10 m	*
11 — 50 m	**
51 — 100 m	***
101 — 200 m	****
201 — 500 m	*****
501 — 1000 m	******
nad 1001 m	*******

NAJDLHŠIE JASKYNE

1.	Systém Demänovských jaskýň (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	cca 22500 m	*******
2.	Stratenská jaskyňa (Spišsko-gemerský kras,_ Slovenský raj)	18 545 m	
3.	Jaskyňa Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Ďumbier)	cca 8000 m	*******
4.	Domica — Čertova diera (Slovenský kras. Silická planina)	5900 m	****
5.	Starý hrad (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	5101 m	
6.	Jaskyňa v Zaskočí — Na Predných (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	5034 m	
7.	Javorinka (Tatry, Východné Tatry, Vysoké Tatry)	cca 3300 m	******
8.	Čachtická jaskyňa (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze)	2950 m	
9.	Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra, Bralná Fatra)	cca 2500 m	******
10.	Bobačka (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina)	2148 m	
11.	Jasovská jaskyňa (Košická kotlina, Medzevská pahorkatina)	2122 m	
12.	Liskovská jaskyňa (Podtatranská kotlina. Liptovská kotlina, Chočské podhorie)	2120 m	
13.	Bystrianska jaskyňa (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie)	cca 2000 m	****
14.	Belianska jaskyňa (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry)	1732 m	
15.	Stanišovská jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	1680 m	

16. – 17.	Ardovská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina)	cca 1600 m	****
	Jaskyňa Skalistého potoka (Slovenský kras, Jasovská planina)	cca 1600 m	****
18.	Gombasecká jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina)	1525 m	
19.	Brestovská jaskyňa (Tatry, Západné Tatry, Roháče)	1450 m	
20.	Suchá jaskyňa č. 1 (Veľká Fatra, Hôľna Fatra)	1400 m	
21. – 22.	Jaskyňa v Zlomiskách (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	cca 1300 m	*****
	Krásnohorská jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina)	cca 1300 m	***
23.	Dobšinská ľadová jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj]	1232 m	
24. – 25.	Moldavská jaskyňa (Košická kotlina, Medzovská pahorkatina)	cca 1200 m	***
	Nová Stanišovská jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	cca 1200 m	****
26.	Drienovská jaskyňa (Slovenský kras, Jasovská planina)	1140 m	
27. – 28.	Javorová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	cca 1100 m	*****
	Silická ľadnica (Slovenský kras, Silická planina)	cca 1100 m	****
29.	Jaskyňa na KeČovských lúkach (Slovenský kras, Silická planina)	1010 m	
30.	Jaskyňa v ponor e Jašteričieho‘ jazera (Slovenský kras, Silická planina)	cca 1000 m	*****
31.	Okno (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	930 m	
32.	Ponická jaskyňa (Zvolenská kotlina, Zvolenská pahorkatina)	cca 900 m	******
33.	Milada (Slovenský kras, Silická planina)	800 m	
34. – 35.	Hrušovskä jaskyňa (Slovenský kras, Silická planina)	780 m	
	Suchá jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	780 m	
36. – 37.	Driny (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Smolenická vrchovina)	650 m	**
	Psie diery (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	cca 650 m	
38.	Jaskyňa nad vyvieračkou (Malá Fatra, Krivánska Fatra, Krivánske Veterné hole)	cca 620 m	***
39. – 40.	Bystriansky závrt (Horehronské podolie. Bystrianske podhorie)	600 m	
	Kunia priepasť (Slovenský kras, Jasovská planina)	600 m	
41.	Veľké Prepadlé (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Homoľské Karpaty)	597 m	
42.	Zlatá diera (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	593 m	
43.	Teplica (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina)	cca 550 m	****
44.	Gemersko-teplická jaskyňa (Slovenský kras, Koniarska planina)	510 m	
45.	Jaskyňa Slnečného lúča (Nízke Tatry. Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	507 m	
46. – 47.	Brzotínska jaskyňa (Slovenský kras, Plešivská planina)	500 m	
	Mojtínska priepastná jaskyňa (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov)	cca 500 m	****
48.	Medvedia jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	487 m	
49.	Podbanište (Revúcka vrchovina, Železničke predhorie)	456 m	
50. – 54.	Homoľa (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina)	450 m	
	Jaskyňa na Rúbani (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov)	cca 450 m	***
	Javorina — Medvedia jaskyňa (Veľká Fatra, Lysec)	450 m	
	Márnikova jaskyňa (Horehronské podolie, Heľpianske podolie)	450 m	
	Občasná vyvieračka (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy)	450 m	

NAJDLHŠIE JASKYNE

1.	Starý hrad (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	424 m	
2.	Javorová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	302 m	
3.	Jaskyňa Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Ďumbier)	300 m	
4.	Jaskyňa v Zaskočí – Na Predných (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	284 m	
5.	Kunia priepasť (Slovenský kras, Jasovská planina)	203 m	
6.	Tristárska priepasť (Tatry, Východné Tatry, BelianskeTatry)	201 m	
7.	Stratenská jaskyňa (Spišská-gemerský kras, Slovenský raj)	194 m	
8.	Čertova diera (Slovenský kras, Horný vrch)	186 m	
9.	Brázda (Slovenský kras, Silická planina)	181 m	
10.	Systém Demänovských jaskýň (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	173 m	
11.	Javorinka (Tatry, Východné Tatry, Vysoké Tatry)	165 m	
12.	Bystriansky závrt (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie)	164 m	
13.	Belianska jaskyňa (Tatry, Východné Tatry, Belianske Tatry)	160 m	
14.	Malá Železná priepasť (Slovenský kras, Silická planina)	142 m	
15.	Veľká Buková priepasť (Slovenský kras, Silická planina)	141 m	
16.	Ponorná priepasť (Slovenský kras, Silická planina)	135 m	
17.	Veľká ľadová priepasť (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	125 m	
13.	Diviačia priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina)	123 m	
19.	Veterná priepasť (Slovenský kras, Horný vrch)	120 m	
20.	Jaskyňa slnečného lúča (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	113 m	
21.	Dobšinská ľadová jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj)	112 m	
22.	Michňová (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina)	105 m	
23.	Mojtínska priepastná jaskyňa (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov)	104 m	
24.	Zvonivá jama (Slovenský kras, Plešivská planina)	101 m	
25. – 26.	Obrovská priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch)	100 m	
	Silická ľadnica (Slovenský kras, Silická planina)	cca 100 m	*
27.	Kosienky (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	97 m	
28.	Priepasť v Sivom vrchu (Tatry, Západné Tatry, Sivý vrch)	93 m	
29. – 31.	Bystrianska Jaskyňa (Horehronské podolie, Bystrianske podhorie)	92 m	
	Jaskyňa na Rúbaní (Strážovské vrchy, Zliechovská hornatina, Strážov)	92 m	
	Zadný úplaz (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy)	92 m	
32. – 33.	Čachtická jaskyňa (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze)	90 m	
	Muflónia priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina)	cca 90 m	*
34.	Jaskyňa za Bukovicou (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Demänovské vrchy)	87 m	
35. – 39.	Dubová priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch)	75 m	
	Harmanecká jaskyňa (Veľká Fatra, Bralná Fatra)	cca 75 m	*
	Jelenia priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina)	75 m	
	Netopieria jaskyňa (Spišsko-gemerský kras, Muránska planina)	75 m	
	Priepasť pod Hajagošom (Slovenský kras, Jasovská planina)	75 m	

40. – 42.	Dvojitá priepasť (Slovenský kras, Dolný vrch)	72 m	
	Veľká priepasť na Meškove (Veľká Fatra, Šípska Fatra)	72 m	
	Singliarova priepasť (Slovenský kras, Plešivská planina)	72 m	
43.	Veľká Kresanlca (Tatry, Západné Tatry, Červené vrchy)	71 m	
44. – 46.	Kozia jaskyňa (Nízke Tatry, Ďumbierske Tatry, Ďumbier)	70 m	
	Malokrivánska priepasť (Malá Fatra, Krivánska Fatra, Krivánske Veterné hole)	cca 70 m	**
	Veľké Prepadlé (Malé Karpaty, Pezinské Karpaty, Homoľské Karpaty)	70 m	**
47. – 49.	Bezodná ľadnica (Slovenský kras, Silická planina)	68 m	
	Liskovská jaskyňa (Podtatranská kotlina, Liptovská kotlina,Chočské podhorie)	68 m	
	Štepnica (Malé Karpaty, Čachtické Karpaty, Nedze)	68 m	
50. – 51.	Beckovská jaskyňa (Považský Inovec, Inovecké predhorie)	67 m	
	Morňa (Veľká Fatra, Hôľna Fatra)	67 m	

K názvosloviu vôd v krase

V odbornej literatúre o krase sa často stretávame s rôznymi nesprávnymi termínmi, ktoré správne nevysvetľujú pojmy a nevystihujú podstatu javov. Preto som považoval za potrebné spracovať názvoslovie a výsledky niektorých základných termínov s ktorými sa najčastejšia stretávame v súvislosti s obehom vôd v krase.

Pri spracovaní som vychádzal z platných československých štátnych noriem:

1) ČSN 736535 — Názvosloví hydrológie, ktorá bola schválená 8. 11. 1983
2) ČSN 736510 — Základní vodohospodárske názvosloví, ktorá bola schválená 30. 8. 1984
3) ČSN 736532 — Názvosloví hydrogeológie, ktorá bola schválená 6. 9. 1983
4) ČSN 735312 — Názvosloví hydrotechniky, Vodní toky, ktorá bola schválená 8. 11. 1953.

V uvedených normách sú okrem českých výrazov uvedené aj správne slovenské výrazy a názvy. Mnohé z termínov sú prevzaté priamo z noriem RVH. a preto je potrebné považovať ich za záväzné. Viacslovné termíny je možné v texte, pokiaľ to neohrozí jeho zrozumiteľnosť, primerane zjednodušiť. Všetky termíny je potrebné v súlade s názvami noriem chápať ako termíny z hydrológie, hydrogeológie, hydrotechniky a odvetví vodného hospodárstva.

Záujemcom odporúčam preštudovať si tieto ČSN normy v plnom znení. V nich sú tiež odkazy na ďalšie, ktoré s uvedenou problematikou súvisia. Tento príspevok má za úlohu vysvetliť niektoré pojmy a zjednotiť základné termíny v oblasti krasových vôd.

ČSN 73 6535

retencia vody —
1) dočasné prirodzené alebo umelé zdržiavanie vody na povrchu terénu, v pôde, v koryte toku, vodnej nádrži
2) objem vody dočasne zdržanej na povrchu terénu, v pôde, v koryte toku, vodnej nádrži a pod.
3) rozdiel prítoku do uvažovaného priestoru a odtoku z neho za časovú jednotku

pramenisko — územie so sústredeným výskytom prameňov, ktoré sú vo vzájomnom hydrologickom vzťahu

výver — výtok podzemnej vody na zemský povrch; výver pod hladinou povrchového vodného útvaru sa nazýva skrytý výver

výron — prirodzený nesústredený výver podzemnej vody na zemský povrch alebo pod hladinu povrchového vodného útvaru

pramenná línia — skupina lineárne usporiadaných a vzájomne hydrologický súvisiacich prameňov

prameň — prirodzený sústredený výver podzemnej vody na zemský povrch alebo pod hladinu povrchového vodného útvaru

infiltrácia, vsakovanie — prenikanie vody zo zemského povrchu do pôd a hornín

influkcia, vtekanie — vnikanie vody z povrchu terénu otvorenými puklinami alebo krasovými dutinami do horninového prostredia

čas retencie podzemnej vody — doba za ktorú sa podzemná voda zdrží v uvažovanej časti litosféry

ČSN 73 6510

podpovrchová voda — voda v zemskej kôre vo všetkých skupenstvách

podzemná voda — podpovrchová voda v kvapalnom skupenstve, nesprávne spodná voda

ČSN 73 6532

puklinová voda — podzemná voda vyplňujúca pukliny v horninách

krasová voda — podzemná voda v krasových dutinách

freatická voda — podzemná voda v prvom trvale zvodnenom kolektore pod zemským povrchom

puklina — voľný priestor medzi plochami nespojitosti hornín

krasová dutina — dutina vzniknutá rozpúšťaním horniny vodou

pásmo prevzdušnenia — časť geologického profilu medzi povrchom terénu a pásmom nasýtenia

pásmo nasýtenia – časť litosféry v ktorej sú póry celkom zaplnené vodou

puklinová priepustnosť — schopnosť horniny prepúšťať puklinami tekutiny pod vplyvom hydraulického gradientu

krasová priepustnosť — priepustnosť krasových dutín

nádrž podzemnej vody — kolektor alebo sústava kolektorov, kde dochádza k nahromadeniu významného objemu podzemnej vody a k jeho udržaniu i po prerušení napájania

infiltračná oblasť — územie v hydrogeologickej štruktúre kde nastáva infiltrácia

akumulačná oblasť — oblasť, v ktorej nastáva nahromadenie podzemnej vody v objeme výrazne väčšom ako v ostatných častiach hydrogeologickej štruktúry

výverová oblasť — oblasť, kde vyviera podzemná voda na zemský povrch

intermitentný prameň — prameň s pravidelnými zmenami výdatnosti spôsobenými hydraulickými príčinami (tlakom plynov či pár, alebo násoskovým účinkom podzemných dutín)

občasný prameň — prameň ktorého výdatnosť v suchých obdobiach klesá na nulu

epizodický prameň — prameň, ktorý sa objavuje len po veľkých dažďových zrážkach alebo po rýchlom topení snehu a potom zase na dlhšiu dobu zaniká

krasový prameň — sústredený výver krasovej vody na zemský povrch

výronová plocha — plocha, ktorou vyviera podzemná voda zo zvodneného prostredia na jeho povrch

prúd podzemnej vody — priestorovo obmedzený súbor častíc prúdiacej podzemnej vody

podzemný prietok —

1) jav — pretekanie podzemnej vody určitým prierezom zvodneného kolektoru
2) množstvo podzemnej vody, ktorá za časovú jednotku preteká určitým prierezom zvodneného kolektoru

ČSN 73 6512

krasový tok — vodný tok, ktorého hydrologický režim je ovplyvnený krasovými javmi

ponorný tok — vodný tok, ktorý vteká pod zemský povrch, obvykle pri pretekaní krasovým územím

podzemný tok — časť vodného toku tečúceho prirodzene pod zemským povrchom

ponor — miesto vstupu ponorného toku do podzemných priestorov

vyvieračka — miesto, kde vystupuje ponorný tok z podzemných priestorov na zemský povrch

JAN ŠAVRNOCH



ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

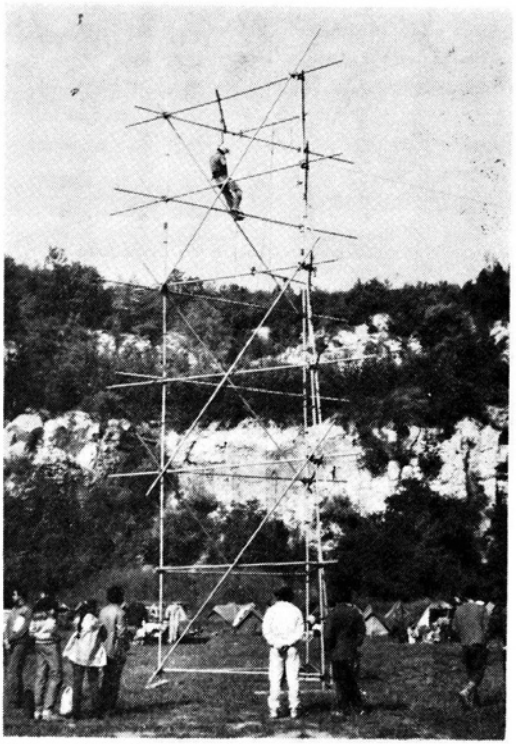
O striebre sa nám ani nesnívalo

To, že moderná speleológia nie je len tvrdá práca s čakanom v podzemí, znalosti dokumentácie a vedeckovýskumná činnosť v jaskyniach, ale aj schopnosť pohybovať sa v drsnom jaskynnom systéme, mať zmysel pre orientáciu, byť zodpovedný voči kolektívu, fyzická kondícia jednotlivca a množstvo ďalších činností a faktorov, ktoré majú čosi spoločné so slovíčkom „šport". Preveriť tieto schopnosti malo podujatie organizované v Maďarsku „Memoriál Läszló Lukácsa".

S menom tohto vynikajúceho maďarského speleoalpinistu, ktorý zahynul vo Vysokých Tatrách, sa spájalo množstvo prívlastkov. Charakterizovali nielen jeho výnimočné schopnosti ako speleológa a horolezca, ale v prvom rade ako človeka. Bol aj našim kamarátom a preto z úcty k jeho pamiatke sme niekde v hĺbke duše cítili povinnosť zúčastniť sa pretekov usporiadaných každoročne na jeho počesť. Druhý ročník sa uskutočnil v dňoch 2. — 4. októbra 1987 v Budapešti. Pravidlo súťaže hovorí, že družstvo, ktoré získa putovný pohár sa stáva (samozrejme, že aj celá jeho skupina) zároveň usporiadateľom ďalšieho ročníka. Preto sa organizátori II. ročníka Memoriálu Läszló Lukácsa stala Speleologická skupina č. 6 z Budapešti.

Dva týždne pred štartom sme obdržali propozície súťaže. Skladali sa z troch listov formátu A4, na ktorých bol hodinový rozpis celej akcie, podmienky súťaže so skromným komentárom ku jednotlivým činnostiam na 12 kontrolných stanovištiach. Priložená bola mapka 4,5 km dlhého labyrintu jaskyne Matyäs-hegyi.

Pri prezentácii sa naši maďarskí kolegovia tvárili značne rozpačito. Nezabudli nám pripomenúť, že za žiadnych okolností nám nebudú poskytovať úľavy na kontrolách a že aj v prípade nášho prvenstva musí pohár ostať v Maďarsku. Sobotňajšie ráno sa vydarilo. Súťažiace celky sa rozlosovali. všetko bolo pripravené. Z dvadsiatich prihlásených trojčlenných družstiev naše farby obhajovali dve. Prvé so štartovným číslom štyri tvorili Peter Erdélyi. Igor Tar a Peter Lorinc. Druhé s číslom dvadsať tvorili Ladislav Fecsu, Arpád Petrík a Gabriel Slivka. O deviatej hodine stojíme ako druhé družstvo pred otvorom do jaskyne Matyás-hegyi. Štartovná horúčka, či skôr tréma sa už dostavila a nie a nie nás opustiť. Pri pomyslení, že sme sa dostavili na štart bez akejkoľvek prípravy, máme zmiešané pocity. Mnoho o



Trenažér v tábore memoriálu. Foto: G. Stibrányi

maďarských jaskyniach nevieme, trať súťaže ani samotnú jaskyňu nepoznáme a ani znalosť „kuchynskej“ maďarčiny asi mnoho nepomôže. Napadá nás, či nekazíme ovzdušie ozajstných pretekov, no cúvnuť sa už nedalo.

Trať súťaže bola perfektne vyznačená fosforeskujúcimi Šípkami, teda o zablúdení nemohlo byť ani reči. Šlo len. o to, kto ako pozná terén a bude to vedieť využiť. Tu sme boli vo veľkej nevýhode. Nultou kontrolou bola kontrola osobného výstroja každého jednotlivca. Za jeho neúplnosť či nevyhovujúci stav sa priratúvali prvé trestné body.

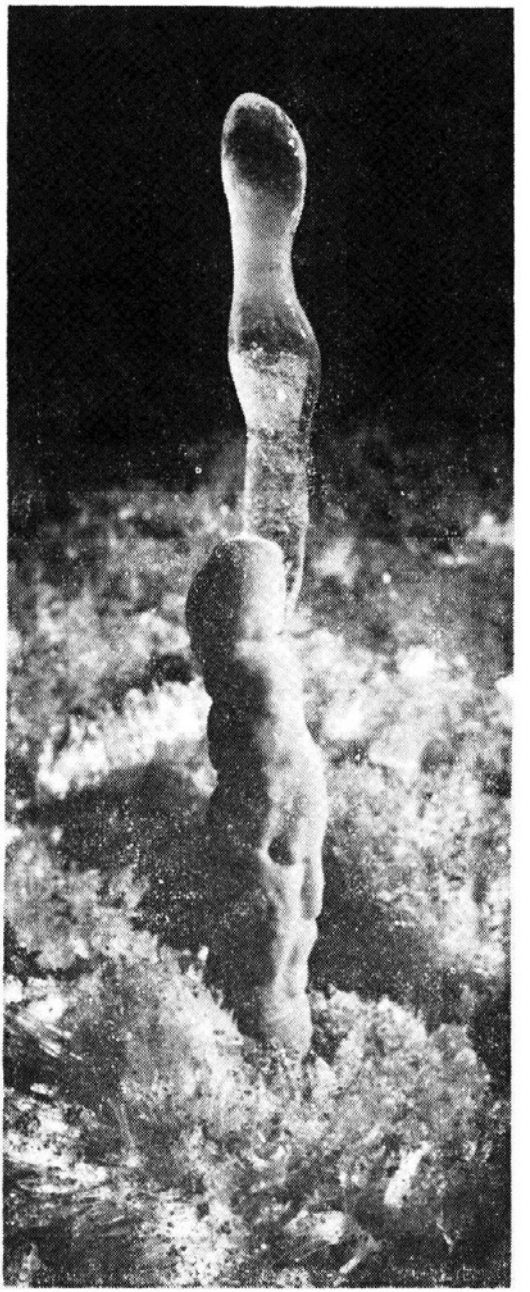
Na prvej kontrole sa spoznávali minerály. Losovaním sa vybralo päť názvov minerálov, ktoré bolo treba správne prideliť ku vystaveným exemplárom. Za jeden nesprávny typ sa udeľovalo 10 trestných bodov. Druhou kontrolou bola takzvaná „rýchlostná“. Niečo podobné ako v automobilových súťažiach. Išlo o zdolanie prevažne úzkych priestorov, ktoré zvýhodňovali menších a tenších jaskyniarov. Za každých 30 sekúnd sa pridával jeden trestný bod.

Na tretej kontrole sa vyplňoval test, v ktorom otázky týkajúce sa maďarskej speleológie bolí pre nás viac-menej lotériou. Z 25 otázok bolo možné stratiť za každú nesprávnu odpoveď 5 bodov. Štvrtú kontrolu tvoril prechod po umelo vystrojenej dráhe lanami. Boli v nej úseky na zlanovanie, vystupovanie, prechod cez medzikotvenie, traverz, uzol a jedna spomaľovacia uzučká puklina. Za každých 15 sekúnd sa udeľoval jeden trestný bod.

Piata a šiesta kontrola bola taká fiškálska. Jednému z členov sa ukázalo miesto s ukrytou vecou a on mal za úlohu nakresliť plán trate tak, aby jeho druh podľa tejto mapky ukrytú vec našiel. Čas sa meral od začatia kreslenia mapky až po nájdenie ukrytej veci. Za každých 30 sekúnd sa pridával jeden trestný bod.

Na siedmej kontrole ostávajúci tretí člen, ktorý ani nakreslil, ani nehľadal, mal za úlohu v tme uviazať 5 vopred určených uzlov. Za jeden nesprávne uviazaný, či dokonca zle utiahnutý uzol sa udeľovalo 10 trestných bodov.

Osma kontrola pozostávala zo správneho prelezenia úseku nad šachtou, ktorá bola istená lanovým zábradlím. Deviate stanovište bolo náročné na orientáciu podľa vopred poskytnutej predlohy. V nevyznačenom teréne len podľa mapy sme mali dôjsť za 20 minút na ďalšie stanovište. Súčasne bolo treba v teréne nájsť dôkladne ukrytý predmet. Trestné body sa udeľovali až po prekročení



Sintroľadový stalagmit. Foto: M.Eliáš

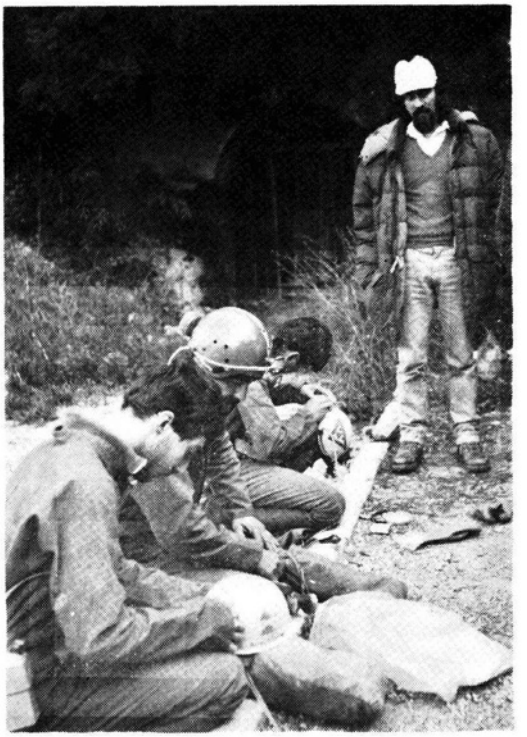
limitu, alebo za nenájdeme predmetu. Na desiatej kontrole sa poskytovala pomoc zranenému vytiahnutím a nasledovným spustením v priepasti. Hodnotil sa čas, za každých 15 sekúnd jeden trestný bod, ale aj správnosť operácie, bezpečnosť a opatrnosť pri manévrovaní so zraneným.

Jedenásta kontrola hodnotila precíznosť a jaskyniarsku skúsenosť. Išlo o správne vystrojenie priepasti na vopred nainštalovaných nitoch. Bodovala sa každá chyba osobitne. Dvanásta a posledná kontrola bola opäť rýchlostná. Tá mala definitívne preveriť ešte zvyšok fyzických síl. Prechod bol sťažený transportom nafúkanej duše z osobného auta, ktorá sa chtiac-nechtiac musela dopraviť do cieľa. Netreba zdôrazňovať aká to bola námaha ťahať ju alebo tlačiť cez úžiny, v ktorých by mali problémy aj tí objemnejší jaskyniari. Ostávalo už len dostať sa von z tohto bludiska a zahodiť ťarchu súťaže za hlavu.

Hovorí sa, že šport je šport, ale dnešný šport to je v prvom rade taktika boja. Takže to nebol žiaden podraz, keď sme našej prvej trojke štartujúcej ako posledné družstvo, do podrobností opísali celú trať. Varovali sme ich pred nebezpečnými miestami, pred chybami, ktorých sme sa dopúšťali, upozornili na špeciality v jednotlivých kontrolách. Z dvadsiatich družstiev mali niektoré kluby až tri družstvá, možno aj z taktického hľadiska. Možno povedať, že pre nás všetkých sa ozajstná súťaž začala okolo 15 hodiny, nástupom našej prvej trojky, ktorá už s takto získanými poznatkami mohla držať krok s vopred pripravenými maďarskými družstvami.

Tohtoročné kolo súťaže bolo pripravené a rozpracované do podrobností. Členovia poroty a službukonajúci ľudia na kontrolných stanovištiach puntičkársky zachádzali do detailov pri hodnotení výkonov súťažiacich družstiev, ktoré bolo prísne ale spravodlivé. Ak ká tomu všetkému prirátame účasť súčasnej domácej špičky, o vysokej úrovni podujatia nebolo pochybností.

Naše prvé družstvo vyšlo z jaskyne až okolo deviatej večer, keď v tábore už vládla družná zábava. V duchu však každý premýšľal o výsledku. O hodinu usporiadatelia prerušili táborácku náladu, aby vyhlásili výsledky. Pri čítaní umiestnení od posledného k prvému, rástol v nás nepokoj, pretože naše družstvá sa neobjavili v druhej desiatke. Až napokon zaznelo: „Speleoskupina Jána Majku II. sa umiestnila na 5. mieste“. O chvíľu neskôr pri výbuchu potlesku celého davu: „Speleoskupina Jána Majku I. sa umiestnila na 2. mieste“.



Kontrola osobného výstroja pred štartom.
Foto: G. Stibrányi

Radosť bola obrovská, no nielen zo strieborných medailí, ale aj z blahoželaní najmä od víťazného družstva BEAC. Zostal dobrý pocit, že sme dobre reprezentovali našu speleológiu a obhájili dobrú povesť rožňavských jaskyniarov.

PETER EFLDÉLYI
oblastná skupina Rožňava



ZAUJÍMAVOSTI ZO SPELEOLÓGIE

● SPRÁVA O MEDZINÁRODNOM SPELEOLOGICKOM SYMPÓZIU V ZSSR

V dňoch 5. — 12. 10. 1987 sa uskutočnilo v Gruzínskej SSR medzinárodné speleologické sypózium na tému „Problémy komplexného štúdia krasu horských oblastí". Usporiadateľom bol Geografický inštitút Vachušti Bagrationi AVGSSR, Komisia pre kras a speleológiu vedeckej rady AV ZSSR pre inžiniersku geológiu a hydrológiu, Oddelenie speleológie AV GSSR, Gruzínska republiková rada pre turistiku a exkurzie. Podujatie sa uskutočnilo pod patronátom Medzinárodnej speleologickej únie. Predsedom organizačného výboru bol T. Kiknadze a prípravy ako aj práce na sympóziu sa podieľali špičkoví odborníci pre kras v ZSSR (V. Dubľjanskij, G. Gigineišvili, Z. Tintilozov, V. Kipiani...). Sympózium sa uskutočnilo postupne v Tbilisi, v Cchaltubo a v Suchumi. V okolitých krasových terénoch boli exkurzie.

V úvode načim poznamenať, že dlho a starostlivo pripravované sympózium sa stalo významnou udalosťou, ktorej venovali prvoradú pozornosť odborné aj spoločenské kruhy. O odbornom význame svedčí 105 prihlásených referátov, 140 účastníkov z toho 56 zo zahraničia. Výsledky svojej práce prezentovali hlavne domáci účastníci, ktorí predniesli referáty na rôzne témy týkajúce sa karbonátového sulfátového aj soľného krasu takmer z celého územia ZSSR. Okrem klasických krasových regiónov z Uralu, Kaukazu, sadrovcového krasu z Ukrajiny, predstavili úplne nové krasové regióny zo strednej Ázie, Sibíru a Ďalekého východu. Boli aj referáty, ktoré sa pôvodne ohlásenej témy sympózia dotýkali len okrajovo, a tak usporiadatelia rozšírili program. Inak sympózium prebehlo podľa plánu prednáškami a terénnymi exkurziami.

4. 10. Tbilisi, deň príchodu a prezentácie účastníkov.

5. 10. Tbilisi. Oficiálne otvorenie, plenárne zasadnutie a hlavné referáty (T. Kiknadze, H. Trimmel, M. Pulina, J. Kunaver, V. Dubľjanski), D. Ford, Z. Tintilozov, P. Forti, G. Gigineišvili...).

6. 10. Tbilisi. Sympózium prebiehalo v trochsekciách:

„A" Podmienky rozvoja krasu horských oblastí, „B" Vedecké a technické metódy výskumu jaskýň horských oblastí, „C" Využívanie krasových oblastí, ochrana jaskýň, a krasových vôd. Vo večerných hodinách bola okružná exkurzia po Tbilisi a nočným rýchlikom účastníkov prepravili do Cchaltubo, kúpeľného mesta a zároveň centra krasovej oblasti pri Kutaisí.

7. 10. Cchaltubo-Cchaltubská jaskyňa-Sataplia-Cchaltubo

Uskutočnila sa prvá terénna exkurzia do novoobjavenej Cchaltubskej jaskyne. Účastníci prešli hlavným traktom jaskyne od vchodu až ku koncovému sifónu. Celková dĺžka jaskyne je 2900 m a celý hydrografický systém so susednými jaskyňami je dlhý 9 km. Jaskyňu tvoria priestranné podzemné sály s bohatou sintrovou výplňou. Počas sprístupňovacích prác, ktoré sa majú ukončiť v roku 1990, vyrazia od sifónu druhý východ a zároveň sa sprístupnia priestory medzi sifónmi. Popoludní bola ďalšia exkurzia do sprístupnenej jaskyne Sataplia. V zapovedniku okolo Sataplie je lokalita so stopami dinosaurov na obnaženej vrstvovej ploche jurského vápenca

8. 10. Cchaltubo

Pracovná časť sympózia pokračovala prednesmi referátov v sekciách. Boli vyčlenené štyri sekcie. K trom predchádzajúcim té-

mam pribudla sekcia „B“ Biospeleológia. V sekcii „A“ odzneli referáty o krase v horách strednej Ázie, v Ťan-Šane, o jaskyniach v Arménsku a autor prečítal referát o vplyve gravitačných deformácií horských masívov na vývin krasu na príklade slovenských Karpát. Týmto dňom bola ukončená prednášková časť sympózia.

9. 10. Cchaltubo-Siichumi

Cestou do Suchumi sa účastníci zastavili v jednom, z množstva pamätníkov gruzínskej histórie, v kláštore Gelati. V odbornej časti exkurzie navštívili priehradu na rieke Inguri, ktorá odvádza vody doliny Svanetia. Priehradu postavili v krasovom regióne a je to veľkolepé stavebné dielo, pri realizácii ktorého sa uplatnili mnohé aspekty výskumu krasu. Výška hrádze je 271,5 m, dĺžka priehradného jazera 30 km, objem zachytenej vody v priehrade je 1 mld m^3. Keďže priehradné teleso je sčasti v málo pevných dolomitoch, naviac v sezmicky aktívnej zóne, stavba zasahuje ešte 150 m pod úroveň dna doliny. Vodu z priehrady odvádzajú tunelom na južný okraj krasového masívu Ochačkue, kde je v podzemnom hydroenergetickom uzle 5 turbín s výkonom 1640 tis. kW. V doline Inguri stavajú ďalšie dve hydroelektrárne, ktoré budú významným príspevkom k doteraz vyrábanej energii touto kaukazkou riekou. Večer účastníci sympózia prišli do prímorského strediska Suchumi.

10. 10. Suchumi-Novyj Afon-Suchumi

Na programe bola návšteva Novoafonskej jaskyne, jeden z najkrajších zážitkov sympózia. Sprístupnenú jaskyňu tvoria obrovské sály. V najnižšej časti jaskyne spodná voda kolíše až do výšky okolo 40 m, preto tu museli vybudoval! odvodňovací tunel. Časť jaskyne má krásne sintrové útvary, žiaľ na osvetlenie niektorých častí jaskyne ešte vždy používajú farebné svetlá. Sprievodné slovo v jaskyni mal Z. Tintilozov, jeden z tých, ktorí majú obrovskú zásluhu na preskúmaní a sprístupnení jaskyne.

Návštevníkov prepravujú do jaskyne vláčikom cez prekopaný tunel, čo má neobyčajný význam z hľadiska ochrany jaskyne. Kapacita vláčika je prirodzeným regulátorom návštevnosti, čo je jednou ri podmienok záruky kultúrnosti prehliadky jaskyne a kultúrnosti sprievodného slova. Nevidno tu jaskyňu preplnenú návštevníkmi ako je to časté u nás v hlavnej turistickej sezóne.

V popoludňajších hodinách bolo zasadnutie komisií UIS a by r a UIS, vo večerných hodinách premietanie diapozitívov. Najatraktívnejšie boli obrázky z hlbokých jaskýň masívu Arabika, z jaskynných systémov njuchina a Kujtayševskej, ktoré premietali V. Kiselov a A. Klimčuk.

11. 10. Suchumi-Mčišta-Rica-Suchumi

Posledný deň sympózia bol venovaný exkurzii po atraktívnych krasových lokalitách k vyvieračke Mčišta, Goluboe ozero a na jazero Rica.

Mčišta je najväčšia krasová vyvieračka na Kaukaze, vo výške 70 m n. m. na južnom úpätí Bzybského masívu. Priemerná výdatnosť vyvieračky je 9,12 $m^3 \cdot s^{-1}$, maximum 197 $m^3 \cdot s^{-1}$. Voda vyviera z veľkého blokového závalu pod skalným anfiteátrom a súčasný tvar vyvieračky vznikol zrejme závalom podzemnej krasovej dutiny. Voda preteká viacerými sifónmi a potápači prenikli do vzdialenosti asi 250 m, kde ich postup zastavil hlboký sifón. Niže vyvieračky je velké hospodárstvo zamerané na chov pstruhov využívajúce chladnú vodu vyvieračky. Mčišta odvodňuje Bzybský krasový masív.

Cesta na jazero Rica vedie hlbokou dolinou „Bzybskeo uščelie“ oddeľujúcou od seba masívy Bzybského c hrbatú (2623 m) a masívu Arabika (Gagrskij chrebet) s najväčším vrchom Pík speleológov 2757 m. n. m. Oba masívy boli v pleistocéne zaľadnené, preto majú výrazné znaky krasovej a ľadovcovej modelácie. Krátka zastávka bola pri hádam najznámejšej krasovej vyvieračke Goluboe ozero s výdatnosťou 3 $m^3 \cdot s^{-1}$, ktorá odvodňuje časť krasových vôd masívu Arabika. Ani tu potápači neboli úspešní, v hĺbke 18 m ich zastavil neprekonaný sifón.

Známym turistickým objektom je jazero Rica, ktoré vzniklo v holocéne zosunutím časti vápencového horského masívu Pšegišcha (2216 m) do doliny rieky Lašipse. Jazero je vo výške 883 m n. m., teplota

vody 3,8—17,4 °C. stredná plocha vodnej hladiny je 1,42 km^2. Na dne jazera sú ešte zvyšky stromov lesa zaplaveného vodou jazera. Morfologicky nádherným útvarom je „Jupšarská tiesňava“, ktorou preteká rieka Jupšara, odvodňujúca jazero Rica. Rieka tu preteká úzkou dolinkou, ktorej kolmé steny vysoké okolo 500 m sú od seba vzdialené miestami len niekoľko desiatok metrov.

Exkurziou na Ricu a slávnostným obedom s krásnymi gruzínskymi prípitkami a poďakovaním zo strany hostí sa sympózium skončilo.

Obdobné podujatia s medzinárodnou účasťou odborníkov sú pre Jeho účastníkov vždy prínosom, najmä ak sa uskutočnia v tak atraktívnej oblasti svetového krasu akou nesporne je gruzínska časť kaukazského krasu. Naskytla sa možnosť konfrontácie poznatkov z rôznych oblastí výskumu krasu. Pre nás je neobyčajné počuť o štúdiu krasu proterozoického a mezoického veku. Získali sme prehľad o výskume krasu na území ZSSR, teda na jednej šestine sveta. Mimoriadna bola spoločenská úroveň podujatia. Okrem tradičnej pohostinnosti hlboký dojem na účastníkov sympózia zanechalo vystúpenie folklórneho súboru v Kutaisi s krásnymi polyfónnymi gruzínskymi piesňami a temperamentnými tancami.

Odzneli referáty o krase z rôznych oblastí sveta, z Kanady, Rakúska, Novej Guiney, Etiópie, USA..., a tak odborníci pre výskum krasu takmer z dvadsiatich krajín iste odchádzali spokojní. Škoda, že takéto podujatia nedoceňuje Slovenská speleologická spoločnosť (ČSS mala 7 oficiálnych zástupcov, zo Slovenska len jeden neoficiálne...), lebo účasť jej členov by prezentovala výsledky našej práce, existenciu samotnej organizácie. Významne by pomohla pri odbornom raste našich členov a tým aj slovenskej krasovej geomorfológie.

PAVOL MITTER

● ÚSPECHY POĽSKÝCH JASKYNIAROV V ZAHRANIČÍ V ROKU 1987

V dňoch 18.—20. marca 1988 sa v Makówe Podhalańskom konali Speleokonfrontácie, obdoba Čsl. Speleofóra. Na rozdiel od akcie v Moravskom krase, kde mnohé z prednesených príspevkov pripomínali skôr susedské posedenie pri diákoch z dovolenky, „Polskie wyprawy jaskyniowe“ však boli až na malé výnimky expedíciami v tom najvlastnejšom slova zmysle, usudzujúc podľa výsledkov publikovaných v zborníku Speleokonfrontácií.

Najpočetnejšie boli zastúpené expedície do Rakúskych Alp, tradičného pôsobiska poľských jaskyniarov. V priebehu piatich akcií bolo v už predtým známych lokalitách zmapovaných 5300 m z toho 4100 m bolo novoobjavených. Počas dvojmesačnej výpravy do Tennengebirge — oblasti Trickl, usporiadanej jaskyniarmi z Krakova, objavili viac ako 120 nových jaskýň, z toho 56 zmapovali. Najhlbšie boli lokality E-4 (—442 m), B-17 (—376 m), B-8 (—252 m) a A-7 (—246 m).

Ďalšou krajinou často navštevovanou poľskými jaskyniarmi je Taliansko. Rovnaký počet akcií, výsledky podstatne skromnejšie — v jaskyni Pozzo delia Neve v horách Matese prekonali štyria jaskyniari z Dabrowej Górnice úžinu v —890 m a dosiahli hĺbku 920 m nad ústím ďalšej priepasti, museli sa ale vrátiť. Ostatné akcie mali skôr Športový charakter.

Do Španielska smerovali štyri výpravy, jedna akcia bola pokračovaním z Talianska (Sima GESM), ostatné tri pracovali v oblasti Picos de Európa. Skupina z Glivíc dosiahla vynikajúci úspech v Sima del Pozzu la Capilla, ktorú prehĺbili z —420 m na —863 m. Je to tretia najhlbšia jaskyňa preskúmaná poľskými jaskyniarmi.

Francúzsko bolo cieľom dvoch akcií skôr športového charakteru. Pokus o prechod celého systému Pierre Saint-Martin sa jaskyniarom z Dabrowej Górnicze nepodaril kvôli vysokému stavu vody.

Tri expedície smerovali do exotických oblastí Ázie: Výprava usporiadaná Geologickým inštitútom Jagelonskej univerzity navštívila JV Čínu, oblasť Guillin, skupina jaskyniarov z Varšavy oblasť Kanger v indickom štáte Madhya Pradesh a expedícia vedená známym poľským jaskyniarom Christianom Parmom pôsobila v severnom Thajsku. Jej účastníci v priebehu viac ako dvojmesačnej akcie objavili a zdoku-

mentovali 36 jaskýň s celkovou dĺžkou 4,2 km.

Tento určite impozantný výpočet úspechov by som rád zakončil kuloárnou informáciou zo Speleofóra: Poľskí jaskyniari boli vraj požiadaní o pomoc pri vystrojení najhlbších sovietskych priepastí (S. Panťuchina a Snežnej) podľa zásad jednolanovej techniky. Takže v najbližšej dobe môžeme podobné správy ako z Rakúska alebo Picosu očakáva í aj z Kaukazu.

MARTIN SLUKA
oblastná skupina Čachtice

● SOVIETSKA SPELEOLÓGIA ROKU 1987

V roku 1987 dosiahli sovietski jaskyniari značné objaviteľské úspechy v rôznych krasových oblastiach ZSSR.

KRYM: V masíve Aj-Petri moskovskí jaskyniari počas májovej expedície v priepasti Kaskadnaja prešli zával v hĺbke 400 m. Druhá expedícia v novembri dosiahla hĺbku 630 m. Simferopolskí jaskyniari našli v oblasti Čatyr-Dag novú Afgánsku jaskyňu dlhú 3 km. Po prekonaní tretieho 90 m dlhého sifónu v jaskyni Alešina voda v Dolgorukovskom masíve sa preskúmalo asi 800 m chodieb. Dĺžka jaskyne dosiahla 1,5 km.

PODOLIE: Ľvovskí jaskyniari preskúmali v sadrovcovom kameňolome odkrytú Džurinskú jaskyňu (1,5 km). V najhlbšej jaskyni ZSSR Optimističeskej sa našiel nový perspektívny rajón. V Moldavsku objavili nádejnú novú jaskyňu Supriznaja (1,2 km).

STREDNÁ ÁZIA: Aprílová expedícia moskovských speleológov do oblasti Kugitangrau sa zakončila spojením dvoch jaskýň Kap-Kutan (26 km) a Promežutočnaja (19,5 km). Dĺžka systému dosiahla 46,1 km. V tom čase sa potápačom podarilo objaviť aj zatopené podzemné priestory. Dnepropetrovskí jaskyniari objavili v soľnom pni Chodža-Mumyn neznámu jaskyňu 2,5 km. Uralskí jaskyniari v masíve Bajsuntau spojili jaskyne Festíval'naja a Ledopadnaja (8 km, —435 m). Jaskyniari z Podmoskovia pokračovali v prieskume najvyššie položenej jaskyne v ZSSR — Ranguľskej (4400 m. n. m.). Objavili tu ďalšiu priepasť a dosiahli hĺbku 350 m.

ALTAJ: Preskúmali sa dve nové jaskyne: Tytkušská (—218 m) a Novosibírska (—230 m).

ZÁPADNÝ KAUKAZ: Zimná speleologická expedícia, ktorej sa zúčastnili speleopotápači z ôsmych miest, preskúmali 20 sifónov vo vyvieračkách a jaskyniach Západného Gruzínska. Na úpätí Pačinského masívu preskúmali jaskyne Civckala (l km, 6 sifónov), Kidobana (850 m, S1 — 120 m, —12 m), Sakišore (2,9 km, 3 sifóny), vyvieračka Saraula (145 m, —6 m) a Dolabistavi (100 m, —15 m). Tri ďalšie expedície do jaskyne Sakišore preskúmali ďalších 3,4 km chodieb. V Cchaltubskom systéme jaskýň sa preskúmalo 9 sifónov, najväčší z nich 150 m, —38 m. V estavele Oficzo prekonali sifóny S1 25 m a S4 10 m. Dĺžka jaskyne sa zväčšila na 3,2 km. Objavy tbiliských speleológov zväčšili dĺžku jaskyne Melouri na 4 km.

BZYBSKÝ CHRBÁT: Krasnojarskí jaskyniari objavili novú priepasť Nadežda —250 m, tomskí jaskyniari pokračovali v prieskume jaskyne Grafsky proval, v ktorej dosiahli hĺbku 700 m. V jaskyni V. Pantjuchina speleológovia z Krymu a Ukrajiny objavili niekoľko ďalších priepastí a veľkú strmo klesajúcu chodbu. Prieskum ukončili nad priepasťou obchádzajúcou jeden z ďalších sifónov. Hĺbka dosiahla rekordných 1465 m. Perspektívne môže jaskyňa zvýšiť deniveláciu o 400 m (300 m do hĺbky a 100 vyššie vchodu).

Speleopotápači z Krasnojarska P. Minenkov, A. Skačkov, S. Perevalov ako prví prešli úvodný sifón vyvieračky Mčišta (250 m, —45 m). Za ním preskúmali 500 m chodieb. Počas Všezväzového seminára speleopotápačov (20. 12. 1987 — 8. 1. 1988) bol v jasky-

ni zmapovaný ešte 1 km chodieb. Počas seminára prešli aj dva malé sifóny v jaskyni Chabju a následne preskúmali 2,2 km chodieb. V januári 1988 jaskyniari z Rjazane a Tbilisi v jaskyni Vesenaja v hĺbke 400 m prešli tri sifóny, za ktorými preskúmali 300 m meander. Prieskum sa ukončil nad rozmernou priepasťou v hĺbke 480 m.

ARABIKA: Už spomínaný krasnojarskí speleopotápači počas letnej expedície do jaskyne Jubilejnaja prešli v hĺbke 245 m už známe S1 45 m, S2 80 m a S3 130 m —6 m. Preskúmali 400 m chodieb s dvoma priepasťami, sifón obišli paralelnou chodbou s vyústením do ďalšej priepasti. V jaskyni V. Iľjuchina moskovčania prešli S3 50 m, —13 m a ponorili sa do S4 105 m, —22 m. Hĺbka jaskyne dosiahla 1220 m. Taktiež sa pokračovalo v prieskume priepastí Moskovskaja (970 m) a Kujbiševskaja —1110 m). V priepasti Henrichova bezdna kyjevskí jaskyniari došli k závalu v hĺbke —450 m. Taktiež speleológovia z Minska prehĺbili priepasť Čerepašia do —290 m.

SEVERNÝ KAUKAZ: V roku 1985 — 1986 čerkeskí jaskyniari preskúmali v masíve Abišira-Achuba novú jaskyňu Gorynič (—380 m).

Spracované podľa podkladov V. Kyselova predsedu komisie hlbokých jaskýň sekcie speleológie Vedeckej rady inžinierskej geológie a hydrogeológie pri akadémii vied ZSSR.

IVAN BELIČKA
obl. skupina Banská Bystrica

● OBJAVY V JASKYNI MADDALENA

Oblastnú skupinu v Demänovskej doline navštívili dvaja talianski jaskyniari z milánskej skupiny Grotte Brianteo. Pripravili sme im bohatý program. Navštívili jaskyne v Demänovskej a Jánskej doline ako aj jaskyňu Kosienky na Krakovej holi v Nízkych Tatrách. V septembri roku 1987 sa mi naskytla možnosť cestovať do Talianska, súčasne som využil pozvanie talianskych priateľov.

Dňa 19. 9. odchádzam z Bratislavy a cestujem na trase — Viedeň — Miláno — Meda. V Mede som sa stretol so svojimi priateľmi a navštívil som mnohé historické pamiatky.

Vo štvrtok 1. 10. odchádzame do krasovej oblasti Monte Resogone, ktorá sa nachádza na pravej strane Comského jazera. Táto krasová oblasť je časťou Bergamských Álp. Večer prichádzame do vysokohorskej chaty, kde sa ubytujeme. O deň neskôr turisticky prechádzame hrebeňom Monto Polio, ktorý vychádza z Monte Resogone. Zostupujeme do doliny, kde si prezrieme vyvieračku Grotta Fiomlat. Nachádza sa vo výške 760 m. n. m. a jej výdatnosť pri maximálnom prietoku dosahuje asi 350 l/s. Večer sa vraciame späť na chatu, kde rozoberáme zajtrajšiu akciu do jaskyne Maddalena.

Jaskyňa Maddalena sa nachádza nad vyvieračkou Grotta Fiomlat vo výške 976 m n. m. V tejto jaskyni, sa na predchádzajúcej akcii podarilo milánskym jaskyniarom prekopať hlinenú zátku a postúpiť asi 300 m úzkym meandrom do masívu. Pre nedostatok času sa museli vrátiť.

V sobotu ráno vchádzame do jaskyne Maddalena. Za dve hodiny prekonávame doteraz známe úžiny. Zastavuje nás nízka chodba, ktorú sa nám podarilo vyčistiť a po 30 m sa zastavujeme nad priepasťou. Keďže nemáme lano, končíme akciu a vraciame sa späť k chate.

V nedeľu aj s potrebným materiálom prekonávame úžiny a nad priepasťou osádzame nity. Zlanujeme do dómu, ktorého rozmery sú asi 30 × 5 × 25 metrov. Ďalej sa dostávame do meandra, ktorého výška dosahuje 10 — 20 m, ale šírka nepresahuje viac ako 1,5 m. Po 150 m sa dostávame do bludiska meandrov, priepastí a komínov. Prieskum trval takmer päť hodín. Objavili sme minimálne 1500 m neznámych priestorov. Tieto voľne pokračujú do masívu. Celá skupina Gullielmo, Fabio, Umberto a ja vyliezame z jaskyne a vychutnávame pocity šťastia z objavu. Potme sa vraciame na chatu, kde celú akciu podrobne analyzujeme.

Výškový rozdiel medzi jaskyňou Maddalena a vyvieračkou je asi 200 m. Vápencový masív nad jaskyňou dosahuje mocnosť 600 metrov.

V pondelok ráno sa vracia ne do Medy, odkiaľ sa pôvodnou trasou vraciam domov.

JÁN ŠMOLL
obl. skupina Demänovská Dolina

● PRVÝ ZOSTUP

V stredu prvýkrát v klube. Neznáme tváre a v nich veselosť s oduševnením pre vec. Klub po akom som túžil. Chlapi sa prekrikujú, vymieňajú si dojmy z posledných akcií. Boli tu aj výčitky, prečo tam nebol ten, či onen. Na záver každá skupina láka na svoju akciu. Najväčšmi počuť troch jaskyniarov, ktorí verbujú do tej svojej priepasti. Keďže sa nikto k nim nepridáva, podľahnem magickému slovu priepasť.

Vonku ich dobieham, pretože vo vnútri som sa neodvážil a s nádejou sa im prihováram. Nechcem, aby to vyzeralo, že sa vnucujem. Po chvíli váhania najvyšší z nich sa akoby mimochodom spytuje, čo mám za výstroj. Vymenúvam výstroj, ktorú som si len nedávno zaobstaral. Neskrývajú pohŕdanie, som v kútiku duše urazený a presvedčený, že vlastním to najlepšie, len to nie je kompletné. Napokon sľubujú, že mi pomôžu a poskytnú chýbajúci výstroj. S vďakou ponuku prijímam. Ešte dohovor, kedy? Nedeľa, 5,30 ráno na stanici!

V sobotu sa dlho do noci prevaľujem v posteli a rozmýšľam nad nasledujúcim dňom. V hlave mi víria stiesňujúce myšlienky. Po prvý raz lano, tmavý otvor, neznámo... Odrádzajúce a zároveň fascinujúce a priťahujúce.

Nedeľa ráno, prichádzam na stanicu mysliac, že neprídu. Prechádzam vlakom, keď však vidím, že štvorka je obsadená tromi chlapmi a ich batohmi, uľavujúco, ale aj zťažka si vydýchnem. S pozdravom si prisadám a sledujem ich živú gestikuláciu. Mierne zvýšené hlasy svedčia o hĺbke ich problému. Vlak sa pohýna a ani počas celej cesty sa mi nepodarí pochopiť zmysel ich debaty. Cítim sa trochu nesvoj, nadbytočný a dúfam, že si tento pocit len nahováram.

Kras ... uvítal ma otvorenými stenami Hájskej doliny. Idyla rovnej cesty končila asi tri kilometre od dediny vstupom do kamenitého žľabu, ktorý vedie priamo na planinu. Lopotil som sa hore brehom a škrapy, ktoré sa mi páčili na úpätí, v polovici svahu už také pekné neboli. Tobôž nie pohyblivý suťák. Konečne sme tu.

Dusím v sebe sklamanie z malého vstupného otvoru. Vyzerá síce záhadne, ale rozmermi ma vôbec neláka. Začína príprava na zostup, klasicky jedlom, ako potom ešte veľakrát. Mojím príspevkom je čokoláda. Po dohode ju nechávam na dno. Sledujem prípravy ostatných a opäť sa ma zmocňuje nepríjemný pocit, že to už začalo byť vážne. Pod maskou rozvahy sa obliekam do sedačky, lenže nervozita začína pracovať. Kryjem ju otázkami ako napríklad: je tu hlboko, hoci to už dávno viem, aká je tu výzdoba, koľko nitov...

Sledujem s napätím akt kotvenia lana a v duchu si kladiem otázku, či toto lano, táto pavučinka má mňa udržať? Skepticizmom sebe vlastným sa uväzujem do lana cez „xylofón“. Začínam svoj prvý zostup. Nejde to najlepšie, pripadám si ako zátka v hrdle fľaše, ktorú chce niekto pretlačiť dovnútra. Tie pocity v úzkom komíne a po prvý raz! Snažím sa ukľudniť a pripomínam si starú pravdu „pomaly ďalej zájdeš“. Všetko mi na sebe zavadzia, pociťujem mdlobu a chytá ma srdcová slabosť pri predstave, Že tadiaľto pôjdem aj späť. Po niekoľkých metroch v úzkom komíne naplnenom zášklbmi môjho tela sa za zvukov praskajúcich montérok ocitám vo voľnom priestranstve so znepokojujúcim sklonom.

Pravdu povediac, krásu prvej šachty veľmi nevnímam. Až s odstupom času si uvedomujem jej prekrásnu pizolitovú výzdobu. Šachta končí vo veľkom sitrovom hrnci, ktorý je už bez vody. Škoda! Dole ma čaká jeden z chlapcov a ukazuje mi zúžené miesto, kde predchádzajúca generácia jaskyniarov skúšala svoje sily. A úspešne, lebo úzka puklina sa po niekoľkých metroch otvorí do nádhernej šachty. V tom okamihu si to neuvedomujem, lebo po trampotách v hornej úžine mám zase problémy s rýchlosťou zostupu. Ešte že som „perfektne“ teoreticky pripravený.

Skúšam nesmelé prvé odskoky, ale rýchlo s tým prestanem. To lano príliš péruje. Zvyšok dĺžky sa spúšťam ako vrece zemiakov a až tesne nad dnom urobím hrdinu a tvárim sa, ako keby som bol najmenej 20 krát v Brázde. Neviem či úspešne.

Dno! Chlapci mi ukazujú malý otvor, cez ktorý sa stráca malý pramienok vody. Začíname pracovať. Padajúca voda nás o chvíľu všetkých premočí, pohybujeme sa v hmle výparov vlastných tiel. Blato len dotvára toto pracovné zátišie. Po niekoľkých hodinách namáhavej práce zisťujeme, že prienik sa dnes už nepodarí. Zjeme čokoládu a hybaj hore.

Začína sa výstup. Mám ísť hore prvý a to čo najskôr. Snažím sa, ale nervozita mi zväzuje ruky i nohy. Pohybujem sa po decimetroch monotónnym sed-vztyk, nezvyklým to zatiaľ pohybom. Nachádzam sa pri úžine a na počudovanie tlkot srdca, ktorý hmatateľne cítim, mi nezväčší telo ako sa mylne domnievam. Preto sa hladko prešmyknem. Fajn, ešte druhá šachta a som hore. No hop, nie je to také jednoduché. Spomínané hrdlo ma trochu potrápi, ale nesmierna túžba byť hore, ma ženie vpred. A hľa, úspešne. Unavený, smädný so suchým jazykom, ale zmáčaný vodou a vlastným potom, sadám si vonku k batohu a je mi fantasticky. Ešte síce neverím, že sa tam dolu niekedy vrátim, ale horlivo sa pridávam do debaty s vystupujúcimi druhmi.

Vrátil som sa ešte mnohokrát a stálo to zato. Možno i preto ma v súčasnosti priepasť prívlastok „najhlbšia v Slovenskom krase“

JÁN TENCER
obl. skupina Košice

● AKO SOM SA STAL POTÁPAČOM

Už ako dieťa som obdivoval mužov, ktorí sa na brehoch priehrad, jazier aj riek obliekali do čiernej gumy a čeliac morským pannám, vodníkom, dravým rybám, vírom a tme sa vrhali s fľašami na chrbte do našich mútnych vôd. Preto, keď sa dostavili prvé príznaky puberty a s ňou aj otázka, ako zaujať najmä osoby opačného pohlavia, jednoznačne sa rozhodlo. Budem potápačom!

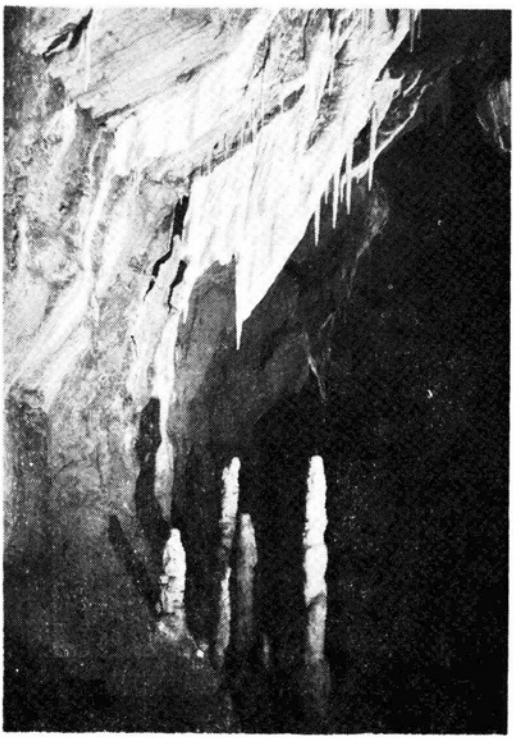
Po absolvovaní rôznych školení, plávania v bazéne a skúšok, vybral som sa s kamarátom Ďurom a čerstvým preukazom na akciu. Bola nedeľa a veľmi teplo, základné predpoklady dostatočnej účasti publika. Nesklamali sme sa. Jazierko s vodou ako bikáva malo iba sto metrov v priemere, ale nám to nevadilo.

Okamžitý záujem, ktorý sme vzbudili, by nám mohol závidieť aj Karel Gott. A tie duchaplné otázky: „A ten kyslík vám pod tou vodou nevybuchne? Ten oblek je vodotesný? Aj hreje?“

Ľudia nás proste žrali. Keď sme sa zanorili, bolo to smutné. Viditeľnosť nulová, voda studená, do masky mi tieklo, automatika dávala vodu a ešte aj fučala. S Ďurom som od začiatku stratil kontakt, preto som 30 m od brehu sedel v niekoľkometrovej hĺbke na dne a čakal, kedy vydýcham vzduch. Sem tam som v bahne nahmatal prázdnu plechovku alebo fľašu. Mal som pocit, akoby som sedel v noci na smetisku.

Po vynorení, pri prezliekaní sme si len tak, akoby nič, rozprávali svoje zážitky: „Toho úhora si mi nemal odplašiť, chcel som ho chytiť,“ alebo „videl si ten vír dole, skoro som doň vliezol.“ Kočky nás obdivovali, nám to robilo dobre a v duchu sme plánovali ďalšiu akciu. Asi pôjdeme k rieke. Tam je tiež dosť ľudí.

FRANTIŠEK KOĽBÍK
oblastná skupina Ružomberok



Ilustračná snímka. Foto: G. Stibrányi

● **ROZPRÁVKA.**

Ako sa jaskyňa krála Nifargusa najskôr zmapovala a až potom preskúmala.



Kde bolo, tam bolo, boli raz dve kráľovstvá. V Jednom panoval kráľ Nifargus, v druhom vládol kráľ Stalagmit. Ako to už v rozprávkach býva, kráľ Nifargus mal syna a Stalagmit dcéru. Medzi kráľovstvárni bola veľká hora a pri úpätí hory dve veľké jaskyne, jedna v Nifargusovom, druhá v Stalagmite vôni kráľovstve.

Kráľ Nifargus zamýšľal' sprístupniť svoju jaskyňu, prilákať tak do kráľovstva turistov a pomôcť kráľovskej pokladnici. Bolo to dávno, jaskyniari, nehovoriac o speleológoch či dokonca krasológoch neexistovali, preto povolal do kráľovstva slávneho geodeta, zememerača a banského merača majstra Theodolikusa. Ten, po krátkom dahadovaní sa o výške odmeny, prišiel aj so svojim početným sprievodom a objemným meracím zariadením.

Vznikla tak krásna, veľká, farbami žiariaca mapa jaskyne s množstvom rezov pozdĺžnych aj priečnych, s polygónom vypočítaným a vyrovnaným najlepšími počtármi kráľovstva, ktorá bola slávnostne zavesená na čestnom mieste v audienčnej sieni. Jaskyňa bola sprístupnená a zástupy návštevníkov prinášali do kráľovstva očakávané dukáty.

Mohli by sme skončiť happyendom, keby nebolo malé keby: Majster Theodolikus bol totiž mohutnejšej postavy, meracie zariadenie bolo bohato vyrezávané, perleťou vykladané a tak zamerali iba tie priestory jaskyne, do ktorých sa bez problémov vošli. Priestory menšie boli pod dôstojnosť majstra, pre turistov nezaujímavé, preto ich na mape nevyznačili. Dlho to nikomu nevadilo až raz.. .

Princezná, dcéra kráľa Stalagmita sa vybrala do ich nesprístupnenej jaskyne na jaskynné perly. Chodila, hľadala, až v jaskyni zablúdila. A tak kráľ Stalagmit, dvorania, zámocká stráž aj vojaci hľadali v jaskyni pre zmenu princeznú. Hľadali, hľadali, nájsť nemohli.

Keď sa to dozvedel princ, ktorý princeznú dlho tajne miloval, vydal sa ju zachrániť. Do jaskyne kráľa Stalagmita ho však stráže nevpustili ani v preoblečení za babu korenárku.

Zúfalý princ sa vrátil domov a ako bez duše chodil hore. dolu po zámku. Zrazu mu padol zrak na krásnu farebnú mapu, ktorá visela v audienčnej sieni. Pred rokmi veľakrát pozoroval majstra Theodolikusa pri práci a tak mu prišlo na um, že by sa do Stalagmitovej jaskyne mohol dostať niektorou z nezmapovaných chodieb.

I keď majster Theodolikus nechcel ani pripustiť, že by niečo také bolo možné, vydali sa princ so svojim verným sluhom, vyzbrojení poriadnymi lampášmi, zásobou jedla a kusom poctivého konopného povrazu do jaskyne. Hneď v prvej nezmapovanej odbočke za krátko uúžinou našli rozsiahluchodbu,táto však po niekoľkých stovkách krokov skončila závalom. Museli sa vrátiť, ale hľadali ďalej. Plazili sa po kolenách aj po bruchu, cez bahno aj cez kaluže, predierali sa cez popadané bloky, brodili sa cez jazierka aj cez riečky, až nakoniec uvideli v blate odtlačky malých črievičiek. Za chvíľu našli aj vystrašenú, hladnú a premrznutú princeznú.

Ako to v rozprávke musí byť, bola slávna svadba, učni majstra Theodolikasa zahodili objemné meracie zariadenie, vymysleli speleolab a začali mapovať celý systém odznova. A pokiaľ nepomreli tak všetci žijú a mapujú dodnes.

MARTIN SLUKA
oblastná skupina Čachtice

SPOLOČENSKÉ SPRÁVY

Náš jubilant

RNDr. Ladislav Novotný, zakladajúci člen Speleologického klubu v Spišskej Novej Vsi (terajšia oblastná skupina Slovenskej speleologickej spoločnosti), sa dožil 30. VIII. 1987 50 rokov svojho života.

Pri významných výročiach sa obyčajne ohliadneme naspäť, čo sme za to uplynulé obdobie urobili, ako sme ho prežili, čo sme svojou prácou dosiahli.

S výnimkou niekoľkých rokov svoj doterajší život prežil RNDr. L. Novotný v Spišskej novej Vsi a tak mal možnosť už od detstva spoznávať krásy Slovenského raja. V mladosti sa venoval rôznym záujmom (letecké modelárstvo, bezmotorové lietanie), ale vždy ho to lákalo k prírodným krásam Slovenského raja a tento vzťah k prírode nakoniec zvíťazil. Po ukončení Strednej priemyselnej školy geologickej pracoval ako geológ u jáchymovských dolov v Hornom Slavkove, od roku 19S1 v Uránovom prieskume závod IX., Spišská Nová Ves, kde pôsobí dodnes. Zastával tu rôzne funkcie, ale najviac sa venoval výskumným geologickým prácam.

Už ako študent Strednej priemyselnej školy geologickej prejavoval záujem o krasové javy Slovenského raja. Túžba venovať sa prieskumu jaskýň sa mu splnila až v roku 1964, kedy spolu s ďalšími nadšencami založili Speleologický klub v Spišskej Novej Vsi. Neskôr začal diaľkové Študovať geológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a tak musel svoj voľný čas veľmi uvážlivo deliť pre záujmovú činnosť a študijné povinnosti. Svoj vzťah a záujem o jaskyne mohol plne rozvinúť až po úspešnom ukončení vysokoškolského Štúdia.

Od prvých dní činnosti Speleologického klubu sa začal venovať zameriavaniu jaskýň — speleologickej dokumentácii. Položil tak základy speleologickej dokumentácie oblastnej skupiny SSS Spišská Nová Ves.

I keď nemal z tejto činnosti žiadne skúsenosti, rýchlo si osvojil speleologickú dokumentáciu jaskýň a svoje bohaté skúsenosti využil pri zostavovaní speleologickej mapy zo Stratenskej jaskyne.

V oblastnej skupine patril vždy medzi popredných členov. Skúsenosti a poznatky geológa uplatňoval aj pri speleologickom výskume Stratenskej jaskyne (štruktúrno-tektonický výskum, petrografický výskum vápencov a sintrov, sedimentologický výskum fluviálnych alochtónnych sedimentov a pod.).



Svoje poznatky publikoval v odborných i populárnych časopisoch, dennej tlači a pod. Tieto príspevky vždy mali vysokú odbornú úroveň.

Oblastná skupina v Spišskej Novej Vsi dosiahla vo svojej práci významné úspechy, po odbornej stránke v mnohých smeroch profesionálnu úroveň. Nemalú zásluhu na tom má aj náš jubilant. Svoje odborné znalosti a skúsenosti rád odovzdával mladším členom pri rôznych prednáškach, besedách, seminároch. Bol jedným z organizátorov odborného celoštátneho seminára aplikovanej geofyziky v prieskume krasu a v speleológii.

Od založenia Speleologického klubu pracoval RNDr. L. Novotný ako hospodár, od činnosti OS SSS ako tajomník. Bol iniciátorom organizovania skupinových jaskyniarskych týždňov, ktoré majú v skupine bohatú tradíciu. S nesmiernym zápalom sa venoval organizácii a zaisťovaniu speleologických akcií. Tejto práci venoval veľa voľného času.

Najlepšie sa však cíti medzi „skalnými“ jaskyniarmi. Ako sa sám vyznal láka ho do podzemia „túžba po troche dobrodružstva, túžba objaviť niečo nové, kde ešte ľudská noha nevstúpila, drieť do úmoru, pokochať sa v kráse čo i len malého brčka s kvapkou, v ktorej vidí život, niečo vyliezť a zliezť, zamerať a nakresliť a hlavne stretnúť sa s kamarátmi, s ktorými ho spája puto rovnakých záujmov“.

Za dlhodobú aktívnu činnosť v jaskyniarstve mu bolo udelené Čestné uznanie a na 1.0, valnom zhromaždení roku 1988 Strieborná medaila Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Jeho prácu si všetci vážime a vysoko oceňujeme.

Nášmu jubilantovi blahoželajú všetci priatelia jaskyniari a do ďalšieho života želajú dobré zdravie, pracovný elán a životný optimizmus, aby sa aj naďalej mohol stretávať v kruhu „skalných“ jaskyniarov.

Za členov skupiny Sp. Nová Ves
JAN TULIS

K päťdesiatinám Vladimíra Zámečníka

Dňa 8. 12. 1988 sa dožil svojho životného Jubilea člen oblastnej skupiny Čachtice Vladimír Zámečník. Narodil sa v Zemianskom Podhradí, kde už v detstve počúval od svojich rodičov spolu s ostatnými súrodencami tajuplné príbehy o podzemných svetoch. K jaskyniarstvu sa dostáva až ako 34 ročný, inšpirovaný starším bratom Petrom.

Začína pracovať v pracovnej skupine, ktorá vykonáva prieskum okolia Zemianskeho Podhradia. Je tvorcom jej prvého väčšieho úspechu. V roku 1978 je spoluobjaviteľom prvých metrov Landrovskej jaskyne, v súčasnosti najväčšej v bradlovom pásme Karpát na Slovensku.

O päť rokov neskôr sa aktívne podieľal na objavení Beckovskej jaskyne, významného to činu čachtických jaskyniarov.

Uvedené výsledky sú odrazom jubilantovej pracovnej aktivity. Neustále patrí medzi členov, ktorí sa zúčastňujú takmer všetkých významných akcií v oblastnej skupine. Za jaskyniarskou drinou sa skrýva skromný a pracovitý človek. Preto aspoň týmito niekoľkými riadkami, chceme nášmu Vladovi poďakovať za to, čo doposiaľ vykonal pre naše jaskyniarstvo.

Čo zaželať do ďalších rokov? Snáď len pevné zdravie a veľa plodných rokov v rodine jaskyniarov.

PAVOL POSPÍŠIL
za oblastnú skupinu Čachtice



ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

● MEDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM

Slovenská speleologická spoločnosť usporiadala prostredníctvom komisie pre fyzikálny, chemický a hydrogeologický výskum krasu, pod patronátom Medzinárodnej speleologickej únie, Ústredia štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a Východoslovenského múzea v Košiciach, medzinárodné sympózium uvedenej komisie v dňoch 10. — 15. mája 1988 v Košiciach.

Slávnostné otvorenie sympózia za účasti 64 odborníkov sa uskutočnilo v reprezentačnej sále budovy Košického vládneho programu. Viedol ho doc. dr. V. Panoš, CSc., z čestného predsedníctva prehovorili reprezentanti Medzinárodnej speleologickej únie, československej speleológie, námestník primátora mesta Košíc a zástupca Ministerstva kultúry SSR. Rokovania sa zúčastnil prezident Medzinárodnej speleologickej únie prof. Derek Ford z Kanady a predseda medzinárodnej komisie prof. Paolo Forti z Talianska. Dvadsaťpäť zahraničných účastníkov reprezentovalo 9 štátov — Austráliu, Bulharsko, Kanadu, Maďarsko, NSR, NDR. Rakúsko, Taliansko a ZSSR. Ďalších 39 účastníkov predstavovali odborníci z ČSSR.

Vedecká časť sympózia sa uskutočnila v dňoch 11. — 12. mája v prednáškovej sieni domu Košického vládneho programu. Počas programu odborníci predniesli 36 referátov, z toho osem členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti. Prezentované referáty boli tematicky zamerané na mineralógiu, hydrológiu, klimatológiu a na moderné metódy fyzikálno-chemického výskumu krasu. Všetky prednesené príspevky sledovali okrem vedeckých aspektov aj praktické ciele ochrany prírody a životného prostredia.

Exkurzná časť sympózia sa uskutočnila v dňoch 13.—14. mája do krasových oblastí Národného parku Slovenský raj a CHKO Slovenský kras. Navštívili sa pritom Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, jaskyne Domica, Gombasecká a Silická ľadnica. V rámci exkurzie sa predniesli odborné referáty o navštívených jaskyniach s vyvolaním diskusie o niektorých problémoch ich výskumu.

Počas sympózia dvakrát zasadala príslušná komisia Medzinárodnej speleologickej únie. Na práci týchto zasadnutí sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia komisie SSS. Delegáciu zahraničných hostí v sprievode našich funkcionárov prijal primátor mesta Košíc Ing. J. Tkáč. Pre účastníkov sa pripravil kultúrny program, prehliadka exponátov Východoslovenského múzea a prehliadka diapozitívov so speleologickou tematikou.

Medzinárodné sympózium umožnilo prezentovať výskumnú činnosť našich členov a konfrontovať jej výsledky so zahraničnými odborníkmi. Priebeh sympózia pozitívne zhodnotil prezident Medzinárodnej speleologickej únie prof. D. Ford, ktorý vyslovil poďakovanie organizátorom podujatia. Konštatujeme, že táto vedecká akcia prispela k propagácii slovenskej speleológie, najmä s ohľadom na blížiaci sa 10. medzinárodný speleologický kongres.



ŠTEFAN RODA
predseda komisie

• NOVÍ ČLENOVIA

Členská základňa sa v roku 1987 rozrástla o 63 členov. Predsedníctvom bolo schválené členstvo nasledovným záujemcom: Ján Tencer, Peter Andraško, Peter Lukáč, Helmuth Schmer (Košice-Jasov), Ing. Peter Smatana, Ing. Peter Schuster, Marián Hudák, Marián Meško, Milan Pavúk (Spišská Nová Ves), Peter Lorinc, Róbert Laki (Rožňava), Stanislav Hajtman, Ján Rapčan, Jana Folková (Tisovec), Ľuboš Popovič, Stanislav Neuzer, Eugen Kardhordó, Ladislav Mora (Brezno), Jaroslav Kučma, Ján Riško (Prešov), Ondrej Lupták (Liptovský Mikuláš), Peter Valaštiak, Július Stodola, Milan Šuna, Ľubomír Čúzy, Michal Gallik (Liptovský Trnovec), Ján Matištík, Jozef Jakubiak, Ivan Záhumenský (Dolný Kubín), Lýdia Miřetinská, Jaroslav Schlosser, Fedor Beňadik, Vladimír Sišiak (Banská Bystrica), Vladisláv Čarnecký, Jaroslav Ondrašák, Ján Nereča, Miroslav Brežný, Štefan Nereča, Ľudovít Kubáni (Terchová), Miroslav Kortman (Dubnica nad Váhom), Silvester Nídel, Karol Križan (Dolné Orešany), Jana Vašková, Radko Nevařil, Roman Lehotský (Bratislava), Ľubomír Semelbauer, Jozef Bôčik (Uhrovec), Libor Čehák, Peter Zámečník ml., Jozef Blaško, Emília Kouřilová (Čachtice), Martin Roško (Martin), Tomáš Ševčík, Marián Gajarský (Trenčín), Ján Zelinka, Ivan Šulek, Roman Krčula, Branislav Bulla, Jana Oravcová (Demänovská Dolina), Branislav Šmída (Chtelnica), Henrich Holein (Handlová), Ing. Juraj Chrenko, Juraj Chrenko ml., (Banská Štiavnica).

IVICA BENICKÁ

Zmluva
o spolupráci medzi Ústredím štátnej ochrany prírody
a
Slovenskou speleologickou spoločnosťou

Ústredie štátnej ochrany prírody, zastúpené riaditeľom Ing, Antonom Lucinkiewiczom
a
Slovenská speleologická spoločnosť, zastúpená predsedom Alfonzom Chovanom
v záujme ďalšieho účinnejšieho rozvoja štátnej ochrany prírody uzatvárajú v zmysle článkov II, III., IV., štatútu Ústredia štátnej ochrany prírody a § 1 odst. 2. Stanov Slovenskej speleologickej spoločnosti
zmluvu
o vzájomnej spolupráci

I.

Slovenská speleologická spoločnosť sa zaväzuje:

1. Vykonávať speleologický prieskum na základe schváleného plánu práce a o jeho výsledkoch každoročne informovať Ústredie štátnej ochrany prírody v správe o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti.
2. Odovzdávať odbornú dokumentáciu a zbierkový materiál pre múzejnú a dokumentačnú činnosť Ústredia štátnej ochrany prírody — Múzea vývoja ochrany prírody.
3. Napomáhať Ústrediu štátnej ochrany prírody pri sprístupňovaní, údržbe a prevádzke náučných lokalít v krase.
4. Pri svojej činnosti napomáhať orgánom a organizáciám štátnej ochrany prírody zabezpečovať ochranu krasu a dodržiavanie podmienok ochrany chránených území a chránených prírodných výtvorov; preberať patronát nad chránenými územiami a prírodnými výtvormi v krase.
5. Pri havarijnej situácii v náučných lokalitách poskytnúť pomoc Jaskyniarskou záchrannou službou, prípadne ďalšími členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti.
6. Zabezpečiť, aby sa oblastné skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti pri činnosti v chránených častiach prírody riadili Zásadami vykonávania prieskumnej a výskumnej činnosti v chránených územiach SSR, ktoré sú prílohou tejto zmluvy.

II.

Ústredie štátnej ochrany prírody sa zaväzuje:

1. Vytvárať podmienky pre rozvoj a činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v oblasti spotreby materiálov, spotreby energie, opráv a údržby, spojov, ostatných výkonov materiálnej povahy, nájomného, cestovného, ostatných služieb materiálnej povahy a odpisov predmetov postupnej spotreby podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Zo stavu pracovníkov Ústredia štátnej ochrany prírody zabezpečiť pracovníkov sekretariátu Slovenskej speleologickej spoločnosti.
3. Poskytovať Slovenskej speleologickej spoločnosti časti národného majetku v správe Ústredia Štátnej ochrany prírody na dočasné účelové užívanie. Pôjde o taký národný majetok, ktorý má vzťah k poslaniu a činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti.
4. Vytvárať priestorové a prevádzkové podmienky pre školenie členov Slovenskej speleologickej spoločnosti v Škole ochrany prírody v Gbeľanoch a pre výstavnú činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti v expozičných, resp. výstavných priestoroch Ústredia Štátnej ochrany prírody.
5. Vytvárať podmienky na štvrťročné vydávanie Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti a každoročné vydávanie Zborníka Slovenský kras, prípadne prí-

ležitostných monografií a propagačných materiálov Slovenskej speleologickej spoločnosti.

II.

Zmluva o vzájomnej spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú; platí s prílohami na príslušný rok. Možno ju vypovedať v šesťmesačnej lehote, začínajúcej prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

Lipt. Mikuláš dňa 4. 12. 1987

Alfonz Chovan	Ing. Anton Lucinkiewicz
predseda SSS	riaditeľ UŠOP
v. r.	v. r.

Zásady vykonávania prieskumnej a výskumnej činnosti členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti v chránených územiach Slovenskej socialistickej republiky

ČLÁNOK 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA.

1. Prieskumná a výskumná činnosť členov Slovenskej speleologickej spoločnosti (ďalej SSS) v chránených územiach SSR vychádza zo Zmluvy o spolupráci medzi Ústredím štátnej ochrany prírody (ďalej ÚSOP) a SSS, ktorá nadobudne účinnosť dňom 1. 1. 1988.
2. Prieskumnú a výskumnú činnosť členmi SSS v chránených územiach, ktoré boli zriadené podľa zákona SNR č. 1//1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody, možno uskutočňovať len v súlade s platnými predpismi v oblasti štátnej ochrany prírody.

ČLÁNOK 2
ZÁSADY VYKONÁVANIA PRIESKUMU A VÝSKUMU

1. Prieskumnú a výskumnú činnosť členmi SSS v chránených územiach SSR
možno vykonávať len v súlade so schváleným plánom činnosti SSS.
2. Plán prieskumu a výskumu členmi SSS v chránených územiach SSR každoročne predkladajú oblastné skupiny SSS príslušným správam NP a CHKO, na území maloplošných chránených území mimo NP a CHKO príslušným krajským organizáciám ochrany prírody.
3. Oblastné skupiny SSS každoročne informujú príslušné pracoviská štátnej ochrany prírody o svojej činnosti a dosiahnutých výsledkoch. Správy o činnosti za príslušný kalendárny rok v chránených územiach predkladajú oblastné skupiny SSS príslušným správam NP a CHKO, prípadne krajským organizáciám štátnej ochrany prírody za účelom možnosti ich praktického využitia pri starostlivosti o chránené krasové časti prírody.
4. Podujatia v chránených územiach, ktoré nie sú v súlade so schváleným plánom činnosti príslušných oblastných skupín SSS, musia byť odsúhlasené príslušnými organizáciami štátnej ochrany prírody.
5. Pred začatím prieskumných prác členovia SSS sú povinní vykonať opatrenia na zamedzenie poškodenia, alebo zničenia chránených druhov rastlín a živočíchov.
6. Na prieskumnú a výskumnú činnosť v maloplošných chránených územiach je potrebný súhlas MK SSR. Kontrolu dodržiavania podmienok ochrany maloplošných chránených území vyhlásených MK SSR zabezpečujú príslušné organizácie štátnej ochrany prírody.
7. Po ukončení terénnych prieskumných prác je povinná príslušná oblastná skupina SSS uviest terén do pôvodného stavu a spísať o tom záznam za účasti zástupcov VCHÚ, mimo VCHÚ za prítomnosti zástupcu krajskej organizácie štátnej ochrany prírody.

ČLÁNOK 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

1. Prípadné spory z uplatňovania Zásad rieši ÚŠOP s predsedníctvom SSS.
2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 1988.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 4. 12. 1987.

Alfonz Chovan	Ing. Anton Lucinkiewicz
predseda SSS	riaditeľ UŠOP
v. r.	v. r.

SUMMARY

The Editorial acquaints the reader with the exchange agreement about cooperation between the Slovak Speleological Society and the specialized organization of the state protection of nature. The text of the agreement is published unabridged at the end of the article.

The latest knowledge on the speleodiving exploration of the Skalistý potok Cave (Rocky Stream Cave) in the plain karst part of the Slovak Karst is presented by the author Z. Hochmuth. Under demanding conditions with considerable water turbidity the speleodivers have so far explored 24 siphons, having length of up to 100 m. It seems that a more extensive cave system will be discovered. 1 h e authors of the next contribution M. Sluka and J. Zapletal introduce concrete results of utilization of radiotesting method in discovering unknown cave spaces. Positive effects of this method were proved during the exploration of the Landrovská jaskyňa Cave, Ponická jaskyňa Cave, and the region of the Jaskyňa mŕtvych netopierov (Cave of Dead Bats) cave system. The third contribution of the column „Research and Investigation" complements regional speleological literature by the as yet unpublished information on the exploration of the Krížová jaskyňa Cave (Cross Cave) and Previsová jaskyňa Cave (overhang Cave) in the mountain range of Čierna hora (Black Mountain in eastern Slovakia.

The next article contains complex information on the results of the activities of the Slovak Speleological Society in the year 1987, The contribution „Man and a Cave" presents thoughts of its author T. Horváth about both the man's relationship to the cave and his utilization of the cave environment. Significance of the contribution is underlined by historical factographic data and events.

Shortage of the industrially manufactured metal materials for Speleological purposes provided an incentive to P. Mrázik to acquaint his colleagues with the possibility of anodic oxidation of aluminum in the horne conditions. The anodic oxidation provides a kind of protection from corrosion of the aluminum alloys serving for manufacture of Speleological aids within the frame of activities of the Technical Commission.

The field of documentation activities is represented by a survey of the longest and deepest caves in Slovakia, completed to September 30th, 1988. The author P. Bella compiled the survey on the bags of a wide cooperation of spelunkers from all 34 regional groups. M. Lutonský describes methods of working out a map plan of one of the most valuable caves in Slovakia — the jaskyňa Mieru Cave (Peace Cave) in the hills of Demänovské vrchy.

Speleological Topics of Interest present activities of our spelunkers abroad, achievements of the Polish Spelunkers outside their country, feuilletons, and information on the life of our members.

Editorial Board

CONTENT

Jaroslav Halaš: Agreement about Cooperation
Zdenko Hochmuth: How to Continue in the Skalistý potok Cave?
Martin Sluka — Jeroným Zapletal: The Results of Utilization of Radiotesting Methods in Speleology
Eduard Kladiva: The Krížová jaskyňa Cave and the Previsová jaskyňa Cave
Jozef Hlaváč: The Slovak Speleological Society in the Year 1987
Tibor Horváth: Man and a Cave
Peter Mrázik: Anodic Oxidation of Aluminum in Home Conditions
Martin Lutonský: Next Mapping of the jaskyňa Mieru Cave (Peace Cave)
Pavel Bella: The Longest an Deepest Caves in Slovakia

